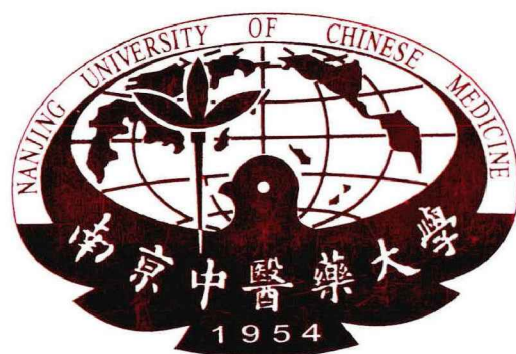


密级:

学号: 20181368

南京中医药大学

硕士学位论文



黄芩茎叶资源化价值发现及其转化利用研究

研究生 许朝且

导师 赵明 教授

学科专业 中药学

所在学院 药学院

毕业时间 2021 年 6 月

**Value and utilization exploration of *Scutellaria baicalensis*
Georgi stem-leaf**

A Dissertation Submitted for the Master's Degree

Candidate: Chaoqie Xu

Adviser: Ming Zhao

Nanjing University of Chinese Medicine, Nanjing, China

学号：20181368

硕 士 学 位 论 文

黄芩茎叶资源化价值发现及其转化利用研究

作者姓名：许朝且

申请学位级别：医学科学硕士学位

导师姓名：赵 明

职 称：教 授

学科专业：中药学

研究方向：中药资源与鉴定

学习时间自 2018 年 9 月 1 日起

至 2021 年 6 月 30 日止

论文提交日期：2021 年 3 月 26 日

论文答辩日期：2021 年 6 月 4 日

学位授予单位：南京中医药大学

学位类型：医学科学硕士学位

本论文得到以下项目资助：

国家重点研发计划项目（2017YFD0501502）

江苏省中药资源产业化协同创新中心开放项目计划（0120902002006-27）

江苏省研究生科研创新计划（KYCX20_1581）

钧此致谢！

指导小组成员

段金廛	教授	中药资源化学
郭 盛	副研究员	中药资源化学
张 森	副教授	微生物发酵工程

目 录

前言.....	1
研究方案.....	2
第一章 文献研究	3
第一节 黄芩茎叶黄酮类资源性成分结构积累特征及其药代动力学研究进展	3
一、黄芩茎叶黄酮结构特征及其生物合成途径	3
二、黄芩茎叶黄酮的积累特征.....	6
三、黄芩茎叶黄酮的药代动力学研究进展.....	7
第二节 微生物发酵技术在中草药中的研究进展	9
一、发酵方式.....	9
二、微生物发酵中草药的特点.....	10
三、微生物发酵中草药在畜禽养殖中的应用	11
第二章 黄芩资源采收模式优化研究及其生物蕴藏量评估	18
第一节 黄芩茎叶不同采收方式对黄芩根质量影响研究	18
第二节 黄芩适宜采收模式下的生物蕴藏量评估	27
第三章 黄芩茎叶中黄酮类资源性成分的分析制备研究	33
第一节 黄芩茎叶中黄酮类化合物分析制备	33
第二节 黄芩茎叶总黄酮的制备工艺优化研究	39
第四章 基于生物转化技术的黄芩茎叶提质增效研究	51
第一节 微生物固态发酵转化黄芩茎叶黄酮苷工艺优化研究	51
一、黑曲霉固态发酵黄芩茎叶工艺优化.....	52
二、混合菌株固态发酵黄芩茎叶工艺优化.....	57
第二节 固态发酵黄芩茎叶资源性化学成分分析评价	62
一、黄酮类化学成分分析.....	62
二、氨基酸类成分分析.....	65
三、酸性洗涤纤维和中性洗涤纤维分析.....	68
第三节 固态发酵黄芩茎叶抗菌抗炎活性评价	71
一、固态发酵黄芩茎叶体外抗菌活性评价.....	71
二、固态发酵黄芩茎叶对金黄色葡萄球菌生物被膜形成抑制作用研究	73
三、固态发酵黄芩茎叶对脂多糖诱导巨噬细胞 RAW264.7 炎症的调节作用研究	76
参考文献.....	80
结语.....	84

一、论文主要研究结果.....84

二、论文特色与创新.....84

三、研究展望.....84

摘 要

黄芩茎叶是黄芩 *Scutellaria baicalensis* Georgi 的非传统药用部位，在黄芩药材生产过程中多被废弃，未能有效利用。研究表明黄芩茎叶富含黄酮类成分，具有抑菌、抗炎、心血管保护等药理活性，具有潜在的药用价值。黄芩茎叶资源有待于进一步开发利用。本论文围绕黄芩茎叶的资源化利用，共分为四章，包括文献研究、黄芩资源采收模式优化研究及其生物蕴藏量评估、黄芩茎叶中黄酮类资源性成分分析制备和基于生物转化技术的黄芩茎叶提质增效研究。

我们建立了既能高效利用黄芩茎叶资源又能实现黄芩根“提质增效”的黄芩资源适宜采收模式。基于田间试验，以药用资源生物量和活性成分含量为评价指标，我们研究发现，在黄芩茎叶适宜采收期（8月末）对其（两年生或三年生）进行全割处理（地面3~5 cm以上），在不影响当年药材采收期采挖的黄芩根生物量的同时，尚可显著提高黄芩根中黄酮类成分的含量，效果优于割一半及割三分之一处理，为黄芩自然资源的综合高效利用提供了理想模式。在此模式下，黄芩茎叶产量约为 $(0.66 \pm 0.14) \text{ kg/m}^2$ ，黄酮含量可达67.41 mg/g；黄芩根的生物量未受到明显影响，且其中黄芩苷等4个化合物总含量提升了8.82%~23.79%，显著提高了黄芩资源生产效率。

我们研究制定了高效、绿色环保的黄芩茎叶总黄酮制备工艺。基于单因素考察和正交试验优选制备工艺，黄芩茎叶黄酮富集部位的得率为9.97%，黄酮类成分的得率为6.58%，其中异红花素-7-O- β -D-葡萄糖醛酸苷、红花素-7-O- β -D-葡萄糖醛酸苷和野黄芩苷的得率分别为2.60%、1.26%、1.48%。最佳提取工艺为：12倍量40%乙醇热回流提取2次，每次1 h；最佳纯化工艺为：1 g/mL药液上样(以生药计)，每10 g HP-20干树脂上样8 g生药提取液，树脂柱径高比1:3，4 BV 纯水除杂后，30%乙醇洗脱4 BV。

我们研究发现了可提高黄芩茎叶适口性、营养价值和药用价值的微生物固态发酵方法。基于微生物固态发酵技术，我们研究发现，黑曲霉或黑曲霉混合枯草芽孢杆菌、产朊假丝酵母可以实现黄芩茎叶黄酮苷的去糖基化。最佳发酵条件为：发酵培养基基质含水量60%，黑曲霉接种量20%，发酵温度35℃，发酵时间为9天，或按黑曲霉计接种15%混菌（黑曲霉：枯草芽孢杆菌：产朊假丝酵母为1:1:2）发酵9天。发酵黄芩茎叶中以黄酮苷元类化合物为主，氨基酸类成分含量显著提高，酸性和中性洗涤纤维含量显著降低，且其抗菌抗炎活性明显提升。与未发酵黄芩茎叶相比，发酵黄芩茎叶中野黄芩素为主要黄酮成分，酸性洗涤纤维降低了16.96%~18.82%，中性洗涤纤维降低了34.11%~36.40%，总氨基酸含量

提升了 135.93~192.92%；对大肠杆菌的最小抑菌和最小杀菌浓度降低了 8 倍，同剂量下对金黄色葡萄球菌生物膜形成抑制作用和对 LPS 诱导 RAW264.7 细胞中 TNF- α 和 IL-6 mRNA 下调作用显著增强。发酵黄芩茎叶适口性、营养价值和药用价值得到显著提升。

本研究为黄芩茎叶在功能性饲料添加剂中的进一步开发利用奠定了基础，有利于黄芩资源产业和畜禽养殖产业的绿色健康发展。

关键词：黄芩茎叶；资源采收；黄酮；固态发酵

Abstract

The *Scutellaria baicalensis* stem-leaf as a non-traditional medicinal part, is very often discarded without further effectively use during processing. Previous studies have documented that *S. baicalensis* stem-leaf rich in flavonoids possesses a wide range of potential useful medicinal properties, such as antibacterial, anti-inflammatory, and cardiovascular protection etc. Hence, the *S. baicalensis* stem-leaf is awaiting further development and exploitation for the potential use. Here, the study focuses on the resource utilization of *S. baicalensis* stem-leaf and involves four parts, literature survey, investigation on optimal harvesting mode of *S. baicalensis* and assessment of its biomass reserves, analysis and preparation of flavonoids in *S. baicalensis* stem-leaf, and research on improving the quality and utilization of *S. baicalensis* stem-leaf using biotransformation technology.

Firstly, we established an optimal harvesting mode of *S. baicalensis*, improving the quality and utilization of *S. baicalensis* stem-leaf as well as its root. Regarding field experiments, we harvested the stem-leaf 3-5 cm from the ground in late-August and excavated the root in mid-October was suggested to be an optimal harvest model for *S. baicalensis* (two-year-old or three-year-old). The yield of *S. baicalensis* stem-leaf was about (0.66 ± 0.14) kg/m² and its flavonoid content could reach 67.41 mg/g. Of note, the biomass of *S. baicalensis* root was unaffected with the total content of four compounds including baicalin increasing by 8.82-23.79%, significantly improving the productivity of *S. baicalensis*.

Secondly, we formulated an efficient and environmentally-friendly preparation method for total flavonoids in the *S. baicalensis* stem-leaf. Optimal processing was chosen on the basis of univariate analysis and orthogonal test. The results showed that the yield of flavonoid fraction was 9.97% , the yield of flavonoid components was 6.58%, and the yield of isocarthamidin-7-O- β -D-glucuronide, carthamidin-7-O- β -D-glucuronide and scutellarin was 2.60%, 1.26%, 1.48%, respectively. Moreover, the optimal extraction process was that *S. baicalensis* stem-leaf was extracted with 12 times of 40% ethanol under heat reflux two times (2 $\times$ 1 h). The best purification process was as follows: the resource loading volume was 8 mL liquid extracted from 8 g *S. baicalensis* stem-leaf per 10 g HP-20 resin, the ratio of resin column diameter to height was 1:3, elution with 4 bed volume 30% ethanol after the removal of impurities with 4 bed volume distilled

water.

Finally, we presented a microbial solid-state fermentation strategy for improving the palatability, nutritional and medicinal value of *S. baicalensis* stem-leaf. As a result, the flavonoid glycosides in *S. baicalensis* stem-leaf achieved de-glycosylation with *Aspergillus niger* or its mixture with *Bacillus subtilis* and *Candida utilis*. In addition, the optimal fermented condition was that the culture medium with 60% water content was inoculated with 20% *A. niger* or with 15% mixture (*A. niger* : *B. subtilis* : *C. utilis* = 1:1:2) at 35 °C for 9 days. Compared with unfermented stem-leaf, flavonoid aglycones were critical component in fermented stem-leaf. At the same time, the total amino acids content was increased by 135.93%-192.92%. The acid detergent fiber(ADF) and neutral detergent fiber (NDF) contents were decreased by 16.96%-18.82%, 34.11%-36.40%, respectively. There was an 8-fold reduce in minimal inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericide concentration (MBC) against *Escherichia coli*. Moreover, fermented stem-leaf significantly enhanced the inhibitory effect on *Staphylococcus aureus* biofilm formation and reduced mRNA levels of TNF- α and IL-6 mRNA in RAW264.7 cells primed with LPS. Thus, the palatability, nutritional value and medicinal value of *S. baicalensis* were dramatically promoted following fermentation.

In summary, our work could provide the basis for further application of *S. baicalensis* stem-leaf in functional feed additives, thereby facilitating the green health development of its resources and livestock and poultry breeding industry.

Keywords: *S. baicalensis* stem-leaf; Harvest model; Flavonoids; Solid-state fermentation

前言

近年来，随着对中医药需求的增加，以消耗中草药资源为特征的经济产业迅猛发展。我国中草药种植面积和药材产量愈渐增加。然而，由于管理粗放，中草药资源利用效率低下。药材生产加工过程中产生的非药用部位及副产物高达数亿吨，未能得到有效利用，不仅造成极大资源浪费，而且给生态环境带来了巨大压力。与此同时，抗生素滥用给公共卫生带来了巨大挑战，抗生素残留和细菌耐药性严重威胁着食品安全和人类健康。特别是我国农牧业抗生素使用量庞大，约占全国抗生素使用总量的一半。而中药材以其疗效确切、绿色天然、毒副作用小、不易残留等特点用于畜禽养殖由来已久。因此，基于中药材生产加工过程中非药用部位和副产物开发畜禽用药及饲料添加剂对中药资源产业和畜禽养殖产业的健康发展具有重要意义。

中药黄芩为唇形科黄芩属植物黄芩 *Scutellaria baicalensis* Georgi 的干燥根，具有清热燥湿、凉血解毒、安胎的功效，用于治疗湿热痞满，泻痢，血热吐衄，痈肿疮毒的历史悠久，临床应用广泛。黄芩茎叶为黄芩的非药用部位，在黄芩药材生产过程中多被弃置，未能有效利用。研究表明，黄芩茎叶含有与黄芩根类似的黄酮类成分，具有抗菌、抗炎、抗氧化和心血管保护等活性。黄芩茎叶有望被开发为具有一定预防菌群感染功能的畜禽养殖饲用品。

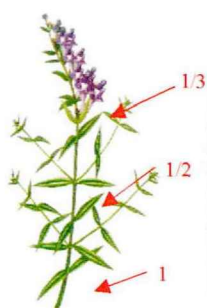
基于此，本论文希望通过黄芩资源采收模式优化和生物转化研究提高黄芩茎叶资源生产效率和应用价值，为其在禽畜饲用品等中的合理应用提供必要参考。

研究方案

黄芩资源采收模式优化研究及生物蕴藏量评估

茎叶采收

生殖生长后期



2年生和3年生栽培黄芩



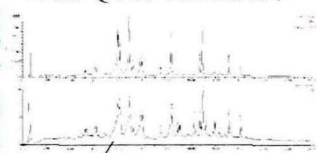
- ◆ 茎叶产量、根产量估算
- ◆ 黄酮含量：黄芩苷、黄芩素、野黄芩苷等



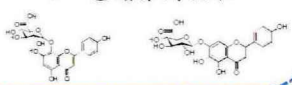
黄芩茎叶黄酮类资源性成分分析制备

主成分鉴定与制备

UPLC-Q-TOF-MS/MS技术



色谱分离技术



总黄酮制备工艺优化

- ◆ 提取工艺
溶剂、时间、料液比、次数、正交试验
- ◆ 纯化工艺
纯化方式、HP20树脂纯化参数考察



基于生物转化技术的黄芩茎叶“提质增效”研究

微生物
固态发酵



◆ 去糖基化

- 菌种筛选
- 发酵工艺
- 产物分析
黄酮、氨基酸...



◆ 活性评价

- 抑菌、杀菌：6种病原菌
- 生物被膜抑制：金葡萄
- 抗炎：LPS诱导RAW264.7

第一章 文献研究

第一节 黄芩茎叶黄酮类资源性成分结构积累特征及其药代动力学研究进展

中药黄芩为唇形科黄芩属多年生草本植物黄芩 *Scutellaria baicalensis* Georgi 的干燥根，味苦，性寒，具有清热燥湿、泻火解毒、止血安胎的功效^[1]。目前，黄芩药材临床用量大，国内年需求量大达 15000 多吨，野生资源已不能满足社会需求，栽培黄芩已成为黄芩药材的主要来源，主要分布于河北、山东、陕西、山西等地^[2-3]。黄芩茎叶作为其非传统药用部位，亦含有丰富的黄酮类成分并表现出抗菌、抗炎、抗氧化、心血管保护和肝脏保护等多种药理活性^[4-10]，且生物量巨大。但茎叶除少部分用于保健用品、制剂原料外，大部分未被有效利用而废弃，造成了极大的资源浪费。

本节基于文献研究，对黄芩茎叶中黄酮类资源成分结构特征、积累规律及其药代动力学过程进行了总结，以期对黄芩茎叶中黄酮类资源性成分的合理开发利用提供必要参考。

一、黄芩茎叶黄酮结构特征及其生物合成途径

自上世纪八十年代开始，国内外学者从黄芩地上部分已分离得到 46 个黄酮类化合物^[11]，包括 34 个黄酮化合物和 12 个二氢黄酮化合物。这些化合物主要为苷元及其葡萄糖醛酸苷，苷元多为-OH 和-OCH₃ 取代，如木犀草素、汉黄芩素，葡萄糖醛酸多于 7 位形成氧苷，如野黄芩苷（黄酮苷）、二氢黄芩素-7-O- β -D-葡萄糖醛酸苷（黄酮苷）、松属素-7-O- β -D-葡萄糖醛酸苷（黄酮苷）和异红花素-7-O- β -D-葡萄糖醛酸苷（二氢黄酮苷），亦有少量葡萄糖苷（黄芩素-7-O- β -葡萄糖酸苷）和二糖苷（芹菜素-6-C-葡萄糖基-8-C-阿拉伯糖苷）。

此外，这些化合物中，多为 4'-OH 类黄酮化合物，与黄芩根中去 4'-OH 类黄酮化合物有所区别（表 1-1）。这是由于黄芩地上、地下部分存在不同的类黄酮生物合成途径^[12-14]。黄芩中黄酮类化合物的合成起源于苯丙烷途径，在苯丙氨酸解氨酶（PAL）的作用下苯丙氨酸被催化形成肉桂酸，而后，由于地上、地下部分酶的特异性表达出现分支路径（图 1-1）。在地上部分，肉桂酸在肉桂酸-4-羟化酶（C4H）的作用下转化为香豆酸，并在对香豆酰辅酶 A 连接酶（4CL）、查尔酮合酶（CHS）作用下生成柚皮素查尔酮^[12]。柚皮素查尔酮为 4'-OH 类查尔酮，在异构酶、黄酮合成酶（FNSII-1）等酶作用下形成 4'-OH 黄酮或二氢黄酮类化合物。而在地下部分，肉桂酸在 SbCCL-7 酶的作用下形成肉桂酰辅酶 A，肉桂酰辅酶 A 和丙二酰辅酶 A 通过查耳酮合酶（SbCHS-2）的作用缩合成松属素查尔酮^[12]。松属素查尔酮为去 4'-OH 类查尔酮，并在黄酮合成酶（FNSII-2）的作用下形成去 4'-OH 黄酮类化合物。

化合物的结构类型和特征是其发挥药效作用的基础，了解黄芩茎叶黄酮化合物特点有

利于对其生物活性的进一步探索研究。

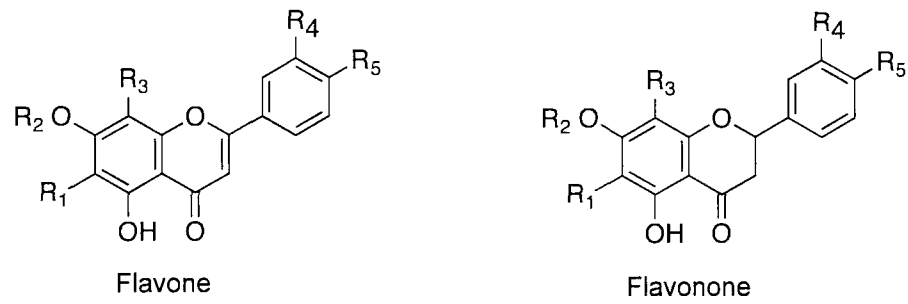


表 1-1 黄芩地上、地下部分代表性黄酮化合物

Table 1-1 Representative flavonoid compounds in the aerial part and root of <i>S. baicalensis</i>			取代基团				
部位	化合物类型	化合物	R1	R2	R3	R4	R5
地上	Flavone	野黄芩苷	OH	Glu acid	H	H	OH
	Flavone	芹菜素-7-O-β-D-葡萄糖醛酸苷	H	Glu acid	H	H	OH
	Flavonone	异红花素-7-O-β- D-葡萄糖醛酸苷	OH	Glu acid	H	H	OH
	Flavonone	红花素-7-O-β- D-葡萄糖醛酸苷	H	Glu acid	OH	H	OH
地下	Flavone	黄芩苷	OH	Glu acid	H	H	H
	Flavone	汉黄芩苷	OH	Glu acid	OCH3	H	H
	Flavone	黄芩素	OH	H	H	H	H
	Flavone	汉黄芩素	OH	H	OCH3	H	H
	Flavone	千层纸素 A-7-O-β- D-葡萄糖醛酸	OCH3	Glu acid	H	H	H

注：Glu acid 为葡萄糖醛酸

二、黄芩茎叶黄酮的积累特征

药用植物中资源性化学成分的积累是一个动态发展过程并且与环境因素密切相关,明确其化学成分消长规律对合理开发利用药物资源具有重要的意义^[15]。近年来,随着对黄芩茎叶资源的关注,对黄芩茎叶中黄酮类资源性成分的积累规律有了一定认识。申洁对黄芩茎叶中黄酮成分的全面分析显示^[16],异红花素-7-O- β -D-葡萄糖醛酸(1)、红花素-7-O- β -D-葡萄糖醛酸(2)、芹菜素-7-O- β -D-葡萄糖醛酸(3)、野黄芩苷(4)、异高山黄芩素-7-O- β -D-葡萄糖醛酸(5)和异高山黄芩素-8-O- β -D-葡萄糖醛酸(6)为含量较高的化学成分,且它们在黄芩叶中的含量均高于黄芩茎中的含量,其中以1的含量最高,约为 (106.66 ± 22.68) mg/g,其次为2和3,分别为 (19.82 ± 11.17) mg/g和 (14.78 ± 3.68) mg/g。该结果与Xu等人和本课题组的研究结果较为一致^[17-18]。

孟艳彬^[19]等于1998年开始对河北平泉黄芩茎叶黄酮连续3年的监测结果显示,野黄芩苷的含量在7、8月份较高(0.40%~0.42%),且与总黄酮(5.85%~6.31%)具有同步相关性。而严宝飞^[3]等对河北承德市围场县黄芩茎叶黄酮的动态监测显示,黄酮类成分含量6月份在茎中较高(野黄芩苷,55.76 mg/g),5月份在叶中较高(野黄芩苷,88.27 mg/g)。郭梅^[20]等对河北黄芩茎叶中黄酮苷类化合物的动态监测显示,从4月20日至10月15日,野黄芩苷、黄芩苷、木犀草素、汉黄芩苷4个化合物含量的变化趋势较为一致,并在5月份达到最大值,野黄芩苷在叶和茎中分别可达54.33 mg/g、23.98 mg/g,之后逐渐降低。三者对于同一地区黄芩茎叶黄酮动态积累规律发现的结果,后两者较为相似但与前者具有一定差异,可能是前者与后两者的考察约间隔二十年,期间发生的气候等自然条件变化造成黄芩生长环境的改变从而导致黄酮积累规律的变化。Xu^[17]等对江苏南京黄芩茎叶黄酮积累的动态表征显示,异红花素-7-O- β -D-葡萄糖醛酸、红花素-7-O- β -D-葡萄糖醛酸、芹菜素-7-O- β -D-葡萄糖醛酸、野黄芩苷在黄芩出现真叶后开始快速积累,并在生殖生长期(约持续在6~8月期间)达到较高水平,但在盛花期略有下降,呈现出“M”字型积累趋势,提示黄芩茎叶宜在其生殖生长前期或后期采收。综上所述,大体与传统茎叶类中药材采收相似,黄芩茎叶宜在其茎叶茂盛期(夏末秋初)采收,此时黄芩茎叶中黄酮类成分的含量相对较高而且生物量较大。

此外,不同地区黄芩茎叶间黄酮含量的积累也具有一定的差异。对不同产区黄芩茎叶的聚类分析显示,河北、陕西、北京来源样品中黄酮和酚酸类成分相似度较高,与山东和甘肃相差较大,且陕西样品中野黄芩苷和总黄酮含量较高^[3]。地区间的自然条件不同可能是导致这种差异的主要原因。

三、黄芩茎叶黄酮的药代动力学研究进展

黄芩茎叶富含的黄酮苷类化合物是其主要生物活性物质，但由于黄芩茎叶总黄酮具有多成分的特点，对其活性部位的体内过程研究鲜少。目前，主要集中于对黄芩茎叶中含量较高化合物野黄芩苷的药物代谢动力学研究。本部分主要对野黄芩苷的体内吸收、代谢、运输和排泄的研究情况进行总结。

1. 肠道吸收、代谢和转运

胃肠吸收是口服药物进入人体的主要途径，其中小肠吸收尤为重要。研究显示，人体口服 60 mg 野黄芩苷后，血液中的最大平均药物浓度低于 5.0 ng/mL^[21]，大狗和大鼠灌胃给予野黄芩苷后，绝对生物利用度分别为 0.40% 和 10.67%^[22-23]。这说明，口服野黄芩苷体内药物原形浓度低，野黄芩苷肠道吸收差或者在进入体循环前经历了代谢改变。对野黄芩苷的肠吸收动力学研究显示，野黄芩苷跨上皮细胞运动属于被动扩散，但最大吸收率只有 13.1%~17.11%^[24]。野黄芩苷的 pKa 值为 2.75，在 pH 为 6 到 8 的肠道中几乎被全部离子化，导致其亲脂性差，膜通透性差，是其绝对生物利用度低的主要原因。相比与野黄芩苷，大鼠灌胃给与等量野黄芩素，野黄芩素的相对生物利用度为 301.8%，口服更易吸收^[25]。野黄芩素 Caco-2 细胞单层透过性是野黄芩苷的 15 倍，亦表明野黄芩素能够有效透过肠上皮细胞^[26]。此外，给与野黄芩苷后，肠道内野黄芩苷与野黄芩素共存^[27]。肠道粪便水提取液可有效促进野黄芩苷转化为其苷元野黄芩素^[26]。这些均表明，野黄芩苷主要是在肠道被水解成苷元后被肠道吸收。

然而尽管野黄芩苷以野黄芩素的形式被吸收，在肠系膜血液中，检测到大量野黄芩苷、野黄芩素-6-葡萄糖醛酸苷和少量的野黄芩素-6, 7-二葡萄糖醛酸苷，说明野黄芩素在进入肠上皮细胞并被转运到肠系膜血液之间进行了生物转化^[28]。除少部分野黄芩素以原形的形式进入肠系膜血液循环外，大部分野黄芩素在肠上皮中经微粒体酶尿苷 5'-二磷酸-葡萄糖醛酸糖基转移酶 (UGT) 催化形成其单葡萄糖醛酸苷（主要为野黄芩苷和野黄芩素-6-葡萄糖醛酸苷）。形成单葡萄糖醛酸苷化合物，一部分通过位于肠上皮细胞基底膜上的多重抗药性相关蛋白 3 (MRP3) 转运至肠系膜血液，另一部分经 MRP2 和肠上皮细胞膜上的乳腺癌抗性蛋白 (BCRP) 重新排出至肠腔。但是，这种外排作用对野黄芩苷和野黄芩素-6-葡萄糖醛酸苷无特异性选择性。

2. 肝脏吸收，代谢和胆汁排泄

肝脏对各种内、外源性药物的代谢具有重要作用^[22]。肠系膜血液中的野黄芩苷和野黄芩素-6-葡萄糖醛酸苷在通过肝窦时，会通过摄取转运蛋白进入肝细胞，这些转运蛋白大多是有机阴离子转运多肽 (OATPs)^[29]。在 OATPs 中，OATP2B1 是转运野黄芩苷和野黄芩素-6-葡萄糖醛酸苷的主要蛋白。特别地，OATP2B1 对野黄芩苷具有较高的亲和力，其转运野黄芩苷的 K_m 值约为转运野黄芩素-6-葡萄糖醛酸苷的 1/24，且野黄芩苷的 V_{max}/K_m 约是野黄芩素-6-葡萄糖醛酸苷的 4.3 倍。这表明 OATP2B1 在肝脏代谢野黄芩苷和野黄芩素-

6-葡萄糖醛酸苷中起着关键作用。OATP2B1 高效转运野黄芩苷也是人体中野黄芩苷全身浓度远低于野黄芩苷和野黄芩素-6-葡萄糖醛酸苷的主要原因。在进入肝细胞后,野黄芩苷和野黄芩素-6-葡萄糖醛酸苷被 UGT1A1 和 UGT1A8 进一步代谢为野黄芩素-6, 7-二葡萄糖醛酸苷,并通过转运蛋白 MRP2 和 BCRP 分泌到胆汁中。这一过程是导致胆汁和尿液中野黄芩素-6, 7-二葡萄糖醛酸苷代谢产物水平升高的主要原因^[30]。在大鼠中,野黄芩苷及其代谢产物的胆汁排泄量可达到所用剂量的 44.2%,按浓度高低依次为野黄芩素-6, 7-二葡萄糖醛酸苷、野黄芩苷、甲基化野黄芩苷,野黄芩素-6-葡萄糖醛酸苷、野黄芩素及其葡萄糖苷类化合物^[30]。分泌到胆汁中的野黄芩素单葡萄糖醛酸苷(野黄芩苷等)和二葡萄糖醛酸苷(野黄芩素-6, 7-二葡萄糖醛酸苷等)类化合物主要通过粪便排出体外。在此过程中,其中一些会被肠道菌群重新转化为野黄芩素,并在小肠下部被重新吸收进入体循环,这种肠肝循环可能是导致口服野黄芩苷后观察到血液药时-曲线双峰现象的原因。

3. 肾脏排泄

据报道,野黄芩素-6-葡萄糖醛酸苷和野黄芩素-6, 7-二葡萄糖醛酸苷是尿液中排出的主要代谢产物。虽然目前关于野黄芩苷及其代谢产物通过转运蛋白进行肾脏排的研究数据还很少,但鉴于 MRP2 和 BCRP 转运蛋白在肾小管分泌及其在野黄芩苷和野黄芩素-6-葡萄糖醛酸苷的肠道和肝胆排泄中的重要作用,这些转运蛋白在野黄芩素葡萄糖醛酸苷结合物的肾脏排泄中也应该起着重要作用^[29-30]。

第二节 微生物发酵技术在中草药中的研究进展

微生物发酵技术是炮制中药材的重要手段之一，在我国应用历史悠久。《本草纲目》记载：“昔人用麴，多是造酒之麴，后医乃造神麴，专以供药，力更胜之。”传统药物“六神曲”、“红曲”和“沉香曲”等皆由发酵而来^[63]。在微生物的作用下，中草药的化学成分和药效发生改变。现代，随着科学技术的发展，传统发酵技术得到进一步发展，与微生物和生物工程学的结合更是大大提高了发酵效率和产品质量，微生物发酵中草药的应用范围也不断得以扩展。

一、发酵方式

目前，根据发酵培养基的状态，中草药的发酵方式主要分为液态发酵和固态发酵，两者发酵方式各有其特点，根据实际需求和生产条件的不同多被选择性应用。

1. 固态发酵

固态发酵（Solid state fermentation, SSF）是在没有或几乎没有游离水的条件下，微生物依靠固体基质中的水分生长代谢进行发酵的方式，固体基质可以作营养物质的来源或者浸渍营养物的载体^[31]。传统中药“六神曲”即为固态发酵产物，以面粉（麦麸）、杏仁、赤小豆、苍耳草、辣蓼和青蒿六种混合物料为基质，经自然发酵所得，具有健脾和胃、消食调中的功效，临床应用广泛^[32]。由于不需要大量的游离水，固态发酵具有发酵罐体积要求低、能源消耗少、发酵产物后期处理方便和无大量废水排放等优点，被认为是一项清洁技术并在农业废弃物处理、畜禽饲料添加剂生产等领域被广泛应用。如黑曲霉固态发酵银杏叶不仅可以改善肉鸡的生长性能和脂质代谢，而且能减少腹部脂肪沉积^[33]。但固态发酵周期长，发酵过程中易出现基质传热不均和产物质量稳定性难以控制等问题，现代对固态发酵关键技术的研究也在不断深入。

2. 液态发酵

液态发酵也称为液体深层发酵（Submerged fermentation, SmF），是以液体（水）为媒介，将底物溶解或分散于其中，在适宜温度、pH等条件下通过搅拌发酵的方式^[34]。液态发酵由于传质均匀，具有产量高，工业化程度高等优点，易于规模化生产，在活性物质的生产中具有重要应用。虎杖苷在中药虎杖中大量存在，经黑曲霉和酵母共同液体发酵2天后，约96.7%转化为白藜芦醇，产量可达33.45 mg/g^[35]。蛹虫草和厚朴双向液体发酵9天后，发酵液中胞外多糖和菌丝体的含量分别可达3.11 mg/mL、18.81 mg/mL^[36]。但与固态发酵相比，液态发酵条件较为苛刻，如需要大量的水、搅拌和需要在一定的温度下进行，具有能量消耗高、产生大量废水等缺点。

二、微生物发酵中草药的特点

中草药功能多样,不仅含有常规养分,如糖类、蛋白质、矿物质等,而且含有生物碱、黄酮、有机酸等生物活性物质^[37-38]。在微生物发酵中草药的过程中,中草药中的营养物质可供微生物生长使用,而微生物亦可作用于中草药中活性物质,对其产生不同的影响。

1. 提高有效成分含量溶出率

中药中有效成分多存在于植物细胞质中,但由于植物细胞壁主要由纤维素和半纤维组成,结构致密,有效成分难以全部释放,发挥全部作用。微生物在发酵过程能够分泌丰富的胞外酶^[39-41],如纤维素酶、淀粉酶、果胶酶、蛋白酶、木质素酶等,这些酶类能够有效降解中草药的植物细胞壁,扩大细胞间隙,与壁内物质作用,有利于壁内有效成分的提取,从而提高药效分子的含量。黑曲霉液态发酵蒲公英后,发酵液中总黄酮和芦丁的含量分别为未发酵蒲公英水提液的 5 倍和 3 倍^[42]。米曲霉 *Aspergillus oryzae*.NCH42 固态发酵丹参后,酚酸类物质溶出增加,抗菌和抗氧化活性增强^[43]。通过微生物发酵促进活性物质的溶出可以进一步提高药物的使用效率。

2. 降低药物毒副作用

中药中含有天然的活性物质,表现出较好的生物活性,但同时也具有一定的毒性,直接用于临床可引起毒副作用,对机体造成伤害。中药发酵作为独特的传统炮制方法,发酵后能使药材中毒性成分分解或转化,毒副作用得到明显的消除或改善。双脂型生物碱是导致乌头类中药产生毒性反应的主要物质,使用不当会引发心脏、神经毒性^[44]。采用黑曲霉固态发酵附子后,双脂型生物碱乌头碱和新乌头碱大量减少,且新生成毒性小的单脂型生物碱苯甲酰乌头原碱,可实现附子的减毒增效^[45]。对何首乌的发酵结果显示,相比于生何首乌,发酵何首乌中总结合型蒽醌含量约降低了 36.29%,其水提液对肝癌细胞 HepG2 表现出抗增值作用^[46]。具有毒副作用中草药经微生物发酵后,可解除其用药限制。

3. 改变活性成分结构

微生物发酵过程中产生的酶可催化中草药中的活性成分,使其发生结构的转化或分解。其中,以糖苷酶的水解反应最为常见。在糖苷酶的作用下,中药苷类物质转化其苷元,生物利用度和生物活性得到提高。黄芩经黑曲霉发酵后,黄芩苷类成分减少,黄芩素和汉黄芩素的含量分别提高了 2.73 和 5.77 倍^[47]。大豆经米曲霉发酵后,异黄酮糖苷转变为异黄酮苷元,抗氧化活性增强^[48]。此外,部分皂苷在糖苷酶的作用下可产生稀有皂苷,利用价值得到提升^[49]。菌株 *Fusarium sacchari* 能将人参茎叶中的 Rb1 和 Rb3 转化为稀有人参皂苷 CK、C-Mx 和 C-Mc,转化结束后,稀有人参皂苷 CK 占到产物的 82.2%^[50]。

4. 促进营养物质释放

中药材在炮制和中药制品加工阶段会剩余大量中药渣,而企业对于中药渣的处理通常是作为废弃物进行堆放或者焚烧,不仅造成资源浪费,而且污染环境^[64]。中药废渣经微生物发酵后,残存的有效成分可进一步溶出,粗蛋白、粗脂肪及矿物质等营养物质以及大量

难以降解的物质（如粗纤维和木质素等）可转化为小分子物质，可以在农业、畜牧业和生物能源等领域被进一步利用^[51]。丁嘉伟等利用 11 类菌种固态发酵青蒿叶渣结果显示，酵母菌固态发酵青蒿叶渣后粗蛋白含量提高了 71.15%，地衣芽孢杆菌发酵后双氢青蒿酸和青蒿乙素分别提高 111.74%和 93.91%，青蒿叶渣混合菌发酵产物作为饲料添加剂饲喂罗曼灰鸡群后，蛋壳的光泽度改善，亮度增加，红粪情况明显好转，粪便成型，变细腻，罗曼灰鸡的肠毒过料效果明显^[52]。白海等利用混合菌种（枯草芽孢杆菌、产朊假丝酵母和黑曲霉）固态发酵中药渣复合物（茯苓、甘草、蒲公英等）后，发酵底物中蛋白含量为 9.96%，比未发酵药渣提高了 47.3%，多糖含量为 8.95%，比未发酵药渣提高了 1.4%^[53]。通过微生物对中药渣的再次发酵利用，对环境保护和药材节约都起到了积极作用。

三、微生物发酵中草药在畜禽养殖中的应用

中草药用于畜禽养殖由来已久，2000 多年前《汉简兽医方》即有中药用于马、牛疾病的治疗的记载。现代，2015 版《中国兽药典》收载有 751 项中兽药。中草药具有安全、毒副作用小、耐药性低、不易残留等特点，越来越多的被应用于畜禽养殖中。益生菌是动物体内的有益菌群，具有维持动物肠道菌群平衡，促进营养物质吸收等优点。利用益生菌发酵中草药可以提高中草药利用率，改善其适口性，增强药效。益生菌发酵中草药在提高畜禽生产性能、抗氧化应激、增强机体免疫功能以及调节生理代谢和防病治病方面有着独特的优势。

1. 提高畜禽机体免疫力和促进生长

中草药中含有多糖类、生物碱类和黄酮类等生物活性物质，经微生物发酵后，作为饲料添加剂可以增加畜禽对饲料的消化、吸收，提高饲料利用率，促进动物生长发育，提高动物机体免疫力和生长性能。与只饲喂基础日粮的育肥猪相比较，饲喂基础日粮中添加 1.5% 益生菌发酵复方中草药制剂的育肥猪平均采食量提高了 18.3% ($P < 0.05$)，瘦肉率提高了 6.9% ($P < 0.05$)，料重比、平均背膘厚、眼肌面积分别降低了 7.5%、7.1%、6.2% ($P < 0.05$)，生长性能和胴体品质得到显著提高^[54]。以枯草芽孢杆菌发酵黄芩作为饲料添加剂饲喂断奶仔猪 28 天后，与只饲用正常饲料的仔猪相比，饲用添加剂仔猪血液中 IgA、IgG、IgM、TNF- α 、IL-4 等指标分别提高了 36.8% ($P < 0.05$)、33.1% ($P < 0.05$)、22.9% ($P < 0.05$)、90.7% ($P < 0.05$)、78.3% ($P < 0.05$)，缓解了断奶应激造成仔猪免疫力不足，提高了仔猪自身抗病力^[55]。以芽孢杆菌发酵中药复方制剂作为饲料添加剂，与只饲喂基础日粮蛋鸡相比，饲喂发酵饲料的蛋鸡 IgG、IgA、IgM 分别提高了 12.70%、21.62%、6.92%，且其产蛋率和蛋壳相对重分别提高了 8.56%，料蛋比下降了 15.84%，提高了蛋鸡的自身免疫力和生长性能^[56]。

2. 预防和治疗畜禽常见疾病

畜禽养殖过程中易发生病原微生物感染等疾病。而发酵中草药因具有药物属性，具有

抑菌、抗炎等活性，对动物疾病具有良好预防和治疗作用。以混合菌株发酵黄芪、王不留行、鱼腥草等中药组成的复方作为饲料添加剂，饲喂隐性乳腺炎奶牛，在饲喂的第 21 和 28 天其隐性乳房炎组体细胞（SCC）数下降到正常水平，与正常奶牛组相比差异不显著（ $P>0.05$ ）；饲喂结束后，隐性乳腺炎奶牛牛奶中的乳蛋白率和乳脂率未受到明显影响，且血清中淀粉样蛋白 A（SAA）、IL-1 β 、IL-2、IL-8 含量降低至正常水平（ $P>0.05$ ），表明该复方中草药添加剂对奶牛隐性乳腺炎有一定的预防和治疗效果，而且对乳品质没有影响^[57]。以鼠李糖杆菌与复方中草药共发酵产物连续饲喂球虫感染雏鸡 5 天后，给药组雏鸡体重显著高于对照组（ $P<0.05$ ），而且盲肠病理变化减轻、卵囊排出量降低，抗球虫指数（ACI）达到中等水平，说明该发酵中草药制剂对鸡球虫病具有良好的治疗效果^[58]。发酵中草药制剂“杜黄 I 号”能显著降低猪腹泻病的发生率及死亡率（ $P<0.01$ ），显著减少猪瘟和 O 型口蹄疫疫苗注射的应激反应（ $P<0.01$ ），且疫苗抗体效价水平显著升高，免疫保护时间延长（ $P<0.01$ ），抗病力得到提高^[59]。

表 1-2 中国农业部《饲料添加剂目录》饲料添加微生物（2013）

Table 1-2 Approved microorganisms added to feed (2013)

饲用微生物	应用范围
地衣芽孢杆菌 <i>Bacillus licheniformis</i> 、枯草芽孢杆菌 <i>Bacillus subtilis</i> 、两歧双歧杆菌 <i>Bifidobacterium bifidum</i> 、粪肠球菌 <i>Enterococcus faecalis</i> 、屎肠球菌 <i>Enterococcus faecium</i> 、乳酸肠球菌 <i>Enterococcus lactis</i> 、嗜酸乳杆菌 <i>Lactobacillus acidophilus</i> 、干酪乳杆菌 <i>Lactobacillus casei</i> 、乳酸乳杆菌 <i>Lactobacillus lactis</i> 、植物乳杆菌 <i>Lactobacillus plantarum</i> 、乳酸片球菌 <i>Pediococcus acidilactici</i> 、戊糖片球菌 <i>Pediococcus pentosaceus</i> 、产朊假丝酵母 <i>Candida utilis</i> 、酿酒酵母 <i>Saccharomyces cerevisiae</i> 、沼泽红假单胞菌 <i>Rhodopseudomonas palustris</i> 、婴儿双歧杆菌 <i>Bifidobacterium infantis</i> 、长双歧杆菌 <i>Bifidobacterium longum</i> 、短双歧杆菌 <i>Bifidobacterium breve</i> 、青春双歧杆菌 <i>Bifidobacterium adolescentis</i> 、嗜热链球菌 <i>Streptococcus thermophilus</i> 、罗伊氏乳杆菌 <i>Lactobacillus reuteri</i> 、动物双歧杆菌 <i>Bifidobacterium animalis</i> 、黑曲霉 <i>Aspergillus niger</i> 、米曲霉 <i>Aspergillus Oryzae</i> 、迟缓芽孢杆菌 <i>Bacillus lentus</i> 、短小芽孢杆菌 <i>Bacillus pumilus</i> 、纤维二糖乳杆菌 <i>Lactobacillus cellobiosus</i> 、发酵乳杆菌 <i>Lactobacillus fermentum</i> 、保加利亚乳杆菌 <i>Lactobacillus bulgaricus</i>	养殖动物
产丙酸丙酸杆菌 <i>Propionibacterium acidipropionis</i> 、布氏乳杆菌 <i>Lactobacillus buchneri</i>	青贮饲料、牛饲料
副干酪乳杆菌 <i>Lactobacillus paracasei</i>	青贮饲料
凝结芽孢杆菌 <i>Bacillus coagulans</i>	肉鸡，生长育肥猪
侧孢芽孢杆菌 <i>Bacillus laterosporus</i>	肉鸡、肉鸭、猪、虾

表 1-3 发酵中草药在畜禽养殖中的应用
Table 1-3 The application of fermented Chinese herbs in Livestock and poultry breeding

发酵菌种	中药	作用	参考文献
黑曲霉	银杏叶	改善肉鸡的生长性能和脂质代谢，同时减少腹部脂肪沉积。	[33]
芽孢杆菌	黄芪、当归、川芎、藿香、熟地黄、甘草	提高蛋鸡产蛋率和机体免疫力	[56]
鼠李糖乳杆菌	青蒿、常山、白头翁、仙鹤草、槐花、黄芩、甘草	治疗雏鸡球虫感染病	[58]
枯草芽孢杆菌、柠檬酸杆菌	大青叶、黄芪、紫锥菊等	提高肉鸭生长性能和屠宰性能	[61]
乳酸杆菌、枯草芽孢杆菌、酵母菌	党参、黄芪、柴胡、板蓝根、紫锥菊、当归	提高育肥猪的生长性能和胴体品质	[54]
枯草芽孢杆菌、乳酸杆菌等	杜仲、黄芪、山楂等	降低猪腹泻病的发生率及死亡率。	[59]
枯草芽孢杆菌	黄芩	增强断奶仔猪食欲，促进生长，增强免疫力	[55]
芽孢杆菌、乳酸杆菌、酵母菌、丁酸菌、光合细菌	黄芪、王不留行、鱼腥草等	预防和治疗奶牛乳腺炎	[57]
白腐菌、酵母菌等	党参、黄芪、当归、甘草、白术、山药	提高母羊泌乳性能、健康程度、羔羊成活率、生长速度、降低初生羔羊腹泻率	[60]
枯草芽孢杆菌、酵母、嗜酸乳杆菌	黄芪、当归、党参、甘草、川芎、王不留行	提高了泽西牛的生产性能，免疫力和耐热性	[62]

参考文献

- [1] 国家药典委员会. 中华人民共和国药典. 一部[S]. 北京: 中国医药科技出版社, 2020: 314.
- [2] 王文涛, 陈 瑞, 曹 瑶, 等. 中药黄芩资源研究进展[J]. 陕西农业科学, 2019, 65(4): 89-91.
- [3] 严宝飞. 黄芩茎叶资源化学与新资源药材质量评价研究[D]. 南京中医药大学, 2018.
- [4] Liu G Z, Rajesh N, Wang X S, et al. Identification of flavonoids in the stems and leaves of *Scutellaria baicalensis* Georgi[J]. J Chromatogr B Anal Technol Biomed Life Sci, 2011, 879(13): 1023-1028.
- [5] 杨志军, 杨秀娟, 李 晶, 等. 甘肃不同产地黄芩茎叶和根对急性肝损伤小鼠的影响[J]. 中国中医药信息杂志, 2015, 22(6): 61-63.
- [6] 梅盛前, 肖 捷, 李 放, 等. 黄芩茎叶黄酮对大鼠急性脊髓损伤后的神经保护作用及对 HMGB1/TLR4/NF- κ B 信号通路的影响[J]. 中国中医急症, 2018, 27(5): 802-805, 816.
- [7] 王秋杰, 辛立升, 吴晓光, 等. 黄芩茎叶总黄酮对大鼠学习记忆的影响及抗氧化作用机制研究[J]. 河北医学, 2011, 17(11): 1434-1436.
- [8] 佟继铭, 陈光辉, 刘玉玲, 等. 黄芩茎叶总黄酮对家兔实验性动脉粥样硬化的预防作用[J]. 中草药, 2005, 36(1): 93-95.
- [9] 萨其儿, 吴香杰. 黄芩茎叶的药理作用研究进展[J]. 中国民族医药杂志, 2014, 20(6): 51-55.
- [10] 黄贤荣, 梁爱君, 黄忠, 等. 黄芩茎叶药理作用研究进展[J]. 解放军药学学报, 2012, 28(3): 264-266+270.
- [11] 张琳. 黄芩茎叶抑菌抗炎活性及抗小鼠乳腺炎作用的研究[D]. 南京中医药大学, 2019.
- [12] Zhao Q, Zhang Y, Wang G, et al. A specialized flavone biosynthetic pathway has evolved in the medicinal plant, *Scutellaria baicalensis*[J]. Sci Adv, 2016, 2(4): e1501780.
- [13] Zhao Q, Cui M Y, Levsh OI, et al. Two CYP82D enzymes function as flavone hydroxylases in the biosynthesis of root-specific 4'-deoxyflavones in *Scutellaria baicalensis*[J]. Mol Plant, 2018, 11(1): 135-148.
- [14] 邹丽秋, 王彩霞, 匡雪君, 等. 黄酮类化合物合成途径及合成生物学研究进展[J]. 中国中药杂志, 2016, 41(22): 4124-4128.
- [15] 李雁群, 吴鸿. 药用植物生长发育与有效成分积累关系研究进展[J]. 植物学报, 2018, 53(3): 293-304.
- [16] 申洁. 黄芩地上部位质量评价研究及黄芩属药用亲缘学初探[D]. 北京协和医学院, 2018.
- [17] Xu J Y, Shi Y L, Xie R Y, et al. Organ-specific metabolic shifts of flavonoids in *Scutellaria baicalensis* at different growth and development stages[J]. Molecules, 2018, 23(2): 428-442.
- [18] 许朝旦, 江群艳, 蒋启航, 等. 黄芩茎叶总黄酮制备工艺优化研究[J]. 南京中医药大学学报, 2020, 36(05): 593-599.
- [19] 孟艳彬, 赵春颖, 高晓燕. 不同生长期黄芩茎叶中总黄酮及野黄芩苷的含量测定[J]. 承德医学院学报, 2003, (3): 258-259.
- [20] 郭梅, 安琪, 申亚君, 等. 基于 HPLC 结合化学计量学对黄芩茎叶最佳采收期的评价研究[J]. 药物分析杂志, 2020, 40(12): 2099-2108.

- [21] Chen X , Cui L , Duan X , et al. Pharmacokinetics and metabolism of the flavonoid scutellarin in humans after a single oral administration[J]. Drug Metab Dispos Bio Fate Chem, 2006, 34(8): 1345-1352.
- [22] 葛庆华, 周臻, 支晓瑾, 等. 灯盏花素在犬体内的药动学和绝对生物利用度研究[J]. 中国医药工业杂志, 2003, 34(12): 618-620+632.
- [23] Huang J M, Weng W Y, Huang X B, et al. Pharmacokinetics of scutellarin and its aglycone conjugated metabolites in rats[J]. Eur J Drug Metab Ph, 2005, 30(3): 165-170.
- [24] 唐灿. 中药肠吸收动力学的研究—灯盏花素肠吸收动力学的研究[D]. 成都中医药大学, 2004.
- [25] 车庆明, 陈颖, 潘丽怡, 等. 灯盏花乙素苷元不同给药剂量的大鼠药动学比较[J]. 中国新药杂志, 2006, 15(18): 1557-1561.
- [26] You H S, Xing J F, Lu J, et al. Influence of the gastrointestinal microflora and efflux transporters on the absorption of scutellarin and scutellarein[J]. Phytother Res, 2014, 28(9): 1295-1300.
- [27] 居文政, 储继红, 谭仁祥, 等. UPLC-MS/MS 联用法分析灯盏花乙素在胃肠道的代谢物[J]. 中国临床药理学与治疗学, 2006, 11(3): 292-295.
- [28] Gao C , Zhang H , Guo Z , et al. Mechanistic studies on the absorption and disposition of scutellarin in humans: selective OATP2B1-mediated hepatic uptake is a likely key determinant for its unique pharmacokinetic characteristics[J]. Drug Metab Dispos, 2012, 40(10): 2009-2020.
- [29] Lee P, Aizawa H, Gan L, et al. Handbook of metabolic pathways of xenobiotics[M]. 2012.
- [30] Gao C, Chen X, Zhong D. Absorption and disposition of scutellarin in rats: a pharmacokinetic explanation for the high exposure of its isomeric metabolite[J]. Drug Metab Dispos Bio Fate Chem, 2011, 39(11): 2034-2044.
- [31] Arora S, Rani R, Ghosh S. Bioreactors in solid state fermentation technology: Design, applications and engineering aspects[J]. J Biotechnol, 2018, 269: 16-34.
- [32] 尹磊, 朱月健, 李冬梅, 等. 六神曲炮制及现代研究进展[J]. 亚太传统医药, 2021, 17(01): 186-189.
- [33] Cao F L. Effect of feeding fermented *Ginkgo bioba* leaves on growth performance, meat quality, and lipid metabolism in broilers[J]. Poultry Sci, 2012, 91(5): 1210-1221.
- [34] Zhang B B, Guan Y Y, Hu P F, et al. Production of bioactive metabolites by submerged fermentation of the medicinal mushroom *Antrodia cinnamomea*: recent advances and future development[J]. Crit Re Biotechnol, 2019, 39(4): 1-14.
- [35] Jin S, Luo M, Wang W, et al. Biotransformation of polydatin to resveratrol in *Polygonum cuspidatum* roots by highly immobilized edible *Aspergillus niger* and *Yeast*[J]. Bioresour Technol, 2013, 136: 766-770.
- [36] 胡永乐, 张传海, 林崇展, 等. 响应面法优化蛹虫草与厚朴双向液体发酵工艺[J]. 菌物学报, 2020, 39(5): 944-954.
- [37] 刘美红, 李帅岚, 张莲, 等. 女贞属植物的化学成分和药理活性研究进展[J]. 中草药, 2020, 51(12): 3337-3348.

- [38] 郑云枫, 魏娟花, 冷康, 等. 甘草属 *Glycyrrhiza L.* 植物资源化学及利用研究进展[J]. 中国现代中药, 2015, 17(10): 1096-1108.
- [39] Kang S W, Park Y S, Lee J S, et al. Production of cellulases and hemicellulases by *Aspergillus niger* KK2 from lignocellulosic biomass[J]. Bioresource Technol, 2004, 91(2):153-156.
- [40] Saroman C, Rodriguez C S. Application of solid-state fermentation to ligninolytic enzyme production[J]. Biochem Eng J, 2005, 22(3): 211-219.
- [41] Graminha E, Goncalves A, Pirola R, et al. Enzyme production by solid-state fermentation: Application to animal nutrition[J]. Anim Feed Sci Tech, 2008, 144(1-2): 1-22.
- [42] 宗凯, 刘国庆, 张黎利, 等. 蒲公英发酵及对其粗提物中黄酮类物质含量的影响[J]. 农产品加工(创新版), 2010, (2): 38-41.
- [43] Wen Y L, L P Y, Chen S C. Effects of fermentation treatment on antioxidant and antimicrobial activities of four common Chinese herbal medicinal residues by *aspergillus oryzae*[J]. J Food Drug Anal, 2013, 21(2): 219-226.
- [44] 魏旭雅, 邱子栋, 陈金龙, 等. 有毒乌头类中药炮制与配伍减毒机制的研究进展[J]. 中国中药杂志, 2019, 44(17): 3695-3704.
- [45] 孙鹏, 李玲, 吴丽, 等. 基于生物转化的附子减毒增效考察[J]. 中国实验方剂学杂志, 2012, 18(22): 16-19.
- [46] 范琼, 赵敏, 金明坤, 等. 枯草杆菌发酵对何首乌抗氧化成分及肝癌细胞抗增殖作用的影响[J]. 南方农业学报, 2020, 51(08): 1932-1938.
- [47] 陈丽艳, 张迎, 金爽, 等. 黄芩经侧耳菌和黑曲霉发酵后黄酮类成分的变化[J]. 中国实验方剂学杂志, 2011, 17(5): 63-65.
- [48] 陈燕琼. 固态发酵法制备富含苷元型异黄酮及 Glyceollins 大豆蛋白的研究[D]. 华南理工大学, 2016.
- [49] 刘蓉, 许盼盼, 李仕琳, 等. 生物转化技术制备稀有人参皂苷的研究进展[J]. 特产研究, 2019, 41(2): 114-117.
- [50] Han Y, Sun B, Jiang B, et al. Microbial transformation of ginsenosides Rb1, Rb3 and Rc by *Fusarium sacchari*[J]. J Appl Microbiol, 2010, 109(3): 792-798.
- [51] 孔文平, 黄勇, 段燕文, 等. 基于微生物转化的中药渣再利用研究进展[J]. 生物加工过程, <http://kns.cnki.net/kcms/detail/32.1706.Q.20210108.1529.026.html>.
- [52] 丁嘉伟, 苏新尧, 马婷玉, 等. 11 类菌种固态发酵对青蒿叶渣功效成分的影响[J]. 山西农业大学学报(自然科学版), 2020, 40(6): 114-120.

- [53] 白海, 高阳, 刘丽敏, 等. 中药渣固态发酵前后蛋白质和多糖含量的变化[J]. 山西大同大学学报(自然科学版), 2021, 37(1): 84-87.
- [54] 隋明, 岳文喜, 朱克永, 等. 饲料中益生菌发酵复方中草药对育肥猪生长性能和胴体品质的影响[J]. 中国饲料, 2018, (5): 45-48.
- [55] 李国忠, 刁新平. 日粮中添加发酵黄芩对断奶仔猪免疫功能的影响[J]. 饲料工业, 2012, 33(18): 6-10.
- [56] 范作良, 鞠雷, 李汝春, 等. 中草药制剂发酵前后对蛋鸡生产性能及血清生化指标影响[J]. 山东畜牧兽医, 2016, 37(9): 2-4.
- [57] 田猛, 李纯锦, 易康乐, 等. 复方发酵中草药对奶牛隐性乳腺炎的预防和治疗[J]. 黑龙江动物繁殖, 2020, 28(1): 4-8.
- [58] 黄海斌, 石昊林, 杨文涛, 等. 复方中草药与鼠李糖乳杆菌共发酵产物对鸡球虫病的治疗效果研究[J]. 中国兽药杂志, 2020, 54(1): 67-72.
- [59] 邓位喜, 徐在品, 蔡廷贵, 等. 发酵中草药“杜黄 I 号”对猪抗病力的影响研究[J]. 四川畜牧兽医, 2013, 40(10): 28-29, 32.
- [60] 朱金凤, 韩战强, 肖杰, 等. 生物发酵中药对围产期母羊繁殖性能和羔羊健康的影响[J]. 农学学报, 2014, 4(10): 88-90.
- [61] 申红春. 饲料中益生菌发酵复方中草药对肉鸭生长性能和屠宰性能的影响[J]. 中国饲料, 2019, (3): 68-70.
- [62] Wang X, Xie H, Liu F, et al. Production performance, immunity, and heat stress resistance in Jersey cattle fed a concentrate fermented with probiotics in the presence of a Chinese herbal combination[J]. Anim Feed Sci Tech, 2017, 228: 59-65.
- [63] 董建伟. 七种云南产中药的化学成分分析及微生物发酵改性研究[D]. 云南大学, 2017.
- [64] 陈柯源, 高艳, 郝宝成, 等. 益生菌发酵中药研究进展[J]. 动物医学进展, 2019, 40(12): 74-78.

第二章 黄芩资源采收模式优化研究及其生物蕴藏量评估

黄芩茎叶为唇形科黄芩属植物黄芩 *Scutellaria baicalensis* Georgi 的干燥茎叶, 富含与黄芩根类似的黄酮类化合物, 如野黄芩苷、黄芩苷、异红花-7-O- β -D-葡萄糖醛酸苷等, 并表现出抗菌、抗炎、神经保护等多种药理活性, 具有潜在药用价值^[1-8]。黄芩茎叶资源化学动态分析显示, 7、8 月份左右黄芩茎叶中黄酮含量较高且生物量较为丰富, 适宜采收^[9-12]。而在黄芩药材生产过程中, 每年产生大量的黄芩茎叶, 多被废弃, 未能有效利用, 造成宝贵自然资源浪费, 亟待提高其资源利用率。因此, 能否在黄芩茎叶适宜采收期采收黄芩茎叶以获得高质量的药物资源, 同时不影响或提升地下部分的生产质量, 对能否实现黄芩资源的充分利用具有重要意义。

本实验中, 以 2 年生和 3 年生栽培黄芩为实验对象, 在其茎叶适宜采收期 (8 月末) 以不同方式采收黄芩茎叶, 通过对当年收获黄芩药材生物量和主要有效成分含量测定分析, 确立了黄芩资源适宜采收模式。在此基础上, 适宜采收模式得到了重复验证, 黄芩资源蕴藏量得到了初步评估。本实验结果为高效生产黄芩传统药用部位及非药用部位资源提供了理论基础和科学依据。

第一节 黄芩茎叶不同采收方式对黄芩根质量影响研究

1. 实验仪器和材料

1.1 实验仪器

DHG-9023A 型电热恒温鼓风干燥箱 (上海精宏实验设备有限公司); DSY-9002 高速万能粉碎机 (永康市九顺莹商贸有限公司); Sartorius BT125D 电子分析天平 (德国塞利多斯公司); KQ-250E 型超声波清洗器 (昆山禾创超声仪器有限公司); AnkeGL-16 GII 型离心机 (上海安亭科学仪器厂); ACQUITY UPLC 超高效液相 (美国 Waters 公司); Milli-Q Advantage 系统超纯水仪 (美国 Millipore 公司)。

1.2 实验材料

对照品黄芩苷 (批号 1w18013013)、汉黄芩苷 (批号 1w1831409)、黄芩素 (批号 1w18011504)、汉黄芩素 (批号 1w18011002) 购自南京良纬生物科技有限公司, 纯度均大于 98%; 甲酸、乙腈均为色谱纯, 购自德国默克公司; 超纯水经 Milli-Q 超纯水制备系统自制, 乙醇及其他化学试剂均为分析纯, 购自南京化学试剂有限公司。

黄芩样品 2018 年收集于陕西省渭南市澄城县黄芩药材种植基地, 经南京中医药大学段金廛教授鉴定为唇形科黄芩属植物黄芩 *S. baicalensis* 的干燥根, 药材样品存放于南京中医药大学中药资源产业化过程协同创新中心。

2. 实验方法

2.1 田间试验设计

于 2018 年 8 月 31 日在陕西省澄城县 (E109.98°, N35.14°, 646 m) 分别选取 2 年生和 3 年生栽培黄芩样方地, 每个样方地中随机设置 5 个样方套 (3 m×8 m), 每个样方套被等分为 4 部分, 分别对其地上部分 (此阶段地上部分的器官主要为茎叶, 故下文均以黄芩茎叶描述地上部分) 进行不同方式的采收处理, 具体方法为: 从黄芩主茎的上端至基部方向, 分别采收黄芩茎叶的三分之一 (TH)、采收黄芩茎叶的二分之一 (HH)、采收黄芩茎叶的全部 (AH) 和不采收黄芩茎叶 (UH), 详见图 2-1。至 10 月 20 日黄芩药材采收期, 采挖相应的黄芩药材, 共收获 40 批新鲜黄芩根, 每批 10 株, 共计 400 株。



图 2-1 黄芩茎叶不同采收方式图示

Figure 2-1 A pictorial representation of the *S. baicalensis* stem-leaf harvested differently

对照组: a: 黄芩茎叶不割除 (UH); 实验组: b: 黄芩茎叶割除三分之一 (TH);
c: 黄芩茎叶割除二分之一 (HH); d: 黄芩茎叶全部割除 (AH)

2.2 黄芩样品干重测定

新鲜黄芩根自然晾晒至半成干, 于 50℃鼓风干燥箱烘干后, 经电子分析天平称定每株黄芩干燥根的重量 (Root Dry Weight, RDW)。

2.3 黄芩样品中黄酮类成分含量测定

黄芩根中 4 个主要黄酮化合物 (Contents of four flavonoid compounds, CFFCs) 的定量分析由 Waters Acquity UPLC 超高效液相完成。

2.3.1 色谱条件

色谱柱: Acquity UPLC BEH C₁₈ 色谱柱 (2.1 mm × 100 mm, 1.7 μm); 流动相: 0.1% 甲酸水 (A)-乙腈 (B); 梯度洗脱: 0~9 min, 20%~24.5%B; 9~14 min, 24.5%~50%B; 14.5~15 min, 50%~95%B; 柱温: 30℃, 流速: 0.4 mL/min, 进样体积: 0.5 μL, 检测波长: 278 nm。

2.3.2 对照品溶液制备

精密称取各对照品适量,分别置于 10 mL 容量瓶中,加 70%乙醇制成黄芩苷 0.58 mg/mL、汉黄芩苷 0.55 mg/mL、黄芩素 0.50 mg/mL 和汉黄芩素 0.50 mg/mL 的对照品储备液,再分别精密量取黄芩苷、汉黄芩苷、黄芩素、汉黄芩素储备液适量混合,并梯度稀释成一系列浓度的混合对照品溶液, -20 °C 保存备用。

2.3.3 供试品溶液的制备

干燥黄芩根粉碎后,过 60 目筛。精密称定 0.2 g 药材粉末,置于 50 mL 具塞锥形瓶中,精密加入 25 mL 70%乙醇,浸渍 30 min 后,超声提取 30 min,静置后补足失重。提取液在室温下 12000 rpm 离心 10 min 后取上清液,经 0.22 μ m 微孔滤膜滤过,即得黄芩根供试品溶液。

2.3.4 方法学考察

2.3.4.1 标准曲线绘制

取系列混合对照品溶液,按“2.3.1”项下色谱条件进样分析,以对照品的浓度为横坐标 X ,峰面积为纵坐标 Y ,绘制标准曲线,计算回归方程。

2.3.4.2 精密度试验

取混合对照品溶液,按“2.3.1”项下方法,连续进样 6 次,记录各对照品色谱峰峰面积,计算各对照品峰面积的相对标准偏差。

2.3.4.3 稳定性试验

取上述供试品溶液,按“2.3.1”项下方法,分别于 0、2、4、8、12、24 h 进样测定,记录各色谱峰峰面积,计算各供试品溶液峰面积的相对标准偏差。

2.3.4.4 重复性试验

平行制备 6 份供试品溶液,按“2.3.1”项下方法,依次进样测定,记录样品中各色谱峰峰面积,计算各供试品溶液峰面积的相对标准偏差。

2.3.4.5 加样回收率试验

精密称定已知含量的样品粉末 6 份,每份分别加入样品中各成分含量的 100%水平的对照品,按“2.3.1”项下方法,依次进样测定并计算各对照品的加样回收率。

3. 实验结果

3.1 方法学考察结果

如图 2-2 所示,为黄芩根的 UPLC 图,通过测定线性关系、稳定性、重复性及精密度,对所建立的 UPLC 色谱方法进行验证考察,表 2-1 测定结果显示,所测得化合物其 RSD 均小 0.92%,回收率在 98.83%~101.00%,RSD 小于 2.67%。以上结果表明本方法可以用于样品中 4 个黄酮类成分的定量检测。

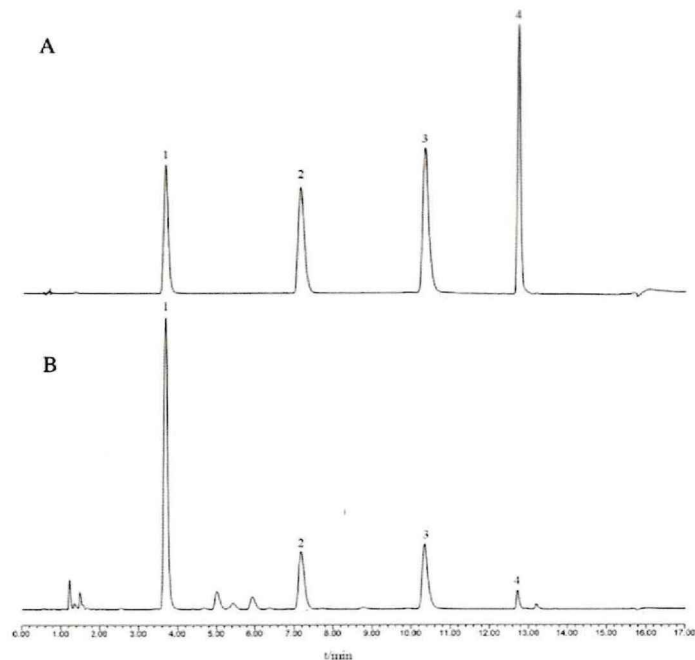


图 2-2 黄芩根 UPLC 色谱图

Figure 2-2 UPLC analysis of *S. baicalensis* root

A. 黄芩根对照品 UPLC 色谱图；B. 黄芩根样品 UPLC 色谱图；

1. 黄芩苷；2. 汉黄芩苷；3. 黄芩素；4. 汉黄芩素

表 2-1 4 个黄酮化合物的线性范围、精密度、稳定性、重复性及加样回收率（n=6）

Table 2-1 Linear range, precision, stability, repeatability and recovery of 4 flavonoids (n =6)

序号	化合物	线性方程	<i>r</i>	线性范围 (μg/mL)
1	黄芩苷	Y=16229697.8X+9765.9	0.9994	5.8-1160
2	汉黄芩苷	Y=17644920.77X-10478	0.9998	1.65-1650
3	黄芩素	Y=26461563.2X-16825	0.9996	0.75-750
4	汉黄芩素	Y=18696567.14X-1331.8	0.9998	0.25-250

续上表

序号	化合物	精密度	重复性	稳定性	准确度	
		RSD/%	RSD/%	RSD/%	均值	RSD/%
1	黄芩苷	0.04	0.92	0.17	100.32	1.47
2	汉黄芩苷	0.06	0.46	0.17	100.17	2.13
3	黄芩素	0.07	0.56	0.32	98.83	2.67
4	汉黄芩素	0.06	0.29	0.20	101.00	2.66

3.2 黄芩茎叶不同采收方式对黄芩根干重积累的影响

以2年生和3年生黄芩为对象，于8月31日以不同方式采收黄芩茎叶后，对药材采收期获得的黄芩根干重(RDW)进行了测定(详细数据见表2-2)。如图2-3A所示，两个生长年限黄芩的RDW具有显著性差异。当以常规方式采收黄芩根时(即在8月末未采收黄芩茎叶，UH)，2年生黄芩RDW为 (6.25 ± 1.97) g/株，3年生黄芩RDW为 (9.31 ± 3.11) g/株，2年生黄芩RDW显著小于3年生黄芩RDW($P < 0.01$)，说明黄芩根的重量会随着生长年限的增加而增加。

当以不同的方式采收黄芩茎叶后，生长年限对黄芩RDW积累模式的影响较小，而对于同一生长年限的黄芩，组内则表现出了差异。在2年生黄芩中(图2-2B)，AH组的RDW约为 (6.67 ± 1.91) g/株，与UH组的RDW相似($P > 0.05$)，说明采收全部黄芩茎叶对黄芩RDW的积累无显著性影响。而当采收黄芩茎叶的一半或三分之一时，RDW积累受到了限制。HH组的RDW为 (5.22 ± 1.24) g/株，TH组的RDW为 (5.16 ± 1.63) g/株，二者的RDW均略有下降($P < 0.05$)。3年生黄芩的组间也呈现了类似的变化趋势，AH组，HH组和TH组的RDW分别为 (9.60 ± 2.66) g/株， (7.98 ± 2.48) g/株和 (7.65 ± 2.58) g/株(图2-3C)。由此可见，就对黄芩RDW积累的影响而言，采收2年生或3年生黄芩全部茎叶是较合适的茎叶采收方法。

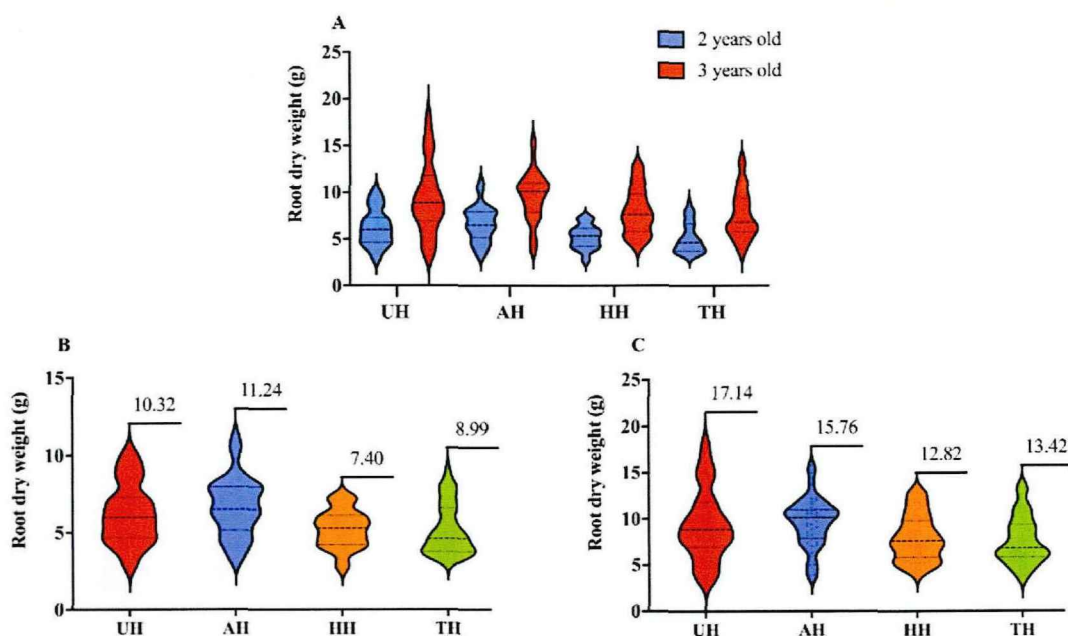


图 2-3 黄芩茎叶不同采收方式下黄芩根干重

Figure 2-3 Root Dry Weight (RDW) of *S. baicalensis* after the stem-leaf was harvested under different ways.

(A) 2年生和3年生黄芩; (B) 2年生黄芩; (C) 3年生黄芩 UH: 黄芩茎叶未割除; AH: 黄芩茎叶全割除; HH: 黄芩茎叶割除二分之一; TH: 黄芩茎叶割除三分之一

3.3 黄芩茎叶不同采收方式对黄芩根中黄酮类化合物积累的影响

不同于黄芩根干重(RDW)随生长年限变化而变化,2年生和3年生黄芩根中黄芩苷、汉黄芩苷、黄芩素和汉黄芩素4个主要黄酮类成分的含量(CFFCs)相似且均较高。2年生黄芩中CFFCs总和为 (153.65 ± 2.96) mg/g,3年生黄芩中CFFCs总和为 (156.12 ± 7.36) mg/g,其中,黄芩苷和汉黄芩苷的含量均高于其苷元,且黄芩苷的含量最高,均大于9%,最高可达151.92 mg/g。当以不同方式采收黄芩茎叶后,结果显示这些操作意外的促进了黄芩根中CFFCs的积累(图2-4A,4B),黄芩根中CFFCs总和在153.16 mg/g到206.53 mg/g之间(表2-2)。特别地,当黄芩茎叶被全部采收后(AH)收获的黄芩根中CFFCs总和最高,分别比对照组(UH)高20.15%(2年生黄芩)和23.79%(3年生黄芩)。此外,在测定的4个黄酮化合物中,AH组和HH组的黄芩苷和汉黄芩苷较UH组均显著升高($P<0.01$,图2-4C-4D),而HH组黄芩素和汉黄芩素的含量显著低于AH组($P<0.05$,图2-4E-2F)。总体而言,以不同方式采收黄芩茎叶促进了黄芩根中CFFCs的积累,且当采收全部的黄芩茎叶后,黄芩根中CFFCs的含量增加最多。

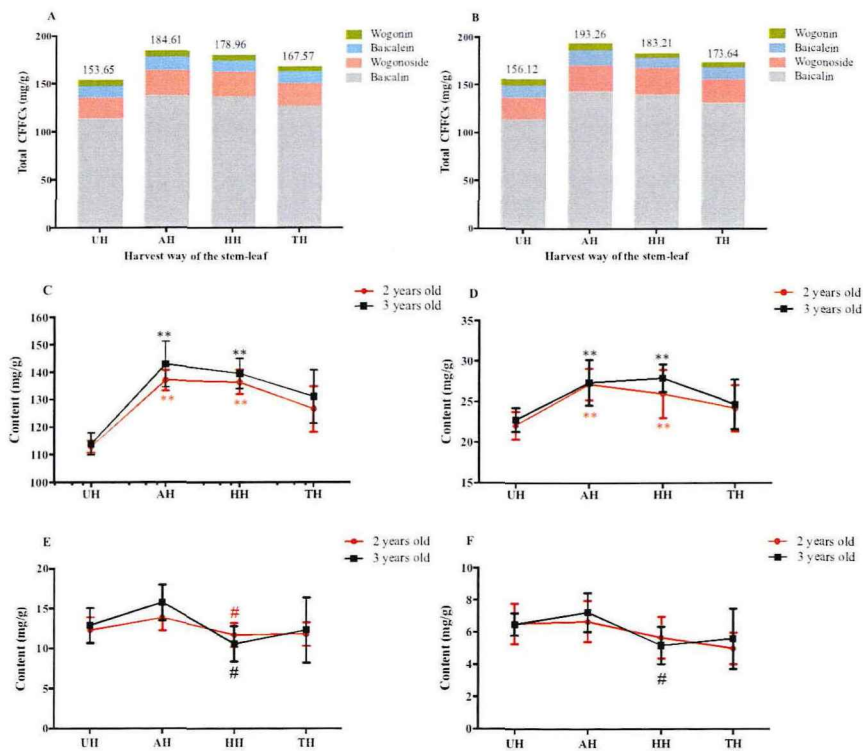


图 2-4 黄芩茎叶不同采收方式下黄芩根中黄酮含量

Figure 2-4 The content of four flavonoid compounds in the root of *S. baicalensis* after the stem-leaf was harvested under different ways.

(A) 2年生黄芩; (B) 3年生黄芩; (C) 黄芩苷; (D) 汉黄芩苷; (E) 黄芩素; (F) 汉黄芩素
(与UH相比, * $P<0.05$, ** $P<0.01$; 与AH相比, # $P<0.05$, ## $P<0.01$)

UH: 黄芩茎叶未割除; AH: 黄芩茎叶全割除; HH: 黄芩茎叶割除二分之一; TH: 黄芩茎叶割除三分之一

表2-2 黄芩茎叶不同采收方式后黄芩根的干重和根中黄酮类化合物含量

Table 2-2 RDW and CFFCs in the *S. baicalensis* root after the stem-leaf harvested differently.

样品	根干重 (g/株)								黄酮含量 (mg/g)			
	1	2	3	4	5	6	7	8	黄芩苷	汉黄芩苷	黄芩素	汉黄芩素
Y2UH1	2.85	4.23	4.68	5.44	6.1	6.99	7.34	9.23	111.2	23.12	13.21	6.51
Y2UH2	9.23	4.24	7.08	8.44	6.2	7.02	8.36	2.96	112.26	19.79	13.66	6.69
Y2UH3	3.65	4.48	5.02	5.74	6.44	4.77	4.14	4.67	110.37	20.92	12.83	5.12
Y2UH4	3.79	4.57	5.23	5.89	6.44	7.18	8.57	9.88	115.91	22.69	9.58	8.46
Y2UH5	5.59	9.69	5.26	5.89	6.48	7.23	8.84	10.32	114.21	23.92	11.96	5.82
Y2AH1	7.8	4.37	7.29	6.2	6.6	5.23	7.97	8.35	135.41	27.16	13.85	5.06
Y2AH2	3.38	4.5	5.64	6.34	6.9	3.23	8	9.07	142.06	28.77	14.86	7.02
Y2AH3	3.74	8.01	10.35	6.36	7.09	7.81	4.58	5.73	131.83	29.28	11.7	8.33
Y2AH4	11.24	8.34	5.9	6.38	7.2	7.86	8.21	10.54	138.23	25.47	15.8	5.71
Y2AH5	4.37	5.14	6.11	6.41	7.23	7.93	4.17	5.1	137.45	25	12.95	7.12
Y2HH1	2.61	3.92	4.24	4.79	5.37	2.86	3.93	6.96	136.33	24.15	11.8	4.26
Y2HH2	5.6	6.15	4.28	4.84	5.47	5.85	6.21	7.13	128.87	22.75	9.27	4.49
Y2HH3	3.17	4.18	4.58	4.9	5.48	3.86	4.21	7.3	139.28	30.12	11.48	6.82
Y2HH4	3.79	4.2	4.64	5.05	5.53	5.94	6.37	7.37	139.98	27.74	12.95	5.53
Y2HH5	5.87	6.23	4.77	5.23	5.54	6.05	6.93	7.4	132.16	22.69	10.63	4.51
Y2TH1	7.48	8.99	3.77	4.23	4.72	5.28	6.67	7.86	117.25	23.08	9.3	3.53
Y2TH2	3.37	5.62	6.76	4.42	4.78	5.48	6.68	7.94	133.41	24.58	12.7	5.64
Y2TH3	3.4	3.68	3.9	4.49	4.88	3.67	3.83	7.96	136.93	28.55	11.71	6.04
Y2TH4	3.48	3.73	7.2	4.53	4.98	5.98	3.98	8.23	121.14	23.77	12.97	4.96
Y2TH5	3.52	3.76	4.21	4.57	4.99	6.39	3.31	3.56	124.46	20.74	12.4	4.67
												154.05
												152.4
												149.25
												156.64
												155.91
												181.48
												192.71
												181.14
												185.21
												182.53
												176.54
												165.39
												187.7
												186.19
												170.01
												153.16
												176.33
												183.24
												162.84
												162.28

样品	根干重 (g/株)								黄酮含量 (mg/g)			
	1	2	3	4	5	6	7	8	黄芩苷	汉黄芩苷	黄芩素	汉黄芩素 总量
Y3UH1	3.24	11.91	11.91	7.9	9.02	14.5	7.07	6.99	113.42	22.75	14.13	6.84 157.13
Y3UH2	3.58	5.39	5.37	7.95	9.03	10.09	11.94	11.94	114.9	25.2	14.45	6.84 161.39
Y3UH3	3.94	12.12	7.67	14.32	9.23	10.18	5.44	12.12	118.57	22.53	14.69	7.18 162.97
Y3UH4	4.04	6.53	7.78	8.24	9.4	10.35	4.72	8.1	115.29	22.07	11.29	6.15 154.8
Y3UH5	14.32	6.9	7.85	8.7	9.59	11.32	10.04	14.5	107.57	21.39	9.89	5.47 144.31
Y3AH1	3.83	12.14	7.06	10.62	12.3	10.15	8.19	11.03	151.92	28.99	15.46	6.24 202.61
Y3AH2	7.34	9.09	7.15	10.94	9.39	10.2	10.83	7.44	133.56	24.37	15.95	7.22 181.1
Y3AH3	9.25	13.69	3.94	8.48	9.5	11.2	10.83	11.55	134.68	24.24	13.33	6.04 178.3
Y3AH4	5.05	14.98	10.3	8.86	9.71	10.51	10.94	11.83	146.52	28.96	14.69	7.59 197.77
Y3AH5	6.3	15.76	8.25	4.99	10.08	7.78	10.53	12.02	147.88	30.22	19.34	9.09 206.53
Y3HH1	4.23	5.22	6.12	7.04	7.66	8.63	7.1	11.74	139.04	27.94	12.34	6.17 185.5
Y3HH2	4.45	5.22	12.72	9.89	7.75	8.71	10.26	11.75	131.29	27.49	8.13	4.31 171.22
Y3HH3	4.64	10.94	6.4	7.39	7.84	8.77	10.35	6.27	146.53	28.16	8.72	3.97 187.38
Y3HH4	5.13	5.34	6.77	6.9	8.3	9.55	5.71	12.8	140.3	25.68	10.57	4.84 181.38
Y3HH5	5.22	11.16	5.33	7.57	8.48	9.63	7.22	12.82	140.27	30.41	13.24	6.66 190.59
Y3TH1	3.65	5.04	6.07	6.26	6.82	8.25	9.48	3.81	140.61	28.38	14.22	7.17 190.37
Y3TH2	7.36	5.06	6.07	6.38	11.22	8.82	9.71	11.32	142.52	27.19	18.37	7.59 195.67
Y3TH3	8.00	5.39	6.14	6.4	7.65	8.83	10.13	12.61	125.42	24.2	11.67	5.85 167.14
Y3TH4	4.72	9.15	6.21	13.34	7.67	8.97	5.7	6.7	125.13	21.03	8.97	3.31 158.43
Y3TH5	10.74	5.72	6.24	6.76	10.8	4.47	4.78	13.42	121.54	22.6	8.37	4.08 156.59

注：Y2/3，分别为2年生和3年生栽培黄芩，UH/AH/HH/TH 分别为黄芩茎叶未被采收、被全部采收、被采收二分之一、被采收三分之一；1-5为样品序号

4. 小结与讨论

基于田间试验,本研究考察了在黄芩茎叶适宜采收期以不同方式采收黄芩茎叶对黄芩根生物量和黄酮类化合物积累的影响。结果表明,当于八月末提前采收黄芩茎叶后,不同的采收方式均促进了黄芩根中黄酮类化合物的积累。其中,黄芩茎叶全部采收模式下,黄芩根中的黄酮类化合物含量最高,较对照组分别提高了 20.15% (2 年生黄芩) 和 23.79% (3 年生黄芩),且黄芩根的生物量未受到明显影响。这提示于 8 月末采收黄芩全部的茎叶并于当年药材采收期收获黄芩根是一种适宜的黄芩资源采收模式。

据实地调研,在黄芩药材常规生产中,黄芩根多于地上部分枯萎凋敝后进行采挖,而地上部分多于采挖前被粉碎后弃置于大田,这不仅造成大量药用资源浪费,而且不利于黄芩的生态种植。研究表明,黄芩根系分泌物(包括黄芩苷)对自身生长具有显著自毒作用,能抑制有益根际微生物生长,促进病原微生物繁殖^[13],是造成黄芩连作障碍的重要原因。而弃置于田的黄芩茎叶,富含黄芩苷等黄酮类成分,经雨水淋溶作用后渗入土壤,无疑会加剧其连作障碍效应。因此,黄芩茎叶适宜采收模式的建立对黄芩种植产业的健康发展具有重要意义。

植物的生长发育是一个连续的过程,且各生长器官存在着相关性。提前收获黄芩茎叶对黄芩造成的机械损伤或是促进黄芩根中黄酮类化合物积累的原因。植物遭受机械损伤后会启动自身防御机制,迅速产生内源性信号(如 JA、MeJA 等植物激素),促进次生代谢产物生成,以达到帮助伤口愈合和防止病原微生物的入侵的目的^[14-16]。另有研究表明,在培养黄芩毛状根时,给予植物激素 MeJA100 μ M 后,黄芩毛状根中类黄酮生物合成关键基因 CHS-2 和 FNSII-2 的转录水平分别提高了 16 倍和 4.8 倍^[17]。这提示,采收茎叶对黄芩造成的机械损伤,可能促进了黄芩黄酮生物合成关键基因的表达,从而导致黄芩根中黄酮含量的提高。此外,在采收全部黄芩茎叶后,黄芩根的生物量未受到明显影响,可能与 8 月以后,黄芩地下部分生长缓慢有关。此阶段,黄芩处于生殖生长的后期,以种子发育成熟为主,地下部分生长缓慢^[18]。

第二节 黄芩适宜采收模式下的生物蕴藏量评估

由第一节的实验结果可知,当8月末采收全部的黄芩茎叶后,当年采收黄芩根的干重未受到明显的影响且其中黄芩苷等黄酮类化合物的含量得到显著提升,说明于8月末采收黄芩的全部茎叶并于当年10月中下旬采收黄芩根为一种黄芩资源适宜采收模式。本节在此基础上,再次验证了该适宜采收模式并对该模式下黄芩资源生物蕴藏量进行了评估。

1. 实验仪器和材料

1.1 实验仪器

Waters 2695 HPLC 系统(美国 Waters 公司)。其余同第一章第一节 1.1 项。

1.2 实验材料

对照品野黄芩苷(批号 lw18013013)购自南京良纬生物科技有限公司,异红花素-7-O- β -D-葡萄糖醛酸苷、红花素-7-O- β -D-葡萄糖醛酸苷由本实验室分离纯化制备所得(详见第三章第一节 2.4),纯度均大于 98%。其余材料同第二章第一节 1.2 项。

黄芩样品 2019 年收集于陕西省渭南市澄城县黄芩药材种植基地,经南京中医药大学段金廛教授鉴定为唇形科黄芩属植物黄芩 *S. baicalensis* Georgi 干燥根和茎叶,药材样品存放于南京中医药大学中药资源产业化过程协同创新中心。

2. 实验方法

2.1 田间试验设计

于 2019 年 8 月 30 日在陕西省澄城县选取 2 年生栽培黄芩样方地,每个样方地中随机设置 5 个样方套(3 m $\times$ 4 m),每个样方套被等分为 2 部分,对其中一部分,在离地面 3-5 cm 处采收黄芩茎叶,作为实验组(AH);另一部分的黄芩茎叶不采收作为对照组(UH)。收集实验组的新鲜黄芩茎叶,称定新鲜物料重量后,取新鲜样品 100 g,用于折干率及化学成分分析。于当年 11 月中旬,采收对照组的黄芩茎叶,称定新鲜物料重量后取新鲜样品 100 g,用于折干率及化学成分分析。然后,通过采药机采收实验组和对照组的黄芩根,称定鲜重后,各组取 10 株新鲜黄芩根,用于折干率及化学成分分析。

2.2 黄芩样品折干率和单位面积产量计算

新鲜黄芩根及茎叶自然晾晒至半成干,于 50℃鼓风干燥箱烘干后,经电子分析天平称定干燥样品的重量。

$$\text{折干率} = \frac{\text{干燥样品的重量 (g)}}{\text{新鲜样品的重量 (g)}}$$

$$\text{干燥黄芩根/茎叶产量} = \text{新鲜黄芩根/茎叶产量} \times \text{折干率}$$

2.3 黄芩样品中黄酮类成分含量测定

2.3.1 色谱条件

黄芩根，同第二章第一节 2.3 节。

黄芩茎叶，使用 Waters 2695 HPLC 系统进行分析，以获得更好的分离效果。色谱柱：Tnature C₁₈ 色谱柱（4.6 mm × 250 mm, 5 μm）；流动相：0.1%甲酸水（A）-甲醇（B）；梯度洗脱：0~60 min, 30%~70%B；60~65 min, 70%~95%B；65~66 min, 95%~30%B；66~70min, 30%~30%B；柱温：30 °C，流速：1 mL/min，进样体积：10 μL，检测波长：278 nm。

2.3.2 对照品溶液制备

精密称取各对照品适量，分别置于 10 mL 容量瓶中，加 70%乙醇制成黄芩苷 0.58 mg/mL、野黄芩苷 2 mg/mL、异红花素-7-O-β-D-葡萄糖醛酸苷 4 mg/mL、红花素-7-O-β-D-葡萄糖醛酸苷 4 mg/mL 的对照品储备液，再分别精密量取各储备液适量混合，并梯度稀释成一系列浓度的混合对照品溶液，-20 °C 保存备用。黄芩根对照品溶液的制备同第二章第一节 2.3.3 项。

2.3.3 供试品溶液的制备

干燥黄芩茎叶粉碎后，过 60 目筛。精密称定 0.2 g 药材粉末，置于 50 mL 具塞锥形瓶中，精密加入 10 mL 70%乙醇，浸渍 30 min 后，超声提取 30 min，补足失重。提取液在室温下 12000 rpm 离心 10 min 后取上清液，经 0.22 μm 微孔滤膜滤过，即得黄芩茎叶供试品溶液。黄芩根供试品溶液的制备同第二章第一节 2.2.3 项。

2.3.4 方法学考察

参照第二章第一节 2.3.4 项

2.4 黄芩资源蕴藏量评估

通过文献检索和产地信息收集，总结黄芩主要生产区黄芩根的年产量，并通过黄芩茎叶和黄芩根干重比推断黄芩茎叶的生物蕴藏量。

3. 实验结果

3.1 方法学考察结果

如图 2-5 所示，为黄芩茎叶的 HPLC 图，通过测定线性关系、稳定性、重复性及精密度，对所建立的 UPLC 色谱方法进行验证考察，表 2-1 测定结果显示，所测得化合物其 RSD 小 1.52%，回收率在 98.04% ~101.49%，RSD 小于 2.15%。以上结果表明本方法可以用于黄芩茎叶样品中 4 个黄酮类成分的定量检测。黄芩根中黄酮化合物含量测定方法学结果同第二章第一节 3.1 项。

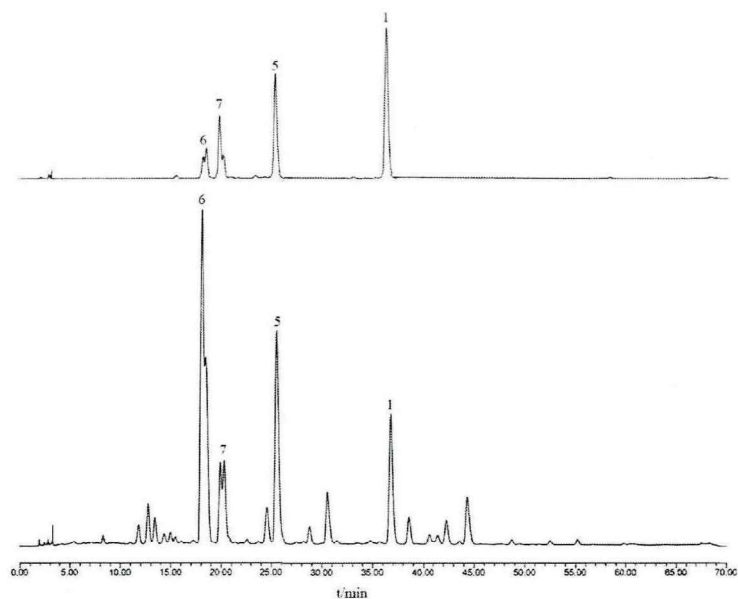


图 2-5 黄芩茎叶 HPLC 色谱图

Figure 2-5 HPLC analysis of *S. baicalensis* stem-leaf

(A) 黄芩茎叶对照品 HPLC 色谱图；(B) 黄芩茎叶样品 HPLC 色谱图；1. 黄芩苷；5. 野黄芩苷；6. 异红花素-7-O- β -D-葡萄糖醛酸苷；7. 红花素-7-O- β -D-葡萄糖醛酸苷

表 2-3 4 个黄酮化合物的线性范围、精密度、稳定性、重复性及加样回收率 (n=6)

Table 2-3 Linear range, precision, stability, repeatability and recovery of 4 flavonoids (n=6)

序号	化合物	线性方程	<i>r</i>	线性范围 (μg/mL)
1	黄芩苷	$Y=29068842X+5246$	0.9998	5.332-266.667
5	野黄芩苷	$Y=17554837X+18834$	0.9998	5.332-266.667
6	异红花素-7-O- β -D-葡萄糖醛酸苷	$Y=13817366X-6820$	1.0000	2.666-133.333
7	红花素-7-O- β -D-葡萄糖醛酸苷	$Y=12148080X+5025$	0.9999	5.332-266.667

序号	化合物	精密度	重复性	稳定性	准确度	
		RSD/%	RSD/%	RSD/%	均值	RSD/%
1	黄芩苷	0.87	1.16	0.59	98.04	1.19
5	野黄芩苷	0.86	0.68	1.52	101.37	2.01
6	异红花素-7-O- β -D-葡萄糖醛酸苷	1.34	0.58	0.88	99.39	1.66
7	红花素-7-O- β -D-葡萄糖醛酸苷	0.84	0.72	0.96	101.49	2.15

3.2 黄芩适宜采收模式下样品中黄酮化合物含量分析

如表 2-4 所示，8 月 31 日和 11 月 17 日采集的黄芩茎叶中黄酮类化合物的含量具有显著性差异。8 月末，黄芩茎叶中 4 个黄酮化合物含量的总和为 (63.46 ± 3.36) mg/g，约为 11 月中旬采集的黄芩茎叶中的 2.79 倍。在测定的 4 个化合物中，异红花素-7-O- β -D-葡萄糖醛酸苷的含量最高，其次为野黄芩苷、红花素-7-O- β -D-葡萄糖醛酸苷、黄芩苷。随着采收时间的推移，这 4 个化合物的含量均有不同程度的下降。八月末，黄芩茎叶中异红花素-7-O- β -D-葡萄糖醛酸苷、野黄芩苷的含量分别为 (30.50 ± 0.78) mg/g、 (15.86 ± 0.12) mg/g，显著高于 11 月采收的黄芩茎叶中异红花素-7-O- β -D-葡萄糖醛酸苷 $((8.48 \pm 1.49)$ mg/g)、野黄芩苷 $((7.50 \pm 0.75)$ mg) 的含量。这说明，8 月末黄芩茎叶中主要黄酮化合物的含量较高，适宜采收。

如表 2-5 所示，当于 8 月末采收黄芩茎叶后，黄芩根中 4 个测定黄酮化合物含量的总和约为 (147.89 ± 6.74) mg/g，与对照组 $((136.84 \pm 2.61)$ mg/g) 相比含量增加了 8.08% ($P<0.01$)，说明黄芩茎叶的提前采收有利于黄芩根中黄酮类化合物的积累，与前节实验结果一致。

表 2-4 黄芩茎叶中黄酮类化合物含量

Table 2-4 The content of flavonoid compounds in the *S. baicalensis* stem-leaf

样品	黄酮含量 (mg/g)				总和
	野黄芩苷	异红花素-7-O- β -D-	红花素-7-O- β -D-葡	黄芩苷	
		葡萄糖醛酸苷	萄糖醛酸苷		
20190830-1	15.86	30.14	11.08	3.31	60.39
20190830-2	14.28	29.77	10.95	5.14	60.14
20190830-3	15.69	29.95	11.01	6.27	62.93
20190830-4	16.45	31.11	13.53	5.36	66.45
20190830-5	17.01	31.55	13.99	4.86	67.41
20191107-1	6.76	10.04	6.83	1.79	25.42
20191107-2	8.38	9.26	5.97	1.29	24.90
20191107-3	7.88	8.60	5.73	0.71	22.93
20191107-4	7.83	8.42	5.14	0.60	21.98
20191107-5	6.66	6.08	4.20	1.41	18.36

注：样品编号为采集年份+采集日期+样品序号

Table 2-5 黄芩根中黄酮类化合物含量

Table 2-5 The content of flavonoid compounds in the *S. baicalensis* root

样品	黄酮含量 (mg/g)				
	黄芩苷	汉黄芩苷	黄芩素	汉黄芩素	总和
Y2UH1	100.11	17.49	14.40	5.52	137.52
Y2UH2	108.89	18.45	9.78	3.41	140.53
Y2UH3	95.66	16.83	15.08	5.72	133.29
Y2UH4	100.50	18.56	12.46	4.48	136.01
Y2UH5	101.29	17.84	12.93	4.78	136.84
Y2AH1	121.05	21.11	11.51	4.29	157.97
Y2AH2	104.81	18.55	11.73	4.94	140.04
Y2AH3	104.47	18.91	19.46	7.46	150.30
Y2AH4	110.59	19.50	11.91	4.56	146.56
Y2AH5	104.59	18.29	15.62	6.11	144.61

注：Y2 为 2 年生栽培黄芩，UH 和 AH 分别为黄芩茎叶未被采收、黄芩茎叶被采收；1-5 为样品序号

3.3 黄芩适宜采收模式下黄芩资源产量分析

如表 2-6 所示，在建立的黄芩资源适宜采收模式下，获得干燥黄芩根的单位面积产量与对照组无显著性差异 ($P>0.05$)，二者分别为 $(0.44 \pm 0.04) \text{ kg/m}^2$ 、 $(0.46 \pm 0.06) \text{ kg/m}^2$ ，这说明提前收获黄芩茎叶对黄芩根生物量的积累无明显影响，该结论与第一节结果一致。对黄芩茎叶产量的分析显示，8 月末，黄芩茎叶生长茂盛，干燥黄芩茎叶的产量可达 $(0.66 \pm 0.14) \text{ kg/m}^2$ ，是黄芩根单位面积产量的 1.43 倍，而对照组黄芩茎叶由于采收时间晚，多枯萎凋敝，可获的生物量为 $(0.52 \pm 0.05) \text{ kg/m}^2$ 。这表明，在不影响黄芩根产量的前提下，适宜采收模式下获得黄芩茎叶生物量可得到明显提升。

表 2-6 不同采收模式下黄芩资源产量 ($X \pm SD$, $n=5$)Table 2-6 Yield of *S. baicalensis* resource under different harvest model ($X \pm SD$, $n=5$)

组别		新鲜物料产量 (kg/m^2)	折干率	干燥物料产量 (kg/m^2)
茎叶	对照组	0.63 ± 0.07	0.82	0.52 ± 0.05
	实验组	1.34 ± 0.28	0.49	0.66 ± 0.14
根	对照组	1.09 ± 0.14	0.42	0.46 ± 0.06
	实验组	1.08 ± 0.10	0.41	0.44 ± 0.04

3.4 黄芩茎叶资源生物蕴藏量评估

目前，我国栽培黄芩主要分布于山西、陕西、河北等地，其中山西和陕西为栽培黄芩主产区。据不完全统计^[19-25]，我国黄芩种植面积可达 177470 公顷，黄芩根产量可达 783213 吨，资源丰富，其中山西和陕西地区黄芩产量约占全国 80%以上。本实验结果表明，适宜采收模式下，黄芩茎叶单位面积产量约为根的 1.43 倍。亦有研究报道黄芩茎叶产量可达根的 2~3 倍。因此，以黄芩茎叶产量为根的 1.43 倍保守计算，黄芩茎叶的蕴藏量可达 1.12×10^6 吨，以黄芩茎叶产量为根的 3 倍计算，黄芩茎叶的蕴藏量可达 2.35×10^6 吨。

表 2-7 黄芩种植面积及资源产量不完全统计

Table 2-7 Partial data for plant area and yield of *S. baicalensis*

地区	种植面积（公顷）	产量（吨）	
		根	茎叶
山西	135,200	594,880	—
	29,100	128,040	—
陕西	6,700	29,480	—
河北承德	3,070	11,512	—
甘肃陇西	3,400	12,750	—
内蒙	—	6,551	—
总和	177470	783,213	—
保守估测			1,119,994
乐观估测			2,349,639

注：“—”为未统计到

4. 小结与讨论

重复试验结果表明，在黄芩资源适宜采收模式下，可收获高质量、高产量的黄芩茎叶和高质量的黄芩药材资源，黄芩茎叶中黄酮类化合物的含量可达 (63.46 ± 3.36) mg/g，且其单位面积产量可达 (0.66 ± 0.14) kg/m²，同时黄芩的单位面积产量为 (0.44 ± 0.04) kg/m²，极大的提高了黄芩资源的生产效率。

黄酮类化合物除具有药用价值外，其对植物生长亦具有的生物学意义。类黄酮可以使暴露于强光照条件下的植物组织免受光氧化损害^[26]。8 月下旬，陕西省日照时间较长，黄芩茎叶生长较为茂盛，可收获的生物量丰富，且其中黄酮类化合物的含量较高，是采收的适宜时期。值得注意的是，在本实验中，黄芩根中 4 个黄酮类化合物的含量总和较对照组提升了 8.08%，显著低于前述试验（第一节）的增加比例。这可能与持续的降雨天气使重复实验中药材采收时间延后了 30 天有关，此时黄芩根基部已再次发育长出大量真叶。因此，在建立的黄芩资源适宜采收模式下，黄芩根的采挖时间应谨慎控制。

第三章 黄芩茎叶中黄酮类资源性成分的分析制备研究

黄芩茎叶与黄芩根相似,均含有丰富的黄酮类资源性成分。自上世纪八十年代开始,国内外学者从黄芩地上部分已分离得到 46 个黄酮类化合物,如有野黄芩苷、黄芩苷、二氢黄芩素-7-O- β -D-葡萄糖醛酸苷、千层纸素 A-7-O- β -D-葡萄糖醛酸苷、松属素-7-O- β -D-葡萄糖醛酸苷、红花素、芹菜素等^[27-28]。黄芩地上部分存在与地下部分不同的类黄酮生物合成途径^[17],主要含有 4'-OH 类黄酮化合物,如野黄芩苷、异红花素-7-O- β -D-葡萄糖醛酸苷等而黄芩根中主要是去 4'-OH 类黄酮化合物,如黄芩苷、汉黄芩苷等化合物。结构差异也导致生物活性的不同:Li 等^[29]研究显示,野黄芩苷对 α -葡萄糖苷酶和 α -淀粉酶的抑制活性显著优于黄芩苷(IC_{50} : 野黄芩苷, 313.25 μ g/mL、369.5233 μ g/mL; 黄芩苷, 591.58 μ g/mL, 658.67 μ g/mL)。因此,阐明黄芩茎叶中黄酮类化学成分的组成特征,建立其有效部位高效制备方法,有助于促进黄芩茎叶资源的开发利用。

本中,基于液质联用技术和色谱分离技术,对黄芩茎叶中主要黄酮类化合物进行了鉴别分析与制备,并通过对黄芩茎叶黄酮的提取、纯化工艺优选实现了黄芩茎叶总黄酮的绿色、高效制备,以期黄芩茎叶黄酮类资源性成分的合理开发利用提供基础资料。

第一节 黄芩茎叶中黄酮类化合物分析制备

本节基于 UPLC-Q-TOF/MS 技术对黄芩茎叶中黄酮类成分进行分析指认,并通过色谱分离技术制备其高含量类黄酮单体化合物。

1. 实验仪器和材料

1.1 实验仪器

Waters MALDI SYNAPT G2-Si 高分辨率质谱(美国 Waters 公司); R-300 旋转蒸发仪(瑞士 BUCHI 有限公司); CHEETAH MP 中压制备色谱(天津博纳艾杰尔科技有限公司); 岛津 LC-20 AR 制备型高效液相色谱仪(日本岛津公司)。其余同第二章第一节 1.1。

1.2 实验材料

Hedera ODS 制备色谱柱(10 nm, 5 mm, 20 $\times$ 250 mm); Waters ACQUITY UPLC BEH C₁₈ (2.1 mm $\times$ 100 mm, 1.7 μ m) 色谱柱; MCI GEL (CHP20/P120), AB-8 型大孔树脂购自南京良纬生物科技有限公司;其余同第二章第一节 1.2 项。

黄芩茎叶药材,同第二章第一节 1.2 项。

2. 实验方法

2.1 供试品溶液制备

同第二章第二节 2.2.3 项

2.2 色谱和质谱条件

色谱条件：色谱柱：Waters Acquity UPLC BEH C₁₈ 色谱柱 (2.1 mm×100 mm, 1.7 μm)；流动相：0.1%甲酸水 (A) - 乙腈 (B)；梯度洗脱程序：0-1 min, 5-10% B；1-10 min, 10-15% B；10-20 min, 15-30% B；20-23 min, 30-40% B；23-28 min, 40-95% B；流速：0.4 mL/min；柱温：30 °C；进样器温度：4 °C；进样体积 2 μL，检测波长 254 nm，检测时间 24 min。

质谱条件：采用电喷雾离子源 (ESI)，在正离子模式下扫描，*m/z* 扫描范围为 100~1000，脱溶剂气流量：800.0 L/h，脱溶剂气温度：400 °C，锥孔气流量：50.0 L/h，离子源温度：150 °C，离子能量：1.0 v，锥孔能量：30 v。

2.3 数据处理和化合物鉴定

通过国内外文献检索，建立黄芩茎叶黄酮类成分质谱数据库，包含化合物名称、分子式、结构、质谱信息等。由 MassLynx™ 4.1 软件完成数据处理，获得化合物的保留时间、紫外吸收特征、分子离子峰、二级碎片离子等信息，并通过碎片裂解规律推断和参考文献，完成化合物的鉴定指认。

2.4 黄芩茎叶中主要黄酮类化合物的分离制备

取 5 kg 干燥黄芩茎叶，切成小段后，50 L 70%乙醇溶液室温浸泡 1 h，热回流提取 3 次，每次 2 h，提取液过滤后收集合并，并减压回收溶剂至无醇味，得黄芩茎叶 70%乙醇提取液，回收溶剂至无醇味，得黄芩茎叶提取物浸膏。然后依次经石油醚、二氯甲烷、乙酸乙酯、正丁醇萃取后，萃余部位经 AB-8 大孔树脂分段，分别以去离子水 4 BV (S1 部位)，30%乙醇 6 BV (S2-1 部位，1-3 BV；S2-2 部位，4-6 BV)、60%乙醇 4 BV (S3 部位) 洗脱。S2-1 部位经 MCI 柱层析和制备液相获得化合物异红花素-7-O-β-D-葡萄糖醛酸苷 (85 mg) 和化合物红花素-7-O-β-D-葡萄糖醛酸苷 (26.4 mg)。S2-2 部位经 MCI 柱层析和制备液相获得化合物异高山黄芩素-7-O-β-D-葡萄糖醛酸苷 (1.36 mg)。S3 部位经 MCI 柱层析和制备液相获得化合物异高山黄芩素-8-O-β-D-葡萄糖醛酸苷 (15.04 mg)，化合物的制备流程图见图 3-1。

3. 结果

按 2.1 项下方法分别制备供试品溶液，按 2.2 项下分析条件进样分析。黄芩茎叶样品 UPLC 图和 TIC 图见图 3-2A。结果共指认出 9 个主要黄酮类化学成分 (表 3-1，图 3-2B)。通过文献检索^[1,10,30]和样品质谱信息结合，总结黄芩茎叶黄酮质谱裂解一般规律：(1) 黄芩茎叶中主要含有葡萄糖醛氧苷黄酮，易丢失单糖残基 Glc (176)；(2) 黄酮苷元母核常形成中性小分子的丢失，如 H₂O (18)，CO (26)，CO₂ (48) 等，丢失情况取决于 A、B 环上取代基的种类。当 A、B 两环上存在邻位-OH 取代时，易发生中性 H₂O 分子丢失 (3) 黄酮 C 环易发生 RDA 裂解，以 1/3 位 C-C 键断裂为主，分别形成^[1,3] A-X 和^[1,3] B-X 的特征

离子碎片，二氢黄酮 C 环还易发生 0/4 位 C-C 键特征性断裂。以野黄芩苷 (m 462.0798) 为例，其质谱裂解方式见图 3-3A，在高分辨 ESI⁺ 模式下，m/z 463.0877 为 [M+H]⁺，丢失一个单糖残基后获得黄酮苷元母核碎片 m/z 287.0556 [M+H-Glc]⁺。之后黄酮苷元母核 C 环发生 RDA 裂解，形成 [^{1,3} A⁺] 碎片 m/z 169.0123 和 [^{1,3} B⁺] m/z 119.0500，[^{1,3} A⁺] 碎片继续丢失一分子 H₂O 和 CO 形成碎片 m/z 123.0086 [^{1,3} A⁺-H₂O-CO] 或者 A 环因具有邻三羟基，先丢失一分子 H₂O，形成碎片 m/z 269.0456 [M+H-Glc-H₂O]⁺，继而丢失中性分子 CO 得到 m/z 241.0430 [M+H-Glc-H₂O-CO]⁺ (图 3-3C)。此外，野黄芩苷在 281 nm 和 332 nm 下有吸收峰值，与文献报道一致^[1]。

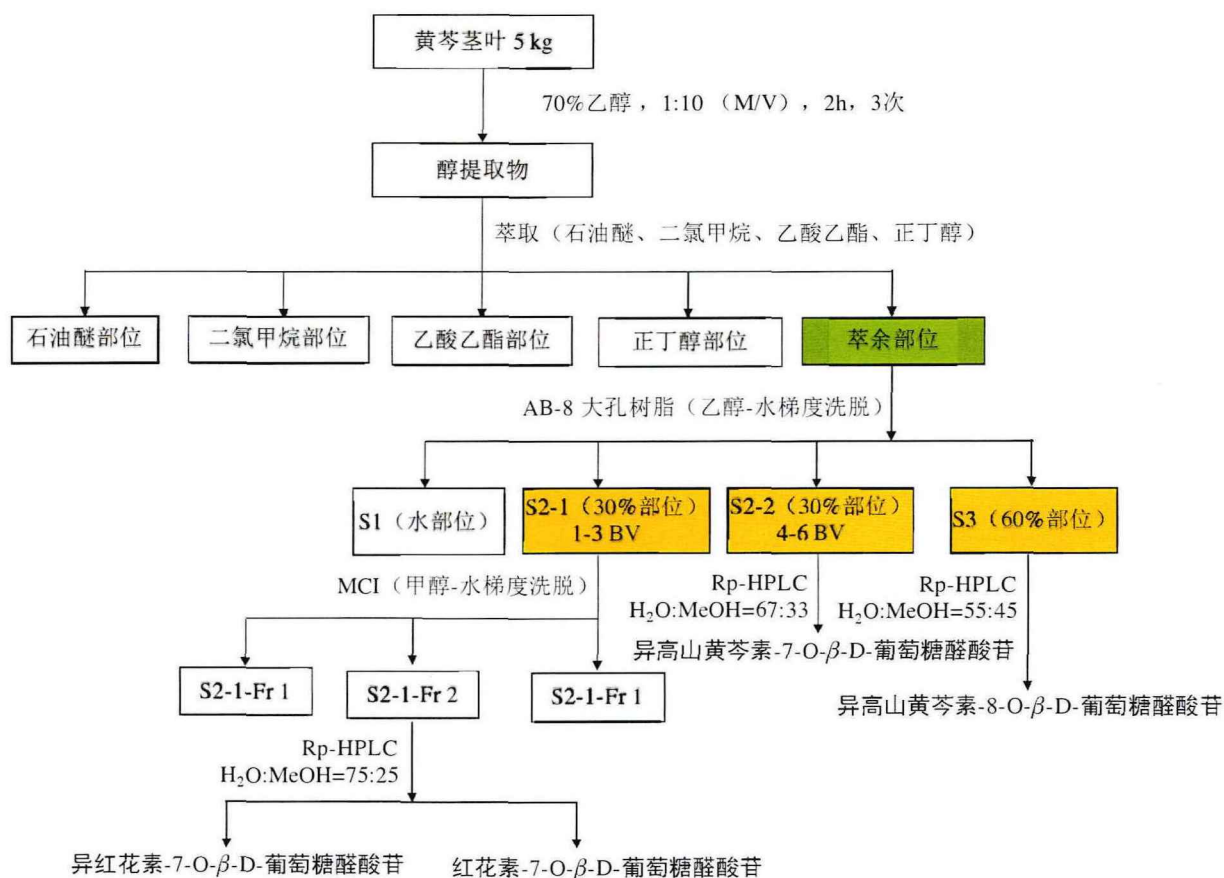


图 3-1 黄芩茎叶中主要黄酮化合物制备流程

Figure 3-1 Preparation process of the main flavonoid compounds in the *S. baicalensis* stem-leaf.

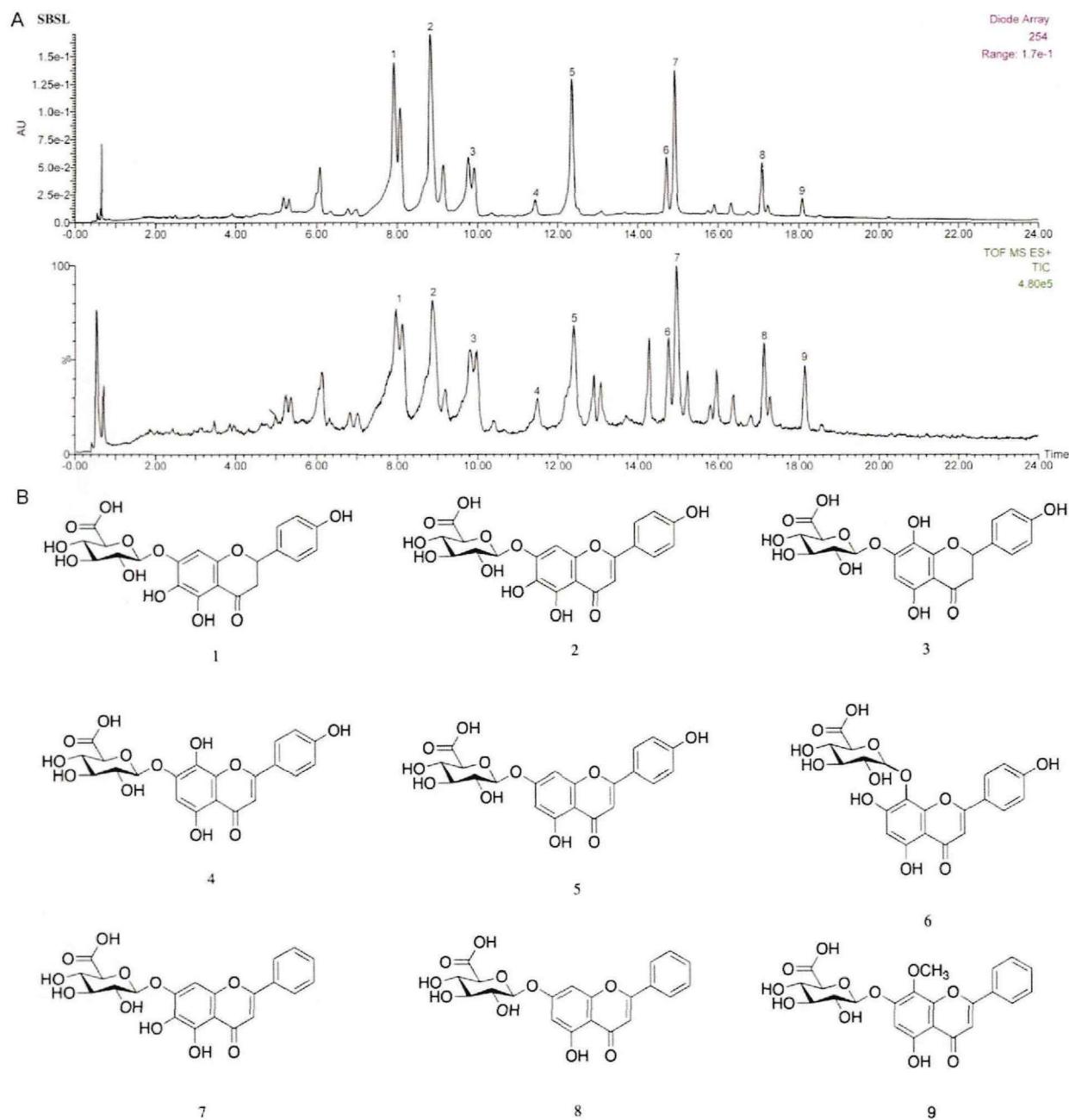


图 3-2 黄芩茎叶样品 UPLC 图，TIC 图及主成分鉴别

Figure 3-2 UPLC and TIC of *S. baicalensis* stem-leaf and compounds identification

(A) 黄芩茎叶样品 UPLC 图及 TIC 图；(B) 黄芩茎叶化合物结构 1. 异红花素-7-O- β -D-葡萄糖醛酸苷 (2R-及 2S 异构体)；2. 红花素-7-O- β -D-葡萄糖醛酸苷 (2R-及 2S 异构体)；3. 野黄芩苷；4. 异高山黄芩素-7-O- β -D-葡萄糖醛酸苷；5. 芹菜素-7-O- β -D-葡萄糖醛酸苷；6. 异高山黄芩素-8-O- β -D-葡萄糖醛酸苷；7. 黄芩苷；8. 白杨素-7-O- β -D-葡萄糖醛酸苷；9. 汉黄芩苷

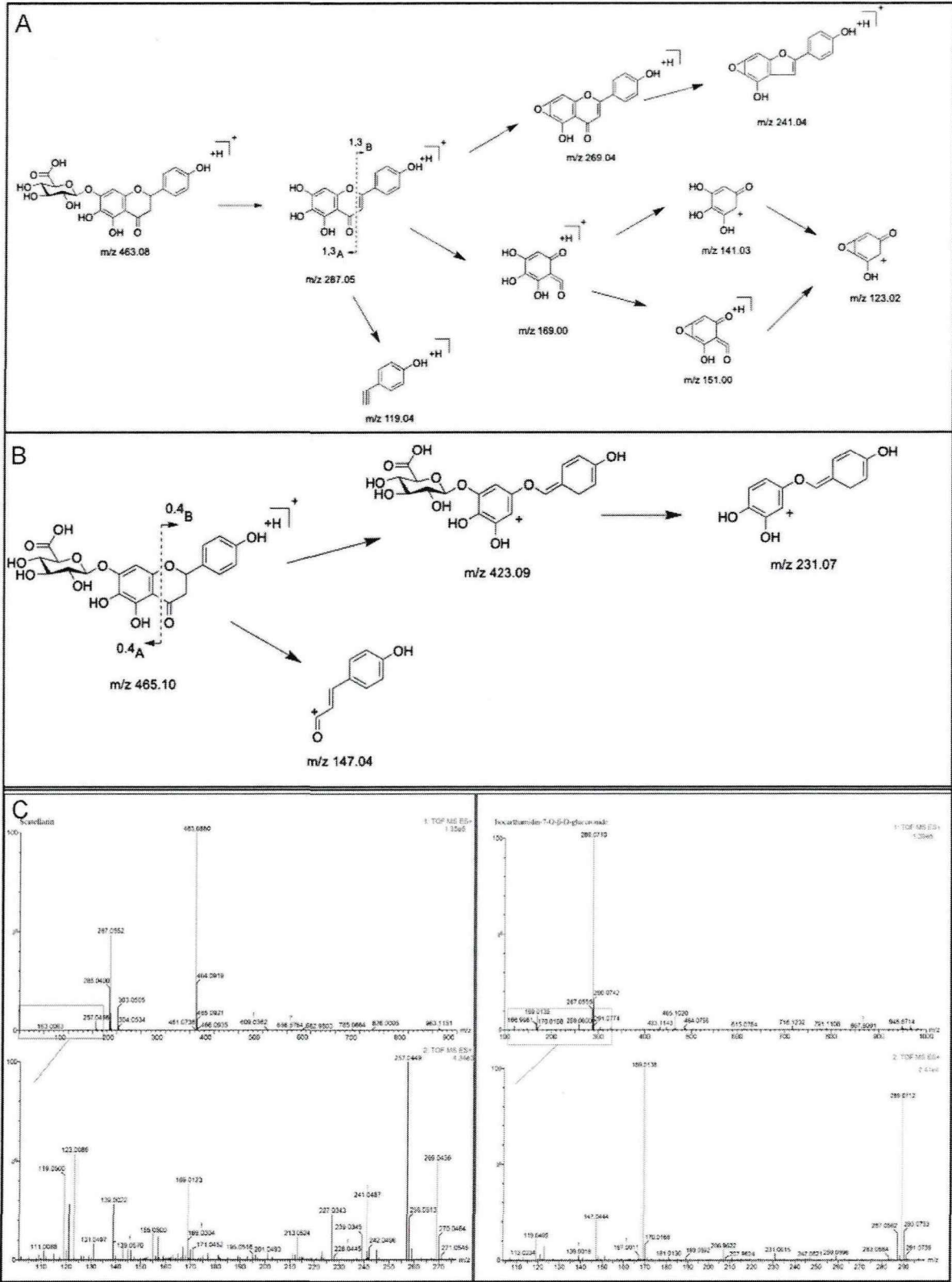


图 3-3 野黄芩苷和异红花素-7-O- β -D-葡萄糖醛酸苷离子碎片及其裂解方式
Figure 3-3 Fragmentations of scutellarin and isocarthamidin-7-O- β -D-glucuronide and its' proposed fragmentation pathways

(A) 野黄芩苷质谱裂解方式; (B) 异红花素-7-O- β -D-葡萄糖醛酸苷质谱裂解方式;
(C) 野黄芩苷和异红花素-7-O- β -D-葡萄糖醛酸苷质谱离子碎片图

表 3-1 黄芩茎叶中主要黄酮类化合物的鉴定
Table 3-1 Identification of main flavonoid compounds in the *S. baicalensis* stem-leaf by UPLC-UV/MS (MS^m).

峰号	保留时间 (min)	分子式	UV (nm)	测定值 [M+H] ⁺	误差 (ppm)	离子碎片	鉴定结果
1	7.96	C ₂₁ H ₂₀ O ₁₂	286,357	465.104	3.9	MS: 465.1041, 289.0712 MS ² : 289.0712, 231.0639, 169.0138, 147.0436, 123.0068, 119.0500	异红花素-7-O-β-D-葡萄糖醛酸 苷
2	8.86	C ₂₁ H ₁₈ O ₁₂	281,332	463.0877	2.6	MS: 463.0880, 287.0449 MS ² : 269.0456, 241.0487, 169.0123, 123.0086, 119.0500	野黄芩苷
3	9.86	C ₂₁ H ₂₀ O ₁₂	286,363	465.1039	3.7	MS: 465.1039, 289.0712 MS ² : 289.0704, 206.9610, 169.0138, 147.0455, 119.0499	红花素-7-O-β-D-葡萄糖醛酸苷
4	11.46	C ₂₁ H ₁₈ O ₁₂	276,303	463.088	3.2	MS: 463.0879, 287.0552 MS ² : 287.0552, 257.0450, 169.0112	异高山黄芩素-7-O-β-D-葡萄糖 醛酸苷
5	12.4	C ₂₁ H ₁₈ O ₁₁	266,336	447.0929	2.9	MS: 447.0934, 271.0608 MS ² : 271.0610, 153.0200, 125.0264, 119.0477	芹菜素-7-O-β-D-葡萄糖醛酸苷
6	10.30	C ₂₁ H ₁₈ O ₁₂	270, 330	463.0875	1.5	MS: 463.0875, 287.0544 MS ² : 287.0544, 169.0137 MS: 447.0935, 271.0632	异高山黄芩素-8-O-β-D-葡萄糖 醛酸苷
7	14.96	C ₂₁ H ₁₈ O ₁₁	276,315	447.0932	3.6	MS ² : 271.0609, 253.0508, 225.0516, 169.0122, 151.0557 123.0083	黄芩苷
8	17.12	C ₂₁ H ₁₈ O ₁₀	267	431.0979	2.8	MS: 431.0981, 255.0660 MS ² : 255.0657, 209.0623, 153.0185	白杨素-7-O-β-D-葡萄糖醛酸苷
9	18.13	C ₂₂ H ₂₀ O ₁₁	274	461.1085	2.6	MS: 461.1086, 285.0764 MS ² : 285.0764, 270.0532, 252.0453, 179.0498	汉黄芩苷

第二节 黄芩茎叶总黄酮的制备工艺优化研究

目前，黄芩茎叶总黄酮的制备多集中于乙醇热回流、水煎煮法提取及酸沉耦合大孔树脂纯化^[31-37]，纯化过程中多涉及强酸、强碱的使用，存在操作危险、环境污染等问题。本实验在比较酸沉法与树脂法对茎叶总黄酮转移效率的基础上，优选黄芩茎叶黄酮提取、制备工艺，为黄芩茎叶资源的合理利用提供依据。

1. 实验仪器和材料

1.1 实验仪器

同第二章第二节 1.1 项。

1.2 实验材料

对照品野黄芩苷（批号 lw191012028）、黄芩苷（批号 lw18013013）、白杨素-7-O-β-D-葡萄糖醛酸苷（批号 lw18022903）购自南京良纬科技有限公司，芹菜素-7-O-β-D-葡萄糖醛酸苷（批号 18032802）购于南京金益柏生物科技有限公司，异红花素-7-O-β-D-葡萄糖醛酸苷（2R-及 2S 异构体）、红花素-7-O-β-D-葡萄糖醛酸苷（2R-及 2S 异构体）、异高山黄芩素-7-O-β-D-葡萄糖醛酸苷、异高山黄芩素-8-O-β-D-葡萄糖醛酸苷由实验室分离制备获得，纯度均大于 98%；AB-8、HP-20、NKA-9、D101、X-5、HPD-300 和 HPD-100 型大孔吸附树脂均购自北京索莱宝科技有限公司(表 3-2)。其余同第二章第一节 1.2 项。

黄芩茎叶药材，同第三章第一节 1.2。

表 3-2 大孔树脂性质

Table 3-2 Macroporous resin properties

型号	极性	孔径 A°	粒度	表观密度	比表面积
AB-8	弱极性	130-140	0.3-1.25	0.25-0.32	480-520
HP-20	中极性	90-100	0.3-1.25	0.28-0.34	400-500
NKA-9	强极性	100-120	0.3-1.25	0.28-0.34	500-550
D101	非极性	100-120	0.3-1.25	0.28-0.34	400-500
X-5	非极性	90-100	0.3-1.25	0.28-0.34	650-700
HPD-300	非极性	50-55	0.3-1.25	0.28-0.34	800-870
HPD-100	非极性	85-90	0.3-1.2	0.28-0.34	650-700

2. 实验方法

2.1 黄芩茎叶黄酮成分含量测定

2.1.1 对照品溶液制备

精密称取各对照品适量，置于 10 mL 容量瓶中，加 70%乙醇制成含异红花素-7-O-β-D-葡萄糖醛酸苷 0.133 mg/mL、红花素-7-O-β-D-葡萄糖醛酸苷 0.267 mg/mL、野黄芩苷 0.267

mg/mL、异高山黄芩素-7-O- β -D-葡萄糖醛酸苷 0.267 mg/mL、芹菜素-7-O- β -D-葡萄糖醛酸苷 0.267 mg/mL、黄芩苷 0.267 mg/mL、异高山黄芩素-8-O- β -D-葡萄糖醛酸苷 0.273 mg/mL、白杨素-7-O- β -D-葡萄糖醛酸苷 0.268 mg/mL 的混合对照品溶液, -20 °C 保存备用。

2.1.2 供试品溶液制备

取待测样品, 定容至一定体积, 12000 r/min 离心 10 min 后取上清液, 经 0.22 μ m 微孔滤膜滤过即得。

色谱条件及方法学考察等参照第二章第二节 2.3 项

2.2 黄芩茎叶提取工艺研究

以各指标成分提取率为考察指标, 单因素考察乙醇浓度、乙醇用量、提取时间、提取次数对黄酮类成分提取率的影响, 并通过四因素三水平 $L_9(3^4)$ 正交试验优选黄芩茎叶黄酮最佳提取工艺。

2.2.1 单因素考察

2.2.1.1 乙醇浓度考察

精密称取黄芩茎叶药材粉末 2 g, 分别加入 20 mL 水及不同浓度的乙醇 (30%、50%、60%、70%、80%), 浸渍 30 min 后热回流提取 2 次, 每次 1 h, 合并滤液, 测定指标成分含量。

2.2.1.2 乙醇用量考察

精密称取黄芩茎叶药材粉末 2 g, 分别加入 8、10、12、15、20 倍量 50%乙醇, 浸渍 30 min 后热回流提取 2 次, 每次 1 h, 合并滤液, 测定指标成分含量。

2.2.1.3 提取时间考察

精密称取黄芩茎叶药材粉末 2 g, 加入 20 mL 50%乙醇, 浸渍 30 min 后热回流提取 1 次, 提取时间分别为 1 h、1.5 h、2 h、2.5 h、3 h, 测定指标成分含量。

2.2.1.4 提取次数考察

精密称取黄芩茎叶药材粉末 2 g, 加入 20 mL 50%乙醇, 浸渍 30 min 后热回流提取, 提取时间为 1 h, 抽滤, 滤液定容至一定体积, 滤渣以同样条件继续提取, 重复三次, 测定所得滤液中指标成分含量。

2.2.2 正交试验

精密称取黄芩茎叶药材粉末 2 g, 按 $L_9(3^4)$ 正交试验表进行试验 (表 3-3)。根据单因素试验结果, 选取乙醇浓度 (A)、乙醇用量 (B)、提取时间 (C)、提取次数 (D) 为考察因素, 各选取 3 个水平, 优选黄芩茎叶黄酮提取条件。

表 3-3 $L_9(3^4)$ 正交试验设计Table 3-3 $L_9(3^4)$ orthogonal design

因素水平	乙醇浓度/A	乙醇用量/B	提取时间/C	提取次数/D
1	40	1:8	1	1
2	50	1:10	1.5	2
3	60	1:12	2	3

2.2.3 验证试验

参照优选的提取工艺条件,精密称取黄芩茎叶药材粉末 2 g,精密加入 12 倍量 40%乙醇热回流提取 3 次,每次 1 h,平行制备 3 份供试品溶液进行指标成分含量测定。

2.2.4 放大试验

参照优选的提取工艺条件,称取黄芩茎叶药材 1 kg,加入 12 倍量 40%乙醇,浸渍 30 min 后,热回流提取 3 次,每次提取 1 h,合并滤液,回收溶剂,计算提取物的得率并测定指标成分含量。

2.3 黄芩茎叶黄酮有效部位纯化工艺考察

2.3.1 酸沉法纯化黄芩茎叶总黄酮

称取一定量黄芩茎叶 40%乙醇提取物,加入纯水制成其过饱和溶液 ($\text{pH} = 4.82$) 后,分别加入浓盐酸调节 pH 值为 1.01、2.03、2.93,室温静置 48 h,析出沉淀,12000 rpm 离心 10 min 后,分离上清液和沉淀,富集沉淀,计算黄芩茎叶黄酮类成分的转移率。

转移率(%) = 富集所得黄芩茎叶中(总)黄酮化合物的量 / 黄芩茎叶过饱和溶液中(总)黄酮化合物的量

2.3.2 大孔树脂法纯化黄芩茎叶总黄酮

取预处理后的 AB-8 大孔树脂湿法装柱,精密量取 2.3.1 项下黄芩茎叶 40%乙醇提取物饱和水溶液上样,3 BV 纯水除杂后,以 4 BV 70%乙醇洗脱,合并洗脱液,检测其中目标黄酮类化合物,计算黄芩茎叶黄酮类成分的转移率。

2.3.3 大孔树脂纯化黄芩茎叶总黄酮工艺优选

2.3.3.1 树脂的预处理

取不同极性的 7 种型号大孔吸附树脂适量,置于 100 mL 具塞锥形瓶中,用 2 倍体积的 95%乙醇浸泡 24 h,使其充分溶胀,湿法装柱,用约 5 倍体积的去离子水清洗至无醇味,备用。

2.3.3.2 大孔树脂型号的筛选

精密称取 HPD-100、D101、X-5、AB-8、HPD-300、NKA-9、HP-20 湿树脂各 1.0 g (抽滤至不滴水时质量),置于 100 mL 具塞磨口三角烧瓶中,分别加入最佳工艺黄芩茎叶浓缩提取液 5 mL,置水平摇床振摇 24 h (180 rpm),使目标成分充分被吸附,滤过,测定滤液中黄酮类成分含量,计算各树脂在室温下的饱和吸附量。将经静态饱和吸附的树脂滤出,

精密加入 70%乙醇 50 mL，再次置于摇床中同法振摇 24 h 后，测定解吸液中黄酮类成分含量。饱和吸附量=（吸附前溶液中成分含量—吸附后溶液中成分含量）/树脂质量

2.3.3.3 洗脱剂乙醇浓度考察

精密称取预处理好的 HP-20 大孔树脂 1 g，共 6 份，分别置于 100 mL 具塞锥形瓶中，分别精密加入黄芩茎叶浓缩提取液 5 mL，按“2.3.2”项下方法震荡 24 h，使其达到饱和吸附，分离树脂。对应加入 10%、30%、50%、60%、70%、90%的乙醇溶液各 50 mL，同法震荡洗脱 24 h 后滤过，测定洗脱液中黄酮类成分含量。

2.3.3.4 上样液质量浓度考察

精密称取 3 份处理好的 HP-20 大孔树脂 10 g，湿法装柱，分别加入含有 0.5 g/mL 药液 8 mL，1 g/mL 药液 4 mL，2 g/mL 药液 2 mL（以生药量计）。待完全吸附后以 3 BV 水除杂，4 BV 30%乙醇进行洗脱，收集洗脱液，分别测定洗脱液中黄酮类成分的量。

2.3.3.5 上样量考察

精密称取预处理好的 HP-20 大孔树脂约 10 g（抽滤至不滴水的质量），湿法装柱。量取上样液 80 mL（0.2 g/mL），进行动态吸附，收集过柱液，每 10 mL 接 1 管，共收集 7 管，测定各过柱液中黄酮的泄漏量。以 5%为界限，计算泄漏率，确定最大上样量并绘制泄漏曲线。

2.3.3.6 大孔树脂柱径高比考察

精密称取预处理好的 HP-20 大孔树脂约 10 g，分别装入不同型号的树脂柱中，使径高比为 1:2、1:3、1:5，量取上样液 10 mL（1 g/mL），进行动态吸附，以 3 BV 水除杂后，4 BV 30%乙醇进行洗脱，收集洗脱液，分别测定洗脱液中黄酮类成分的量。

2.3.3.7 除杂体积考察

精密称取预处理好的 HP-20 大孔树脂约 10 g，湿法装柱（径高比为 1:3），量取上样液 8 mL（1 g/mL），进行动态吸附，分别以 2BV、3BV、4BV、5BV 水除杂后，4BV 30%乙醇进行洗脱，收集洗脱液，回收溶剂后称定重量，并测定目标成分的含量，计算黄酮类成分的质量分数。

2.3.3.8 洗脱剂用量考察

取预处理好的 HP-20 大孔树脂 10 g，湿法装柱，量取上样液（1 g/mL）5 mL，以 4 BV 水除杂，以 30%乙醇进行洗脱，收集洗脱液，每 1 个 BV 收集为 1 份，测定各洗脱液中黄酮的量，计算其累积洗脱量，绘制洗脱曲线。

2.3.2.9 验证实验

称取已处理好的 HP-20 型大孔吸附树脂 20 g，湿法装柱，取 1 g/mL 药液上柱 16 mL，用 4 BV 水洗除杂，4 BV 30%乙醇洗脱，收集洗脱液，浓缩干燥至恒定质量，计算得率并测定黄酮类成分含量。

3. 实验结果

3.1 方法学考察结果

按照 2.1 项下方法计算 8 个化合物的线性范围、精密度、重复性、稳定性和加样回收率, 结果如表 3-4 所示, 8 个化合物在测定范围内均显示良好的线性关系, 精密度、重复性、稳定性的 RSD 值在 0.58~2.15% 之间, 说明该 HPLC 方法条件适合黄芩茎叶中黄酮类成分的含量测定, 黄芩茎叶的 HPLC 图见图 3-4。

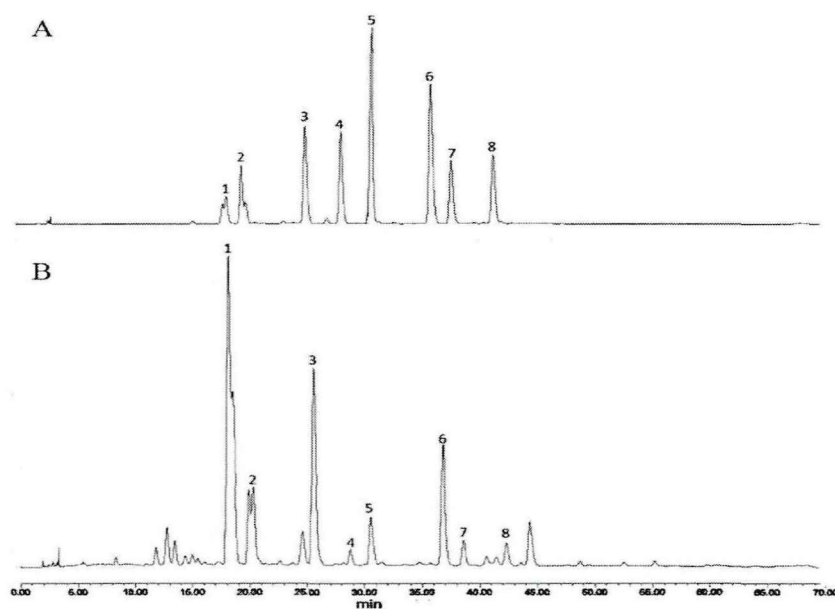


图 3-4 黄芩茎叶 HPLC 色谱图

Figure 3-4 HPLC analysis of *S. baicalensis* stem-leaf

(A) 黄芩茎叶对照品 HPLC 色谱图; (B) 黄芩茎叶样品 HPLC 色谱图;

1. 异红花素-7-O- β -D-葡萄糖醛酸苷 (2R-及 2S 异构体); 2. 红花素-7-O- β -D-葡萄糖醛酸苷 (2R-及 2S 异构体); 3. 野黄芩苷; 4. 异高山黄芩素-7-O- β -D-葡萄糖醛酸苷; 5. 芹菜素-7-O- β -D-葡萄糖醛酸苷;
6. 黄芩苷; 7. 异高山黄芩素-8-O- β -D-葡萄糖醛酸苷; 8. 白杨素-7-O- β -D-葡萄糖醛酸苷;

表 3-4 8 个黄酮化合物的线性范围、精密度、稳定性、重复性及加样回收率
Table 3-4 Linear range、precision、stability、repeatability and recovery of 8 flavonoid compounds

化合物	线性方程	线性范围 ($\mu\text{g/mL}$)	r	精密度	稳定性	重复性	加样回收率	RSD/%
				(RSD/%, $n=6$)	(RSD/%, $n=6$)	(RSD/%, $n=6$)	均值	
异红花素-7-O- β -D-葡萄糖醛酸苷	$Y=13817366X-6820$	2.666-133.333	0.9998	1.34	0.88	0.58	99.39	1.66
红花素-7-O- β -D-葡萄糖醛酸苷	$Y=12148080X+5025$	5.332-266.667	1.0000	0.84	0.96	0.72	101.49	2.15
野黄芩苷	$Y=17554837X+18834$	5.332-266.667	0.9999	0.86	1.52	0.68	101.37	2.01
异高山黄芩素-7-O- β -D-葡萄糖醛酸苷	$Y=16377121X+11776$	5.332-266.667	1.0000	1.52	1.25	1.13	99.63	1.9
芹菜素-7-O- β -D-葡萄糖醛酸苷	$Y=14639454X+6675$	5.332-266.667	0.9999	1.3	0.62	1.09	99.27	0.81
黄芩苷	$Y=29068842X+5246$	5.332-266.667	0.9998	0.87	0.59	1.16	98.04	1.19
异高山黄芩素-8-O- β -D-葡萄糖醛酸苷	$Y=11768623X+10441$	5.466-273.333	0.9999	0.69	0.74	0.8	99.89	1.82
白杨素-7-O- β -D-葡萄糖醛酸苷	$Y=13367427X+3606$	5.360-268.000	0.9999	1.34	1.59	1.73	101.87	1.83

3.2 提取工艺考察

3.2.1 单因素考察结果

黄芩茎叶黄酮提取工艺的单因素考察结果见图 3-5。由图 3-5A 可知，乙醇回流法的黄酮提取率高于水煎煮法，且黄芩茎叶中黄酮类成分转移量随乙醇浓度升高而先增加后减少，其在乙醇浓度为 50% 时达到峰值，后随乙醇浓度的升高略有下降。由图 3-5B 可知，当提取溶剂用量增加至 10 倍后，黄芩茎叶黄酮总量增加平缓。由图 3-5C 可知，黄芩茎叶中各指标成分的量随提取时间的增加不明显，各组间无明显差异。由图 3-5D 可知，黄芩茎叶经过 3 次提取后，黄酮类成分基本提取完全。

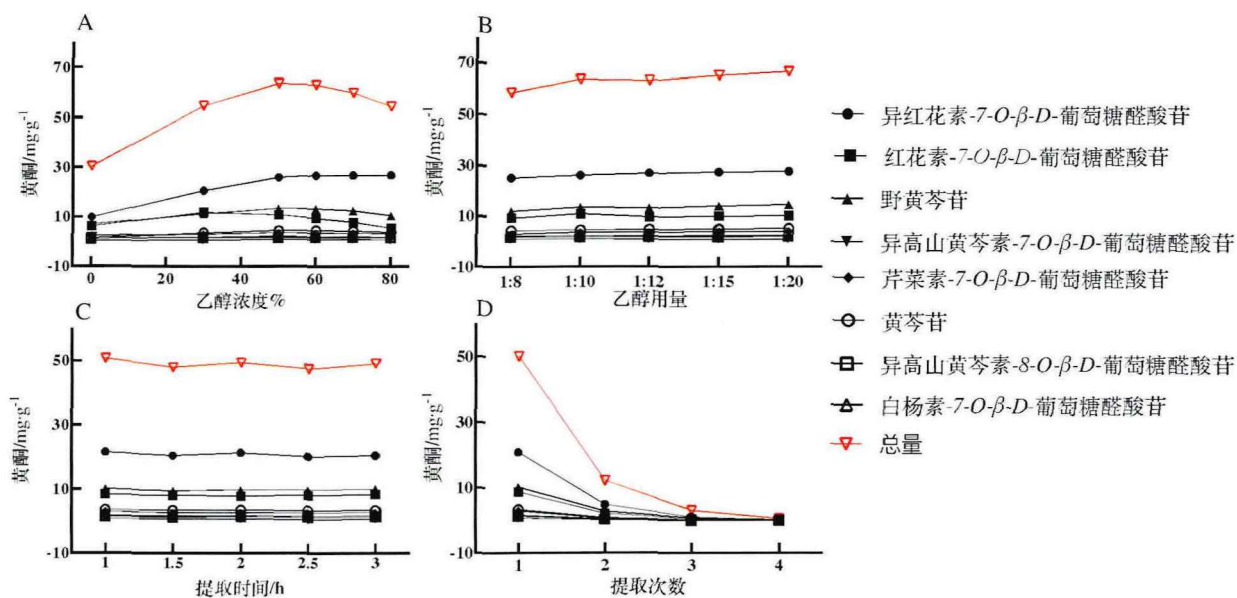


图 3-5 黄芩茎叶黄酮类成分提取条件单因素考察

Figure 3-5 Single factor investigation on extraction conditions of flavonoids from the *S. baicalensis* stem-leaf

3.2.2 正交试验结果

由表 3-6 的方差分析结果显示，因素 A 乙醇浓度和因素 C 提取时间对黄芩茎叶黄酮提取影响不显著，因素 B 乙醇用量和因素 D 提取次数对黄芩茎叶黄酮提取影响显著。

由表 3-5 的极差 R 值大小直观分析可以看出， $K1a > K2a > K3a$ ，且 $K1a$ 与 $K2a$ 的差和 $K2a$ 与 $K3a$ 的差相近，故因素 A 选择水平 1，即提取用 40% 乙醇； $K3b > K2b > K1b$ ，且 $K3b$ 与 $K2b$ 的差值远大于 $K2b$ 与 $K1b$ 的差值，故因素 B 选择水平 3，即提取用溶剂加量为 12 倍药材量； $K3c > K2c > K1c$ ，且 $K1c$ 与 $K2c$ 的差和 $K2c$ 与 $K3c$ 的差相近，故因素 C 选择水平 1，即提取时间为 1 h； $K3d > K2d > K1d$ ，且 $K3d$ 与 $K2d$ 的差值远大于 $K2d$ 与 $K1d$ 的差值，故因素 D 选择水平 2，即提取次数为 2 次。

因此，考虑到工业化生产，黄芩茎叶黄酮的最佳提取工艺为 $A_1B_3C_1D_2$ ，即：加 12 倍量 40%乙醇加热回流提取 2 次，每次 1h。本实验中，参照优选的最佳工艺，采用 $A_1B_3C_1D_3$ 为后续提取工艺，以更充分地提取黄芩茎叶黄酮。

表 3-5 $L_9(3^4)$ 正交试验结果及其直观分析 (n=3)

Table 3-5 Results of $L_9(3^4)$ orthogonal test and intuitive analysis (n=3)

试验号	A/%	B	C/h	D	总量 mg/g			
					1	2	3	总和
1	1	1	1	1	52.72	50.84	50.32	153.88
2	3	2	3	1	50.12	47.76	48.59	146.47
3	2	2	1	2	64.05	63.85	59.09	186.99
4	3	1	2	2	58.99	59.55	59.65	178.19
5	1	2	2	3	62.96	62.04	64.42	189.42
6	2	1	3	3	62.82	62.60	62.94	188.36
7	1	3	3	2	65.83	66.19	64.91	196.93
8	2	3	2	1	51.90	54.60	53.53	160.03
9	3	3	1	3	68.11	64.96	67.50	200.57
K_1	180.09	173.50	180.50	153.47	K1			
K_2	178.46	174.29	175.88	187.37	K2			
K_3	175.08	185.84	177.25	192.79	K3			
k_1	60.03	57.83	60.16	51.15				
k_2	59.49	58.10	58.63	62.46				
k_3	58.36	61.95	59.08	64.26				
R	1.67	4.12	1.53	13.11				

表 3-6 方差分析

Table 3-6 Analysis of variance

方差来源	离差平方和	自由度	均方	F 值	显著性
A	13.117	2	6.558	3.363	$P>0.05$
B	95.446	2	47.723	24.473	$P<0.05$
C	11.271	2	5.636	2.890	$P>0.05$
D	907.549	2	453.775	232.704	$P<0.05$
误差	35.100	18	1.950		

注： $f_1=2$, $f_2=18$, $F_{0.05(2,18)}=3.55$

3.2.3 验证试验结果

参照 3.2.2 项优选的最佳工艺条件,即以 12 倍量 40%乙醇热回流提取时间 1h,提取 3 次,平行制备 3 份供试品溶液进行测定,其黄酮类总量均值为 78.34 mg/g, RSD 值为 1.20%。验证试验结果表明该优选工艺稳定可靠。

3.2.4 放大试验结果

放大实验结果显示,黄芩茎叶 40%乙醇干燥提取物的的率为 27.33%,其中黄芩茎叶黄酮的得率为 7.14%。

3.3 黄芩茎叶黄酮有效部位纯化工艺考察

3.3.1 酸沉法纯化结果

结果显示(图 3-6,表 3-6),随着 pH 值的降低,黄芩茎叶黄酮类成分的转移率逐渐增加,分别为 18.37%、58.01%、76.69%,其中,当 pH 值为 1.01 时野黄芩苷、芹菜素-7-O- β -D-葡萄糖醛酸苷、黄芩苷的转移率分别可达 95.30%、94.88%、91.59%,转移率较高,而异红花素-7-O- β -D-葡萄糖醛酸苷、红花素-7-O- β -D-葡萄糖醛酸苷的转移率较低,分别为 64.76%、68.57%。

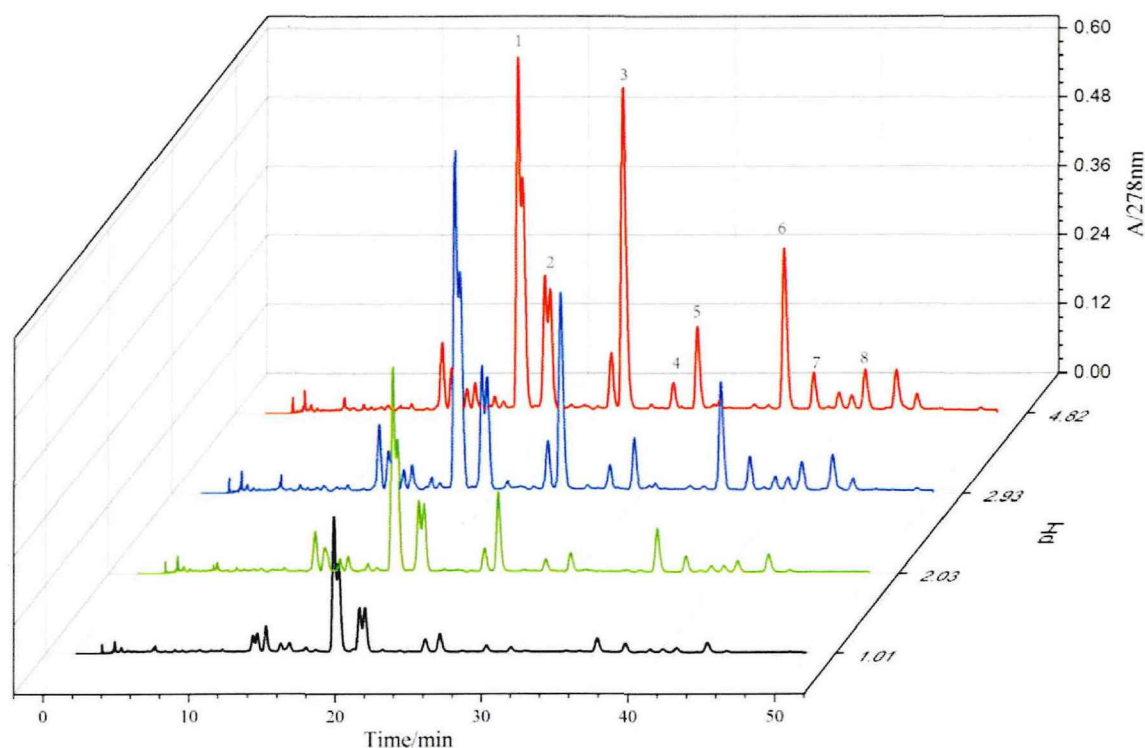


图 3-6 不同 pH 值下黄芩茎叶提取物水饱和溶液液上清液 HPLC 色谱图

Figure 3-6 HPLC of water-saturated supernatant of *S. baicalensis* stem-leaf extract at different pH values

3.3.2 大孔树脂法纯化结果

结果显示(表 3-7),使用大孔树脂纯化时,黄芩茎叶黄酮类成分的总体转移率为 92.53%,其中野黄芩苷、异红花素-7-O- β -D-葡萄糖醛酸苷、红花素-7-O- β -D-葡萄糖醛酸苷的转移率均可达 90%以上。由此可知,大孔树脂法可以实现各目标成分的高效转移,适用于茎叶总黄酮的制备。

表 3-7 酸沉法和大孔树脂法中黄芩茎叶（总）黄酮化合物的转移率

Table 3-7 The transfer rate of (total) flavonoids from *S. baicalensis* stem-leaf when purified by acid precipitation or macroporous resin

纯化方法	化合物转移率/%								
	1	2	3	4	5	6	7	8	总和
酸 pH=1.01	64.76	68.57	95.3	76.4	94.88	91.59	74.27	87.98	76.69
沉 pH=2.03	45.87	46.28	79.43	54.34	78.8	73.38	55.65	70.52	58.01
法 pH=2.93	5.17	6.87	44.87	5.98	38.87	32.21	6.62	23.76	18.37
树脂法	91.65	94.34	96.31	95.32	98.72	90.82	85.56	85.59	92.53

注：1. 异红花素-7-O- β -D-葡萄糖醛酸苷；2. 红花素-7-O- β -D-葡萄糖醛酸苷；3. 野黄芩苷；4. 异高山黄芩素-7-O- β -D-葡萄糖醛酸苷；5. 芹菜素-7-O- β -D-葡萄糖醛酸苷；6. 黄芩苷；7. 异高山黄芩素-8-O- β -D-葡萄糖醛酸苷；8. 白杨素-7-O- β -D-葡萄糖醛酸苷。

3.3.3 大孔树脂纯化黄芩茎叶总黄酮工艺优选

3.3.3.1 大孔树脂型号的筛选

结果显示（图 3-7），7 种型号大孔树脂对黄芩茎叶黄酮的吸附能力强弱依次为：HPD-300 > X-5、HP-20 > HPD-100、AB-8 > D101 > NKA-9；对黄芩茎叶黄酮的解吸附能力强弱依次为：HP-20 > HPD-100、HPD-300 > AB-8、X-5、D101 > NKA-9，故综合考虑，选择 HP-20 型大孔树脂作为本试验纯化茎叶总黄酮的填料。

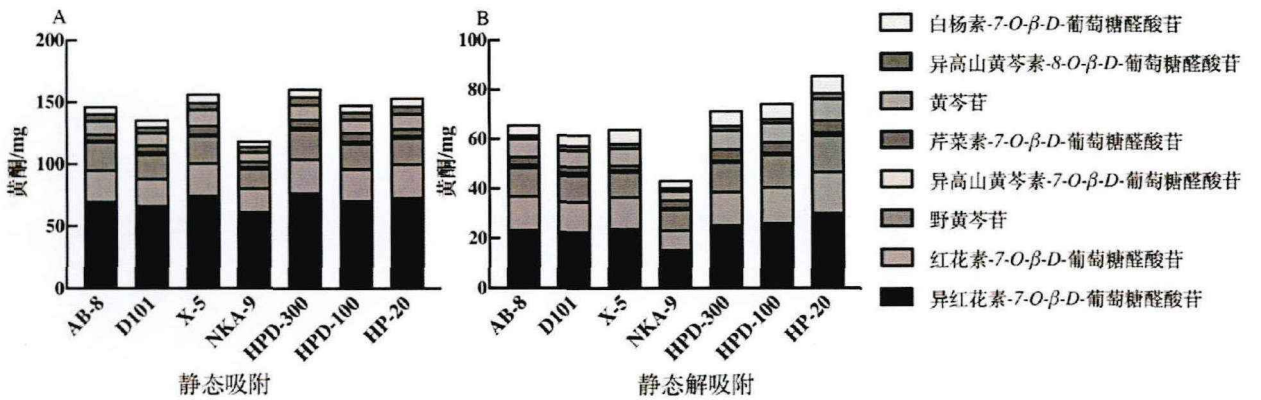


图 3-7 不同型号树脂的静态吸附量和解吸附测定结果

Figure 3-7 Static adsorption and desorption capacities of different macroporous resins

3.3.3.2 洗脱剂乙醇浓度考察

结果显示(图 3-8A),当乙醇的体积分数为 30%、50%、60%、70%时,目标黄酮类化合物解吸量均较高,且结合生产成本考虑,故选择 30%乙醇为洗脱剂。

3.3.3.3 上样液质量浓度考察

结果显示(图 3-8B),随着上样药液质量浓度增加,黄芩茎叶黄酮的转移率变小,故选择 1 g/mL 药液进行上样。

3.3.3.4 上样量考察

结果表明(图 3-8C),第 5 份流出液时开始大量泄漏(已扣除树脂间水分),故确定每克树脂上样量应小于等于 0.208 g 干燥提取物。

3.3.3.5 大孔树脂柱径高比考察

结果表明(图 3-8D),随着径高比的增加,树脂柱对目标成分的吸附能力逐渐增强,但在工业化生产中,过高的树脂柱会产生巨大的压力,而且操作上不方便,故本实验中选择 1:3 为最佳径高比。

3.3.3.6 除杂体积考察

结果显示(图 3-8E),经 4BV 或 5BV 水除杂后,其总黄酮的质量分数相近,分别为 65.92%、66.24%,故选择除杂水体积为 4BV。

3.3.3.7 洗脱剂用量考察

洗脱曲线见图 3-8F。结果表明,4 BV 后洗脱液中黄酮类成分的量基本不再增加,故选择以 4 BV 30%乙醇洗脱。

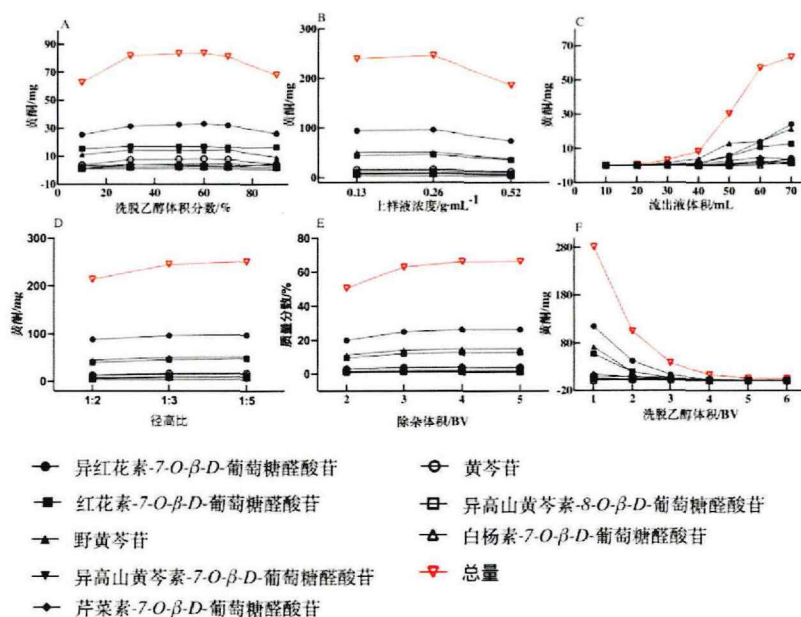


图 3-8 HP-20 大孔树脂纯化黄芩茎叶黄酮工艺参数考察

Figure 3-8 Investigation on purification parameters of flavonoids from the *S. baicalensis* stem-leaf of with HP-20 macroporous resins

3.3.2.8 验证实验

结果表明,黄芩茎叶黄酮部位的得率为 9.97%,黄酮类成分得率为 6.58%,其中异红花素-7-O- β -D-葡萄糖醛酸苷的质量分数为 2.60%、红花素-7-O- β -D-葡萄糖醛酸苷的质量分数为 1.26%、野黄芩苷的质量分数为 1.48%、异高山黄芩素-7-O- β -D-葡萄糖醛酸苷的质量分数为 0.10%、芹菜素-7-O- β -D-葡萄糖醛酸苷的质量分数为 0.40%、黄芩苷的质量分数为 0.41%、异高山黄芩素-8-O- β -D-葡萄糖醛酸苷的质量分数为 0.20%、白杨素-7-O- β -D-葡萄糖醛酸苷的质量分数为 0.13%。验证实验结果表明该优选纯化工艺稳定可行。

4. 小结与讨论

本研究以黄芩茎叶中黄酮类资源成分为目标,对其富集工艺进行系统研究,建立了一种高效、绿色制备黄芩茎叶总黄酮的方法,此方法毋须调节茎叶提取液 pH,简化了制备过程,无酸、碱废液产生,为黄芩茎叶资源的合理开发提供了科学依据,有利于黄芩茎叶资源的回收利用,从而促进黄芩种植产业的健康发展。

本实验通过单因素考察及正交试验对黄芩茎叶黄酮的提取工艺进行了筛选。结果表明,乙醇热回流法提取效率高于水煎煮法,且 40%~70%乙醇为适宜的提取溶剂。考虑到经济成本,最终确定的最佳提取工艺为:12 倍量 40%乙醇热回流提取 2 次,每次 1 h。

对提取物的纯化工艺考察结果显示,在 pH 为 1 时,酸沉法虽然可以使野黄芩苷、黄芩苷等化合物的转移率达 90%以上,但是含量丰富的异红花素-7-O- β -D-葡萄糖醛酸苷、红花素-7-O- β -D-葡萄糖醛酸苷的转移率较低,仅为 60%左右。异红花素-7-O- β -D-葡萄糖醛酸苷、红花素-7-O- β -D-葡萄糖醛酸苷为二氢黄酮类化合物,在黄芩茎叶中含量丰富,具有抗氧化、 α -葡萄糖苷酶抑制及心脑血管保护活性^[29,38-39]。酸沉法会使二者大量损失,需要通过大孔树脂进一步进行富集。而选择大孔树脂直接进行富集时,野黄芩苷、异红花素-7-O- β -D-葡萄糖醛酸苷、红花素-7-O- β -D-葡萄糖醛酸苷的转移率可达 90%以上,可以实现各目标成分的高效转移。对树脂法纯化工艺的进一步优化结果显示,1 g/mL 药液上样(以生药计),上样量为每 10 g 干树脂上样 8 g 生药提取液,4 BV 纯水除杂后,以 30%乙醇洗脱 4 BV 为最佳纯化参数,最终得到的茎叶总黄酮部位得率为 9.97%,黄酮类成分的得率为 6.58%。

第四章 基于生物转化技术的黄芩茎叶提质增效研究

近年来, 抗生素滥用给公众健康带来了巨大挑战, 抗生素残留和细菌耐药性严重威胁着食品安全和人类健康^[40-41]。特别地, 中国是抗生素生产和消耗大国, 抗生素的年消耗量约占全球消耗总量的一半, 且其中 52% 主要用于农牧业^[42]。2019 年 7 月, 中华人民共和国农业农村部第 194 号公告规定: “自 2020 年 1 月 1 日起, 退出除中药外的所有促生长类药物饲料添加剂品种; 自 2020 年 7 月 1 日起, 饲料生产企业停止生产含有促生长类药物饲料添加剂(中药类除外)的商品饲料”。这表明, 具有促生长作用抗生素将在饲料产品中被禁用, 开发具有促生长、疾病预防、治疗作用的中药类抗生素替代品将成为研究热点。

黄芩茎叶富含黄酮类化合物, 表现出良好的抑菌抗炎活性, 资源蕴藏量丰富, 生物量约为黄芩根的 2-3 倍, 有潜力被开发为具有一定菌群感染预防作用的禽畜养殖饲用品。Xia 等研究表明, 黄芩茎叶水提液能显著抑制嗜水气单胞菌(*Aeromonas hydrophila*)和溶藻弧菌(*Vibrio alginolyticus*)等致病微生物生长, 降低其感染鱼类 COX-2, IL-1 β 和 TNF- α 表达和肠道出血症状, 可用作水产鱼类养殖饲料添加剂^[43]。张琳研究显示, 黄芩茎叶可改善金黄色葡萄球菌(*Staphylococcus aureus*)诱发乳腺炎小鼠乳腺组织损伤, 下调乳腺组织中 IL-6 水平, 且与忍冬藤配伍表现出增效作用, 可用作奶牛养殖饲料添加剂^[27]。

微生物固态发酵技术是生产改良饲料的一种重要手段并且已被广泛应用^[44-45]。适宜的发酵处理将有利于促进黄芩茎叶中药效及营养物质的释放, 也可以改善其饲用适口性。

基于此, 本实验拟采用微生物固态发酵黄芩茎叶, 并对其发酵前后资源化学特征和抗菌抗炎活性进行分析评价, 以期黄芩茎叶在功能性中药饲料添加剂的开发应用中提供参考和依据。

第一节 微生物固态发酵转化黄芩茎叶黄酮苷工艺优化研究

基于预实验结果发现, 微生物固态发酵黄芩茎叶后, 发酵黄芩茎叶中主要含有野黄芩素, 且其抑菌活性有所提高, 同时鉴于野黄芩素比野黄芩苷具有更优的生物利用度, 提示微生物发酵可提高黄芩茎叶的药用价值。因此, 本研究以野黄芩素的产率为指标, 考察了黑曲霉单菌株和混合菌株固态发酵黄芩茎叶的工艺条件(包括发酵培养基的基质湿度、菌株的接种量、发酵温度、混菌接种比例和混菌接种量等), 以期提高黄芩茎叶的固态发酵效率。

一、黑曲霉固态发酵黄芩茎叶工艺优化

1. 实验仪器和材料

1.1 实验仪器

SX-500 高压蒸汽灭菌器（日本 TOMY 公司）；Thermon 生物安全柜（美国 Thermon 公司）；IS-RDV1 型恒温振荡器（美国精骐公司）；智能人工气候箱 PRX-150B（宁波赛福实验仪器有效公司）；SYG-1210 恒温水浴锅（美国精骐有限公司）；UV-5100 紫外分光光度计（上海元析仪器有限公司）。其余同第二章第二节 1.1 项。

1.2 实验材料

野黄芩苷（批号 lw191012028）、野黄芩素（批号 lw18051905），纯度大于 98%，购自南京良纬生物科技有限公司。酵母膏，蛋白胨，一水合柠檬酸，二水合柠檬酸三钠，苯酚，氢氧化钠，亚硫酸氢钠，3, 5-二硝基水杨酸，酒石酸钾钠，Whatman 滤纸，羧甲基纤维素钠均购自于南京良纬生物科技有限公司。对硝基苯基- β -D-吡喃葡萄糖苷（pNPG）购自上海源叶生物科技有限公司。其余同第二章第二节 1.2 项。

黄芩茎叶药材，同第三章第一节 1.2 项。

1.3 实验菌株

黑曲霉 *Aspergillus niger* ACCC 32589 (*A. niger*) 购自于中国国家微生物资源平台。

2. 实验方法

2.1 培养基的制备

2.1.1 马铃薯（琼脂）培养基

市购马铃薯洗净去皮后，称取 200 g，切成小块，加水煮烂（煮沸 20-30 min，能被玻璃棒戳破即可），用四层纱布过滤，所得马铃薯滤液加入 20 g 葡萄糖，加热搅拌溶解，稍冷却后补足水分至 1000 mL，自然 pH，分装后，经 121 °C 高压蒸汽灭菌 15 min 即得。马铃薯琼脂培养基中每升还需加入 15-20 g 琼脂。

2.1.2 发酵培养基

固态发酵培养基由黄芩茎叶粗粉（40 目筛），麦麸组成，质量比为 4:1，经 121 °C 高压蒸汽灭菌 15 min 即得。

2.2 菌种复苏及种子液制备

将菌种冻干粉用适量无菌去离子水溶解后，黑曲霉菌液均匀涂布于马铃薯琼脂培养基，置于 37 °C 恒温培养箱，静置培养 2~3 代后使用。将复苏后黑曲霉接种于马铃薯液体培养基，于 30 °C，180 rpm 孵育 24 小时，菌悬液适当稀释后即得发酵用种子液。

2.3 固态发酵工艺优化

2.3.1 不同菌种固态发酵黄芩茎叶

含水量为 50% 的固态发酵培养基中分别接入 10% (v/w) 黑曲霉、枯草芽孢杆菌和产朊假丝酵母种子液，搅拌均匀，置于 30 °C 恒温培养箱，静置发酵 6 天后，50 °C 鼓风干燥

24 小时，测定野黄芩苷和野黄芩素的含量。。

2.3.2 固态发酵培养基基质湿度考察

调整去离子水的加入比例，制成湿度分别为 44%，50%，54%，60%，66%的固态发酵培养基，并分别接入 10% (v/w) 黑曲霉种子液，置于 30 °C 恒温培养箱，发酵 6 天后，50 °C 鼓风干燥 24 小时，测定野黄芩苷和野黄芩素的含量。

2.3.3 接种量考察

制备含水量为 60% 的发酵培养基，分别接入 5%，10%，20%，30%，40% (v/w) 黑曲霉种子液，置于 30 °C 恒温培养箱，发酵 6 天后，50 °C 鼓风干燥 24 小时，测定野黄芩苷和野黄芩素的含量。

2.3.4 发酵温度考察

制备含水量为 60% 的发酵培养基，接入 20% (v/w) 黑曲霉种子液后，分别置于 20，25，30，35，40 °C 恒温培养箱，发酵 6 天后，50 °C 鼓风干燥 24 小时，测定野黄芩苷和野黄芩素的含量。

2.3.5 固态发酵时间考察

制备含水量为 60% 的发酵培养基，接入 20% (v/w) 黑曲霉种子液，置于 35 °C 恒温培养箱，每天发酵完成后，将样品研磨均匀后称取 0.5 g 发酵样品，4 °C 冰箱保存，用于纤维素酶酶活测定，剩余发酵样品 50 °C 鼓风干燥 24 小时后用于野黄芩苷和野黄芩素的含量测定，发酵时间跨度为 12 天。

2.4 黄酮类化合物含量测定

2.4.1 供试品溶液制备

同第二章第二节 2.2.3 项。

2.4.2 对照品溶液制备

分别精密称取野黄芩苷和野黄芩素对照品适量，以 70% 乙醇溶解，制成浓度分别为 0.50 mg/mL 和 0.52 mg/mL 的对照品储备液，然后制成一系列的混合对照品溶液，-20 °C 保存至使用。

2.4.3 色谱条件

参照第二章第二节 2.3.1 项。

2.4.4 方法学考察

参照第二章第一节 2.3.4 项

2.5 纤维素酶活测定

2.5.1 粗酶液提取

取 2.3.7 项下发酵黄芩茎叶样品，加入 10 mL 柠檬酸磷酸缓冲盐 (pH=4.8) 及适量玻璃珠，置于 30 °C，180 rpm 恒温摇床震荡 1 h 后，5000 rpm 离心 10 min，取上清液即得粗酶液。

2.5.2 葡萄糖标准曲线的绘制

分别移取 1mg/mL 葡萄糖标准溶液 0 mL, 0.2 mL, 0.4 mL, 0.6 mL, 0.8 mL, 1.0 mL, 1.2 mL 于 7 支 25 mL 具塞刻度试管中, 加蒸馏水补至 2 mL。充分摇匀后, 向各试管中加入 3 mL DNS 溶液, 摇匀后沸水浴 5 min, 立即冷却至室温, 加水定容至 25 mL (或将反应液稀释 10 倍), 紫外分光光度计测定 A_{540nm} , 以 A_{540} 为纵坐标, 以葡萄糖浓度为横坐标, 绘制标准曲线 ($Y=4.7341X+0.0304$, $R^2=0.9993$)。

2.5.3 滤纸酶活 (FPase)

取干净的 25 mL 具塞刻度试管, 编号后各加入 0.5 mL 稀释酶液和 1.5 mL 的柠檬酸-柠檬酸钠缓冲液 (0.05 mol/L, pH4.8), 置入 Whatman 滤纸 (1 cm × 6 cm) 一条, 于 50 °C 反应 1 h, 加入 DNS 显色液 3 mL, 沸水浴 5 min, 流水冷却后, 测定 A_{540nm} 。

2.5.4 内切酶活 (CMCase)

取干净的 25 mL 具塞刻度试管, 编号后各加入 1.5 mL 0.5% CMC-Na 溶液, 50 °C 预热 5 min 后加入 0.5 mL 稀释酶液, 50 °C 水浴 30 min, 加入 DNS 显色液 3 mL, 沸水浴 5 min, 流水冷却后, 测定 A_{540nm} 。

2.5.5 β -糖苷酶活力 (β -glucosidase)

取干净的 25 mL 具塞刻度试管, 编号后各加入 0.5 mL 对硝基苯葡萄糖苷 (1 mg/mL), 50 °C 水浴预热 5 min 后加入 0.5 mL 稀释酶液, 50 °C 水浴 10 min, 加入 DNS 显色液 3 mL, 沸水浴 5 min, 测定 A_{540} 。

一个酶活单位 (U/g) 定义为, 在标准反应条件下, 1g 发酵基质的酶, 在 50 °C、pH4.8 的条件下水解底物, 每 1min 生成 1 μ mol 葡萄糖。

3. 实验结果

3.1 固态发酵黄芩茎叶菌株的筛选结果

分别接种黑曲霉、枯草芽孢杆菌、产朊假丝酵母单菌株固态发酵黄芩茎叶, HPLC 法检测黄芩茎叶 70%乙醇提取物, 观察不同菌株发酵对黄芩茎叶的影响。如图 4-1 所示, 与未经发酵黄芩茎叶 (CK) 相比 ((1.84 ± 0.06) μ mol/g), 黄芩茎叶经黑曲霉固态发酵后, 野黄芩素含量为 ((4.26 ± 0.04) μ mol/g) 增加明显, 而产朊假丝酵母和枯草芽孢杆菌发酵后野黄芩素含量分别为 (1.64 ± 0.01) μ mol/g、(1.78 ± 0.03) μ mol/g, 无明显增加。这说明, 黄芩茎叶经黑曲霉固态发酵后可实现野黄芩苷向其苷元的转化, 故选择黑曲霉作为发酵黄芩茎叶的功能菌株。

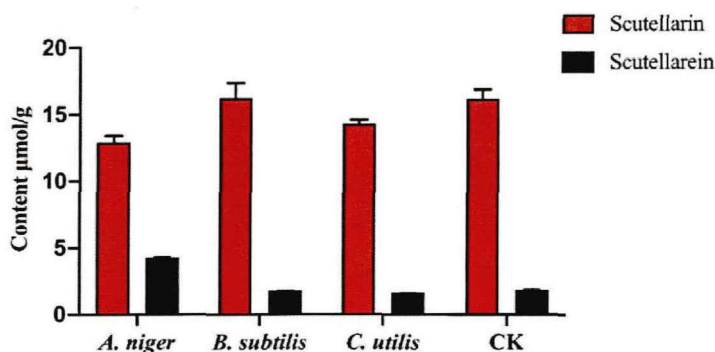


图 4-1 不同菌株固态发酵黄芩茎叶中黄酮含量

Figure 4-1 The content of flavonoid in solid-state fermentation *S. baicalensis* stem-leaf with different microorganisms.

3.2 黑曲霉固态发酵黄芩茎叶条件优化结果

固态发酵条件是影响发酵进程的重要参数。试验选取发酵培养基基质湿度 (A)、发酵培养基接种量 (B) 和发酵温度 (C) 三个条件的各五个水平, 考察不同条件不同水平对野黄芩素产量的影响。

对基质湿度的考察结果显示 (图 4-2A), 在 44%~66% 湿度范围内, 野黄芩素的产量随着基质湿度的增加呈现上升的趋势。当基质湿度为 44% 或 50% 时, 黑曲霉生长缓慢, 出现少量白色菌丝和黑色孢子, 野黄芩素增加不明显, 而当基质湿度为 54%~66% 时, 黑曲霉生长迅速, 出现大量白色菌丝及黑色孢子, 野黄芩素的含量得到显著提升, 且在基质湿度为 60%, 野黄芩素的产量达到最高, 含量为 $(4.87 \pm 0.13) \mu\text{mol/g}$, 为最佳湿度水平。

对菌株接种量的考察结果显示 (图 4-2B), 随着接种量的增加, 野黄芩素的产量呈现倒“V”的变化趋势。当接种量在 5%~20% 范围内, 野黄芩素的产量随接种量的增加而增加, 并在接种量为 20% 时, 产量达到最高, 为 $(11.56 \pm 0.92) \mu\text{mol/g}$ 。而随着接种量的继续增加 (20%~40%), 野黄芩素的产量有所下降。这表明, 培养基中黑曲霉的接种量过低或过高均不利于提高野黄芩素的产量, 20% 接种量为最佳接种水平。

对发酵温度的考察结果显示 (图 4-2C), 当发酵温度为 20 °C 或 25 °C 时, 野黄芩素的产量较低, 含量分别为 $(2.47 \pm 0.18) \mu\text{mol/g}$ 、 $(5.77 \pm 1.11) \mu\text{mol/g}$, 而当发酵温度在 30 °C~40 °C 范围内, 野黄芩素的产量显著得到提升, 且当发酵温度为 35 °C 时, 野黄芩素的产量最高, 可达 $(12.08 \pm 0.42) \mu\text{mol/g}$, 为最佳的发酵温度。

综上所述, 发酵培养基湿度为 60%, 黑曲霉接种量为 20%, 发酵温度为 35 °C 为黄芩茎叶固态发酵的最佳条件。

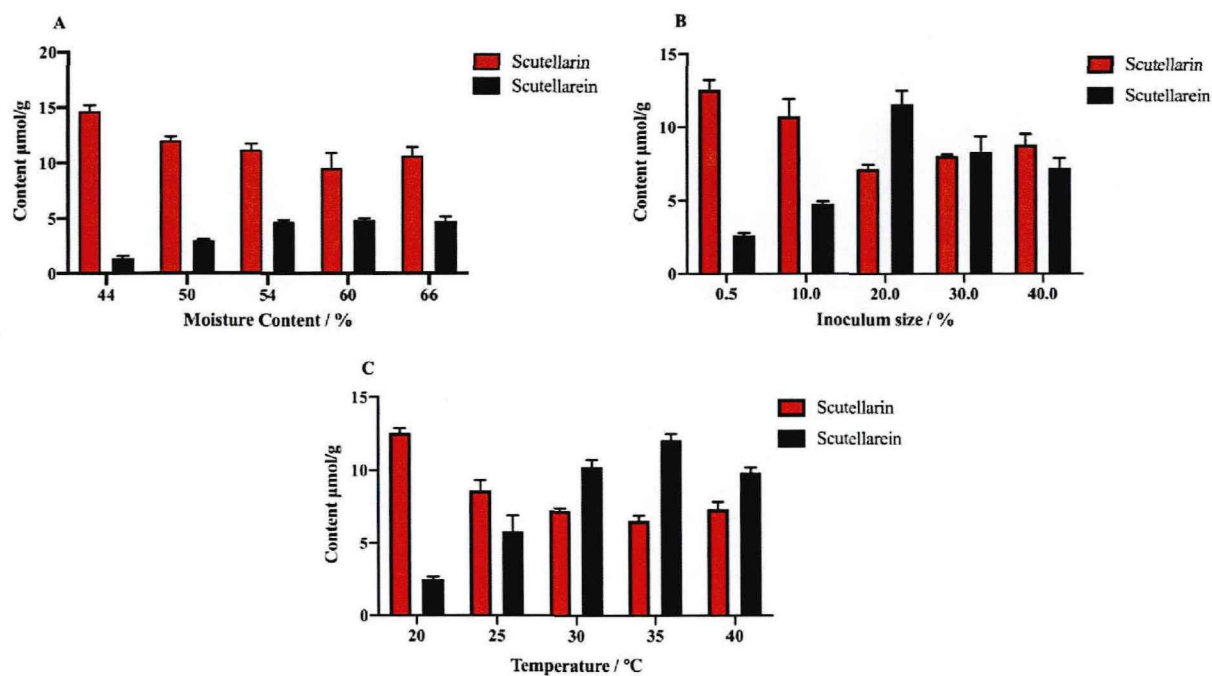


图 4-2 黑曲霉固态发酵黄芩茎叶条件单因素考察

Table 4-2 Single factor investigation on solid state fermentation conditions of *S. baicalensis* stem-leaf with *A. niger*

3.3 黑曲霉固态发酵黄芩茎叶时间考察结果

通过动态检测滤纸酶活 (FPase)、内切酶活 (CMCase)、 β -糖苷酶活力 (β -glucosidase) 和野黄芩素、野黄芩苷的含量, 观察固态发酵时间对黄芩茎叶固态发酵进程的影响。如图 4-3A, B 所示, 12 天内, 野黄芩苷含量的降低和野黄芩素含量的增长均呈现出“S”曲线模式。从第 1 天至第 2 天, 黑曲霉生长缓慢, 黄芩茎叶中野黄芩苷和野黄芩素的含量无明显变化。第 3 天至第 9 天, 野黄芩素的含量开始逐渐增加, 且在第 4 天 (6.09 ± 0.20) $\mu\text{mol/g}$ 和第 5 天 (12.94 ± 0.21) $\mu\text{mol/g}$ 增长迅速, 之后直至第 9 天, 野黄芩素的含量达到峰值 (15.61 ± 0.32) $\mu\text{mol/g}$, 而野黄芩苷含量的降低与之呈现一致的趋势, 直至第 9 天, 黄芩茎叶中野黄芩苷处于检测限以下。第 10 天至第 12 天, 野黄芩素的含量处于平稳的状态, 无明显增加或降低。纤维素酶活的变化显示出与野黄芩素含量增长大致一样的趋势, 随着时间的推移, 纤维素酶活呈现增长直至平稳的趋势。其中, 在第 3 天至第 5 天纤维素酶活增加明显, 菌株生长代谢旺盛, 与黄酮苷向苷元转化效率相符合。第 9 天, 滤纸酶、内切酶、糖苷酶的活力分别为 (1.10 ± 0.14) U/g、(19.65 ± 1.07) U/g、(12.75 ± 1.07) U/g, 处于较高的水平。以上结果表明, 黄芩茎叶固态发酵 2 天后, 黄芩茎叶黄酮苷开始向其苷元转化, 固态发酵 5 天后, 完成约 83% 的转化, 固态发酵 9 天后, 完成全部转化。

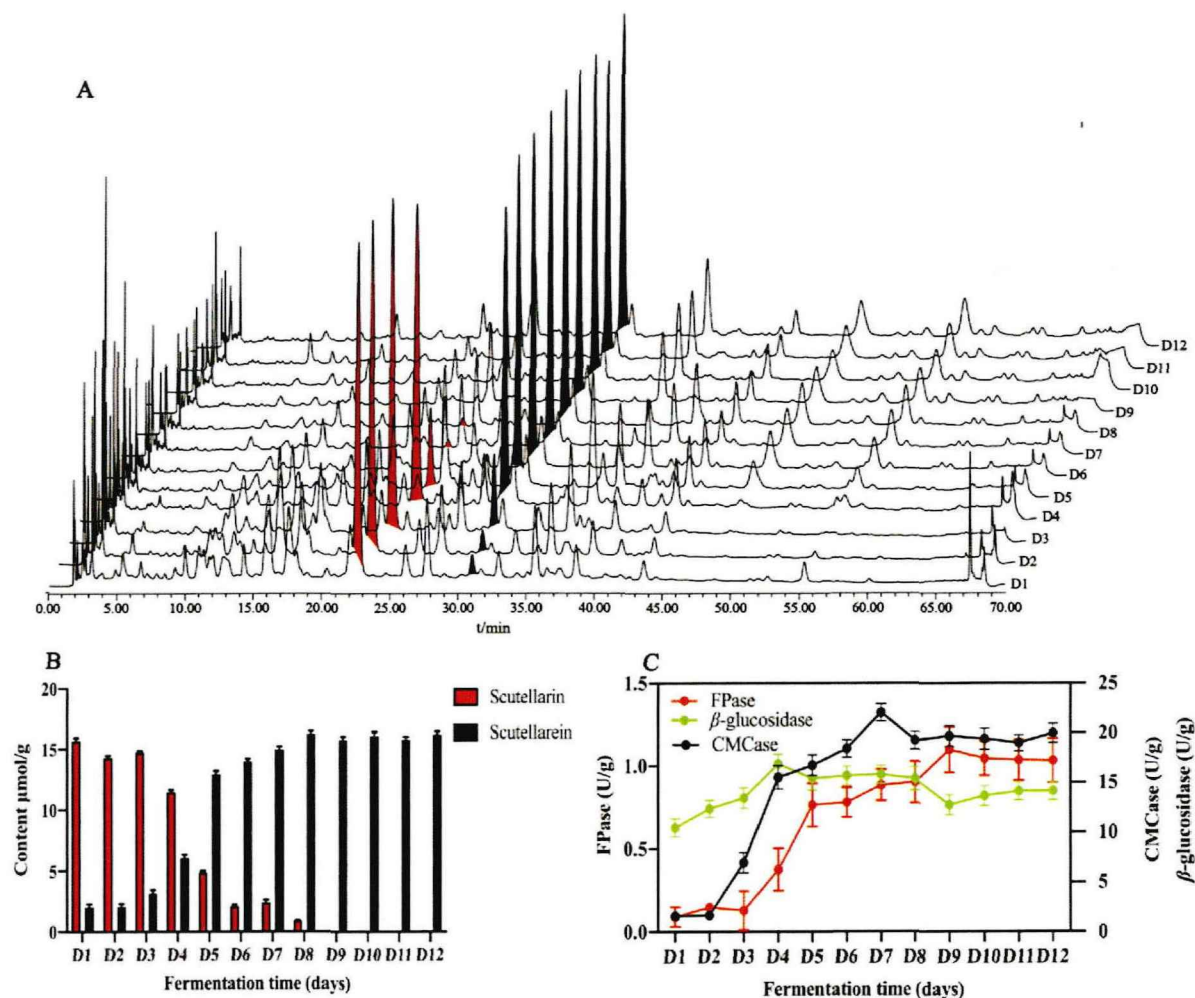


图 4-3 黑曲霉固态发酵黄芩茎叶时间考察

Figure 4-3 Investigation of fermentation time of *S. baicalensis* stem-leaf with *A. niger*.

(A) 发酵期间 HPLC 色谱图变化; (B) 发酵期间黄酮含量变化; (C) 纤维素酶活变化

二、混合菌株固态发酵黄芩茎叶工艺优化

1. 实验仪器和材料

实验菌株枯草芽孢杆菌 *Bacillus subtilis* ACCC 11025 (*B. subtilis*) 和产朊假丝酵母 *Candida utilis* CICC 1314 (*C. utilis*) 购自于中国国家微生物资源平台。其余同第四章第一节“一”项。

2. 实验方法

2.1 LB (琼脂) 培养基

称取胰蛋白胨 10 g, 酵母提取物 5 g, 氯化钠 10 g 溶于 950 mL 去离子水中, 搅拌溶解均匀, 定容至 1000 mL, 自然 pH, 分装后, 经 121 °C 高压蒸汽灭菌 15 min 即得。LB (琼脂) 培养基中每升还需加入 15~20 g 琼脂。

2.2 菌种复苏及种子液制备

将菌种冻干粉用适量无菌去离子水溶解后，产朊假丝酵母菌液均匀涂布于马铃薯琼脂培养基，枯草芽孢杆菌菌液均匀涂布于 LB 琼脂培养基，置于 37 °C 恒温培养箱，静置培养 2~3 代后使用。将复苏后产朊假丝酵母接种于马铃薯液体培养基，于 30 °C，180 rpm 孵育 24 小时，枯草芽孢杆菌接种于 LB 液体培养基，于 30 °C，180 rpm 孵育 24 小时，菌悬液适当稀释或混合后即得发酵用种子液。

2.3 固态发酵工艺考察

2.3.1 混菌接种比例考察

制备含水量为 60% 的发酵培养基，接入 20% 不同比例的混合菌株种子液 (v/w)，枯草芽孢杆菌：黑曲霉：产朊假丝酵母为分别为 1:1:1、2:1:1、1:2:1、1:1:2、1:1:0、0:1:1，置于 35 °C 恒温培养箱，发酵 10 天后，50 °C 鼓风干燥 24 小时，测定野黄芩苷和野黄芩素的含量。

2.3.2 混菌发酵接种量和发酵时间考察

制备含水量为 60% 的发酵培养基，按黑曲霉计接入 5%、10%、15%、20% (v/w) 的混菌种子液，其中，枯草芽孢杆菌，黑曲霉和产朊假丝酵母的混菌比例为 1:1:2，置于 35 °C 恒温培养箱，分别发酵 5 天和 10 天后，50 °C 鼓风干燥 24 h，测定野黄芩苷和野黄芩素的含量。

2.3.3 固态发酵时间考察

制备含水量为 60% 的发酵培养基，按黑曲霉计接入 15% (v/w) 的混菌种子液，混菌比例为枯草芽孢杆菌：黑曲霉：产朊假丝酵母=1:1:2，置于 35 °C 恒温培养箱，每天发酵完成后，将样品研磨均匀后称取 0.5 g 发酵样品，4 °C 冰箱保存，用于纤维素酶酶活测定，剩余发酵样品 50 °C 鼓风干燥 24 小时后用于野黄芩苷和野黄芩素的含量测定，发酵时间跨度为 12 天。

其余实验方法同第四章第一节“一”中 2 项。

3. 实验结果

3.1 混合菌株固态发酵黄芩茎叶条件优化

由上述结果可知，利用黑曲霉单菌株可以实现黄芩茎叶中野黄芩苷向其苷元的完全转化。为探究黑曲霉混合枯草芽孢杆菌和产朊假丝酵母固态发酵黄芩茎叶对野黄芩素产量的影响，对 3 种菌株的混合比例 (A)、混合菌株的接种量和混合菌株的固态发酵时间进行了考察。

如图 4-4A 所示，以 20% 接种量固态发酵 10 天后，菌株混合比例对野黄芩素产量呈现出不同的影响。当枯草芽孢杆菌：黑曲霉：产朊假丝酵母为 1:1:1 时，野黄芩素的产量为 $(6.94 \pm 0.40) \mu\text{mol/g}$ ，与混菌比例 1:1:0 ($(7.32 \pm 0.71) \mu\text{mol/g}$) 或者混菌比例 0:1:1 ($(7.07 \pm 0.66) \mu\text{mol/g}$) 时野黄芩素产量无显著性差异，说明在黑曲霉存在的前提下，加入等量的枯草芽孢杆菌或产朊假丝酵母的作用相似。当混菌比例为 1:1:2 时，野黄芩素的产量最高，

为 $(10.47 \pm 1.16) \mu\text{mol/g}$ ，产朊假丝酵母比例的增加促进了野黄芩素的转化生成。而当增加枯草芽孢杆菌 (2:1:1) 或者黑曲霉 (1:2:1) 的比例时，野黄芩素的产量均有不同程度的下降。由此可知，当混菌比例为 1:1:2 时，野黄芩素的产出效率最高，但仍未实现野黄芩苷向野黄芩素的完全转化，此时接种量按黑曲霉计为 5%。

进一步的在最佳混菌比例下，对混菌接种量（按黑曲霉接种量计）和接种时间考察显示：随着接种量的增加，野黄芩素的产量逐渐增加。而在固态发酵 5 天后（图 4-4B），20% 接种量混菌发酵野黄芩素的产量显著低于 20% 接种量黑曲霉单菌发酵。直至固态发酵 10 天后（图 4-4C），15% 和 20% 接种量混菌发酵的野黄芩素产量与 20% 接种量黑曲霉单菌发酵水平相近。说明在固态发酵的前 5 天，混菌发酵中野黄芩素产出效率低于单菌发酵，而在 10 天后与单菌发酵一样实现了野黄芩苷的完全转化。

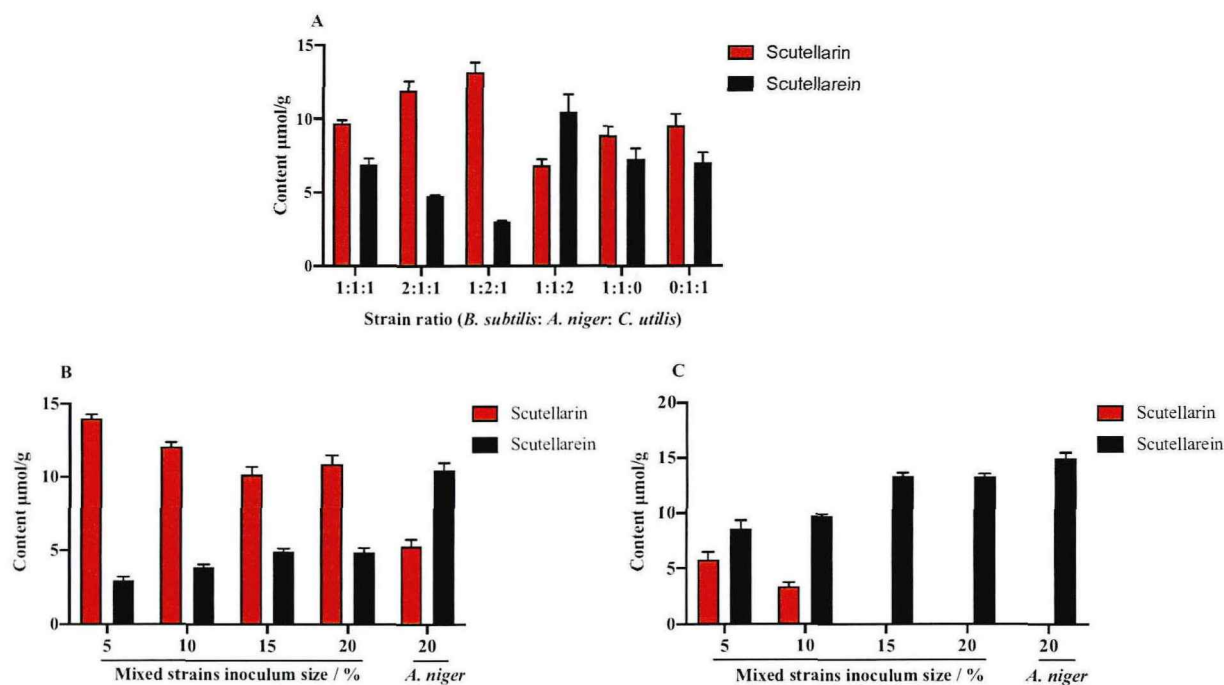


图 4-4 混菌固态发酵黄芩茎叶单因素考察

Figure 4-4 Single factor investigation on solid state fermentation conditions of *S. baicalensis* stem-leaf with mixed strains.

(A) 混菌比例；(B) 混菌接种量，固态发酵时间 5 天；(C) 混菌接种量，固态发酵时间 10 天

3.2 混菌固态发酵黄芩茎叶时间考察

为探究 15%接种量（按黑曲霉计）混菌固态发酵黄芩茎叶的过程，动态检测了发酵过程中野黄芩苷和野黄芩素的含量及纤维素酶活。如图 4-5A, B 所示，在固态发酵的前 5 天里，野黄芩苷的转化效率较低，野黄芩素生成不明显。直至第 6 到 8 天，野黄芩苷的转化迅速增加，且在第 8 天完成了约转化进程的 91%，此时野黄芩素的产量为 $(13.17 \pm 0.19) \mu\text{mol/g}$ 。第 9 天至第 12 天，野黄芩素的产量处于平稳的状态，在 $14.07\sim 14.85 \mu\text{mol/g}$ 范围内。野黄芩苷含量降低的趋势与野黄芩素含量增长的趋势相符合。对纤维素酶活的检测结果显示，滤纸酶活和内切酶活随着时间的推移逐渐增加并达到稳定的状态，固态发酵第 9 天，滤纸酶活和内切酶活分别为 $(1.20 \pm 0.13) \text{ U/g}$ 、 $(21.25 \pm 1.03) \text{ U/g}$ ，而糖苷酶活在发酵过程趋于平稳的状态，并在发酵进程后期略有下降，固态发酵第 9 天糖苷酶活为 $(10.35 \pm 0.85) \text{ U/g}$ 。总体而言，混菌固态发酵黄芩茎叶过程中野黄芩素的产出在前期较为缓慢，但在固态发酵 9 天后，可以完成野黄芩苷向野黄芩素的全部转化。

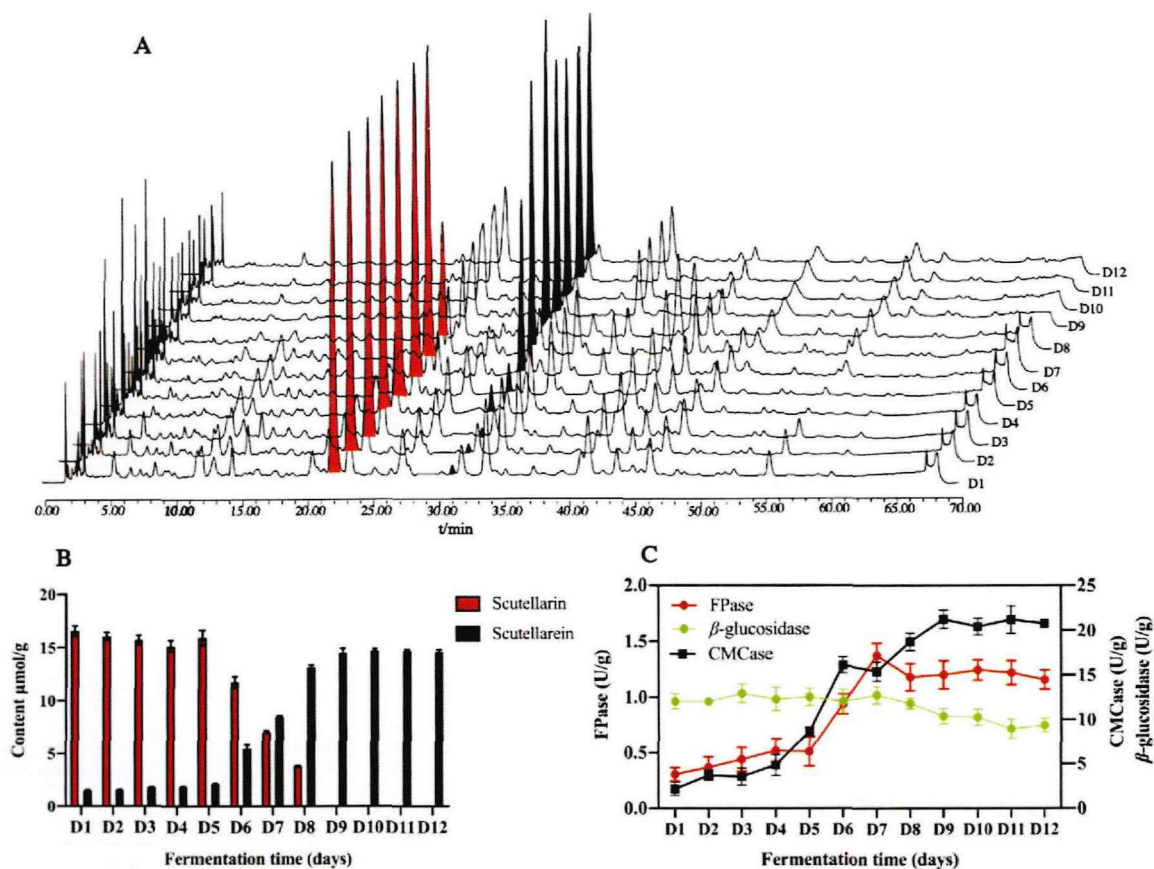


图 4-5 混菌固态发酵黄芩茎叶时间考察

Figure 4-5 Investigation of fermentation time of *S. baicalensis* stem-leaf with mixed strains.

(A) 发酵期间 HPLC 色谱图变化；(B) 发酵期间黄酮含量变化；(C) 纤维素酶活变化

本节小结和讨论

本实验以野黄芩素的产率为指标，对黄芩茎叶固态发酵工艺进行了优化，结果显示：发酵培养基湿度 60%，黑曲霉接种量 20%，发酵温度 35 °C，发酵时间 9 天为适宜的发酵条件，此时野黄芩素的产量为 $(15.61 \pm 0.32) \mu\text{mol/g}$ ；此外，当以混菌固态发酵黄芩茎叶时，枯草芽孢杆菌：黑曲霉：产朊假丝酵母比例 1：1：2，混菌接种量（按黑曲霉计）15%，发酵时间 9 天为适宜的发酵条件，此时野黄芩素的产量为 $(14.48 \pm 0.44) \mu\text{mol/g}$ 。

自 1919 年黑曲霉产柠檬酸的能力在工业上被开发后，黑曲霉便成为了生物技术中的一种重要微生物，用来生产淀粉酶、纤维素酶和果胶酶等多种酶，并在水果加工、烘焙等食品行业被广泛应用^[47]。我国《饲料添加剂目录》也将其列为可添加微生物菌种之一。黑曲霉是世界公认相对安全的食用菌种。Cao 等研究显示，黑曲霉固态发酵银杏叶可以改善肉鸡的生长性能和脂质代谢，同时减少腹部脂肪沉积^[48]。本实验选择黑曲霉作为发酵黄芩茎叶的功能菌株，实现了野黄芩苷向野黄芩素的转化。此外，对混菌固态发酵黄芩茎叶考察结果显示，黑曲霉协同枯草芽孢杆菌和产朊假丝酵母可以在同样时间内完成野黄芩苷向野黄芩素的转化。相比于单菌发酵，混菌发酵具有多元性，可以实现不同菌种的特性组合^[49]。枯草芽孢杆菌是畜牧业中生产微生态制剂的重要益生菌之一，为耗氧或兼性厌氧菌。枯草芽孢杆菌不仅能产生丰富的酶和营养物质，而且能在动物消化道定植和增殖，通过消耗大量氧气促进肠道中双歧杆菌、乳酸杆菌等厌氧菌增殖，抑制大肠杆菌等致病菌生长，以达到调节肠道菌群平衡，提高动物免疫力的作用^[50]。混菌发酵可以进一步提高发酵黄芩茎叶的饲用价值。

第二节 固态发酵黄芩茎叶资源性化学成分分析评价

本实验，在黄芩茎叶固态发酵最佳条件下，对发酵黄芩茎叶样品中的黄酮类、氨基酸类和纤维素类成分进行分析，以期对发酵黄芩茎叶资源性成分进行综合评价。

一、黄酮类化学成分分析

1. 实验仪器和材料

同第三章第一节 1 项

2. 实验方法

黄芩茎叶黄酮（SBSL）和发酵黄芩茎叶黄酮（FSBSL）制备

分别精密称取黄芩茎叶和发酵黄芩茎叶粉末（黑曲霉固态发酵所得）10 g，以 12 倍量 70%乙醇加热回流提取 3 次，每次 1 h，合并滤液后，回收溶剂至无醇味。提取液经 HP-20 型大孔树脂纯化，提取液水溶液上样后，以 4 BV 去离子水除杂，再以 4 BV 70%乙醇洗脱，收集洗脱液，减压浓缩至无醇味后，真空冷冻干燥，即得黄芩茎叶黄酮（SBSL）和发酵黄芩茎叶黄酮（FSBSL）。

其余同第三章第一节 2 项。

3. 实验结果

3.1 黄芩茎叶和发酵黄芩茎叶黄酮类化学成分代谢组学分析

采用 UPLC-Q-TOF-MS/MS 技术对黄芩茎叶黄酮(SBSL)和发酵黄芩茎叶黄酮(FSBSL)进行化学表征。如图 4-4A, 4B 所示，黄芩茎叶固态发酵后化学成分发生了明显变化。在正离子模式下，FSBSL 总离子流图中色谱峰较 SBSL 中色谱峰向后迁移，这可能是由于黄酮苷类化合物转化为苷元后，化合物的极性变小，流出时间延长造成。偏最小二乘判别分析（OPLS-DA）显示，经黄芩茎叶发酵前后黄酮具有一定差异，FSBSL 和 SBSL 可以明显被区分为二类（图 4-4B）。对 OPLS-DA 载荷图进一步分析显示，共有 10 个造成 FSBSL 和 SBSL 的差的化合物（表 4-1）^[1,10,30,51]，其中野黄芩素（VIP，23.9584），异红花素-7-O- β -D-葡萄糖醛酸（VIP，15.3739），红花素-7-O- β -D-葡萄糖醛酸苷（VIP，15.8122）和野黄芩苷（VIP，17.224）对二者差异形成贡献较大。经固态发酵后，黄芩茎叶中含量较高的野黄芩苷、异红花素-7-O- β -D-葡萄糖醛酸苷和红花素-7-O- β -D-葡萄糖醛酸苷等黄酮苷类化合物消失，而野黄芩素、芹菜素和海波拉亭等黄酮苷元类化合物被明显检测到，固态发酵可高效实现黄芩茎叶中黄酮苷类化合物向其苷元的转化。

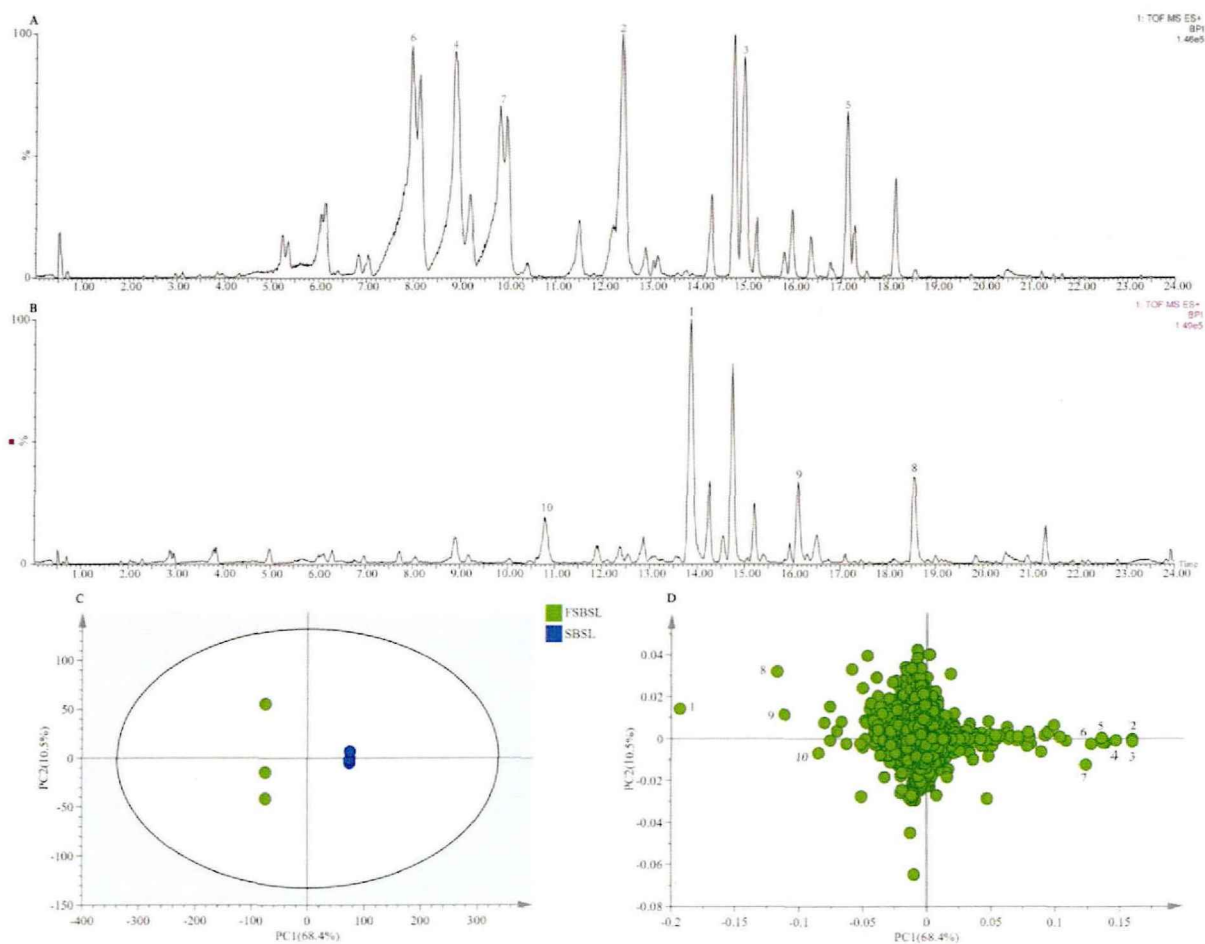


图 4-6 （未）发酵黄芩样品 TIC、OPLS- DA 及 S-Plot 图（正离子模式）

Figure 4-6 TIC, OPLS-DA and S-Plot of (unfermented) fermented *S. baicalensis* stem-leaf (positive ion model)

(A) SBSL TIC 图; (B) FSBSL TIC 图; (C) OPLS-DA 图; (D) S-Plot 图

表 4-1 黄芩茎叶发酵前后差异性黄酮成分鉴定

Table 4-1 Identification of differential flavonoid compounds from fermented and unfermented *S. baicalensis* stem-leaf

峰号	保留时间	分子式	UV	测定值	误差	离子碎片	鉴定结果	VIP
1	13.85	C ₁₅ H ₁₀ O ₆	281,334	287.0557	4.5	MS: 287.0449 MS ² : 269.0456, 241.0487, 169.0123, 123.0086, 119.0500	野黄芩素	23.9584
2	12.4	C ₂₁ H ₁₈ O ₁₁	266,336	447.0929	2.9	—	芹菜素-7-O-β-D-葡萄糖醛酸苷	19.8499
3	14.96	C ₂₁ H ₁₈ O ₁₁	276,315	447.0932	3.6	—	黄芩苷	19.7862
4	8.86	C ₂₁ H ₁₈ O ₁₂	281,332	463.0877	2.6	—	野黄芩苷	17.224
5	17.12	C ₂₁ H ₁₈ O ₁₀	267	431.0979	2.8	—	白杨素-7-O-β-D-葡萄糖醛酸苷	16.9019
6	9.86	C ₂₁ H ₂₀ O ₁₂	286,363	465.1039	3.7	—	红花素-7-O-β-D-葡萄糖醛酸苷	15.8122
7	7.96	C ₂₁ H ₂₀ O ₁₂	286,357	465.104	3.9	—	异红花素-7-O-β-D-葡萄糖醛酸苷	15.3739
8	18.56	C ₁₅ H ₁₀ O ₅	267,339	271.0607	4.4	MS: 271.0607 MS ² : 271.0610, 153.0200, 125.0264, 119.0477	芹菜素	14.5130
9	16.11	C ₁₅ H ₁₀ O ₆	265,340	287.0553	3.1	MS: 287.0553 MS ² : 269.0430, 258.0420, 153.0183, 135.0450	木犀草素	13.8003
10	10.81	C ₂₂ H ₂₀ O ₁₁	278,340	303.0507	4.3	MS: 303.0507 MS ² : 303.0501, 273.0370, 285.0442, 245.0454, 257.0475, 171.0024, 169.0147, 161.0231, 137.0240	Hypolaetin	10.5774

注：“-” 离子碎片同表 3-1

二、氨基酸类成分分析

1. 实验仪器和材料

1.1 实验仪器

AB SCIEX Triple Quad 6500 plus 质谱检测器 (美国 AB SCIEX 公司)。其余同第二章第一节 1.1 项

1.2 实验材料

L-酪氨酸 (Tyr, 1), L-赖氨酸 (Lys, 2), L-缬氨酸 (Val, 3), L-苏氨酸 (Thr, 4), 苯丙氨酸 (Phe, 5), L-亮氨酸 (Leu, 6), L(+)-精氨酸 (Arg, 7), L-脯氨酸 (Pro, 8), L-天冬酰胺 (Asn, 9), γ -氨基丁酸 (GABA, 10), L-谷氨酸 (Glu, 11), L-天门冬氨酸 (Asp, 12), L-谷氨酰胺 (Gln, 13), L-组氨酸 (Hit, 14), L-丝氨酸 (Ser, 15), L-色氨酸 (Try, 16) 均购于 Sigma Chemical Co. (St. Louis, MO), 经 HPLC 检测纯度均大于 98%。甲酸铵和乙酸铵 (HPLC 级) 购自国药控股化学试剂有限公司 (中国上海)。其余同第二章第一节 1.2 项。

2. 实验方法

2.1 供试品溶液制备

精密称定样品粉末 0.2 g, 置于 50 mL 具塞锥形瓶中, 精密加入 10 mL 去离子水, 称定重量, 室温下超声提取 30 min, 静置, 加去离子水补足失重, 取上清液过 0.22 μ m 微孔滤膜, 即得供试品溶液。

2.2 对照品溶液制备

精密称定各对照品适量, 置于 10 mL 容量瓶中, 以 10% 甲醇水配置成含 Tyr 0.202 mg/mL, Lys 0.211 mg/mL, Val 0.21 mg/mL, Thr 0.225 mg/mL, Phe 0.24 mg/mL, Leu 0.233 mg/mL, Arg 0.36 mg/mL, Pro 0.21 mg/mL, Asn 0.257 mg/mL, GABA 0.212 mg/mL, Glu 0.209 mg/mL, Asp 0.257 mg/mL, Gln 0.214 mg/mL, Hit 0.234 mg/mL, Ser 0.259 mg/mL, Try 0.202 mg/mL 的混合标准品储备液。混合标准品梯度稀释后 -20 $^{\circ}$ C 保存备用。

2.3 色谱条件

色谱柱: ACQUITY UPLC BEH Amide (2.1 $\times$ 100 mm, 1.7 μ m); 流动相: A (含 5 mmol/L 甲酸铵、5 mmol/L 乙酸铵和 0.2% 甲酸的水溶液) 和 B (含 1 mmol/L 甲酸铵、1 mmol/L 乙酸铵和 0.2% 甲酸的乙腈溶液); 梯度洗脱程序为: 0~3 min: 10% A, 3~9 min: 10%~18% A, 9~15 min: 18%~20% A, 15~16 min: 20%~46% A, 16~18 min: 46% A; 流速: 0.40 mL/min, 柱温: 30 $^{\circ}$ C; 进样体积: 2 μ L。

2.4 质谱条件

离子化模式: ESI⁺; 检测方式: 多反应监测 (MRM); 毛细管电压: 3.0 kV; 离子源温度为 150 $^{\circ}$ C; 脱溶剂气温度: 550 $^{\circ}$ C; 脱溶剂气流速: 1 000 L/h; 碰撞气流量: 0.15 mL/min;

锥孔气流量：50 L/h。

2.5 方法学考察

参照第一章第一节。此外，检测限（LOQ）和定量限（LOQ）分别信噪比（S/N）为 3 和 10 时，峰高除以背景噪声值作为 S/N。

2.6 滋味活度值计算

参考 Warmke 等^[52]的方法，利用滋味活度值（taste activity value, TAV）评价各游离氨基酸对黄芩茎叶滋味的影响。（TAV= 测得物质浓度/阈值浓度）

3. 实验结果

采用 UPLC-QTRAP- MS/MS 技术对黄芩茎叶发酵前后氨基酸类成分进行定量分析，共检测到 16 种氨基酸。如表 4-2 所示，未发酵黄芩茎叶中总氨基酸含量为 (1335.42 ± 7.19) $\mu\text{g/g}$ ，发酵黄芩茎叶中的总氨基酸含量分别为 (3911.76 ± 197.92) $\mu\text{g/g}$ （黑曲霉）、 (3150.70 ± 112.33) $\mu\text{g/g}$ （混菌），说明微生物发酵能显著提升黄芩茎叶中氨基酸总量（ $P < 0.01$ ）。在未发酵黄芩茎叶中，精氨酸（Arg）和脯氨酸（Pro）含量较为丰富，占总氨基酸的 48.36%，发酵黄芩茎叶中酪氨酸（Tyr）、精氨酸（Arg）和谷氨酸（Glu）的含量较高，占总氨基酸的 74.97%（黑曲霉发酵）和 71.33%（混菌发酵）。经固态发酵后，黄芩茎叶中除脯氨酸（Pro）、天冬酰胺（Asn）、 γ -氨基丁酸（GABA）和色氨酸（Try）的含量有所降低外，其余 12 种氨基酸（包括 5 种必须氨基酸）的含量均有所上升。

此外，对滋味活度值（TVA）的计算结果显示，黄芩茎叶发酵前后呈味氨基酸具有显著性差异。TVA 是滋味物质对于整体滋味的贡献程度的表征指标，当滋味物质的活度值较大时，其对整体滋味具有较高的贡献。如表 4-2 所示，在 4 类呈味氨基酸中，鲜味和甜味氨基酸对黄芩茎叶总体滋味贡献较大，其中以黑曲霉发酵黄芩茎叶中鲜味氨基酸 TVA 最高，为 22.79，是未发酵黄芩茎叶鲜味氨基酸 TVA 的 7.89 倍。在所有氨基酸中，精氨酸（Arg）和谷氨酸（Glu）TVA 值较高，对各自呈味氨基酸 TVA 总和贡献较大。谷氨酸（Glu）可以提高强烈的鲜味，其在黑曲霉或混菌发酵黄芩茎叶中 TVA 为分别为 21.47，7.68，是未发酵黄芩茎叶的 8.98 倍、3.21 倍。精氨酸（Arg）主要呈献甜味，其在黑曲霉或混菌发酵黄芩茎叶中 TVA 较为相近，分别为 15.23、15.26。精氨酸（Arg）和谷氨酸（Glu）可以协同提供令人愉悦的味道。虽然苦味氨基酸 TVA 在固态发酵后也呈现升上的趋势，但是其 TVA（2.59~3.14）较小且苦味氨基酸不具有味觉活性，易被甜味和鲜味物质所掩盖^[53]。因此，总体而言，经微生物固态发酵后，黄芩茎叶中呈味氨基酸更加丰富，有利于改善其适口性。

表 4-2 黄芩茎叶发酵前后氨基酸含量及其 TVA 值

序号	化合物	滋味阈值 mg/kg	呈味特性	氨基酸 (X ± SD, n=3, µg/g)			滋味活度值 (TVA)		
				未发酵	黑曲霉发酵	混菌发酵	未发酵	黑曲霉发酵	混菌发酵
1	Tyr	—	—	147.50 ± 4.17	1526.84 ± 86.64	1161.35 ± 28.95	—	—	—
2	Lys	—	—	11.55 ± 6.96	225.09 ± 16.05	233.56 ± 20.17	—	—	—
3	Val	40	苦	20.15 ± 0.58	103.82 ± 6.48	67.43 ± 1.78	0.50	2.60	1.93
4	Thr	260	甜	17.31 ± 0.91	81.46 ± 5.67	49.50 ± 2.53	0.07	0.31	0.23
5	Phe	90	苦	1.19 ± 0.20	39.79 ± 1.71	43.81 ± 1.48	0.01	0.44	0.54
6	Leu	190	苦	0	20.50 ± 2.27	17.19 ± 3.43	0	0.11	0.13
7	Arg	50	甜	408.37 ± 16.87	761.63 ± 29.48	695.59 ± 36.99	8.17	15.23	15.16
8	Pro	—	—	237.41 ± 4.87	48.93 ± 2.16	38.47 ± 1.06	—	—	—
9	Asn	—	—	150.44 ± 1.53	29.89 ± 1.16	65.55 ± 7.00	—	—	—
10	GABA	—	—	92.71 ± 13.61	24.68 ± 1.80	32.55 ± 1.63	—	—	—
11	Glu	30	鲜	71.57 ± 2.09	644.12 ± 29.33	390.59 ± 8.51	2.39	21.47	7.68
12	Asp	100	鲜	50.12 ± 7.12	131.82 ± 14.85	73.49 ± 3.46	0.50	1.32	0.72
13	Gln	—	—	32.03 ± 0.18	46.45 ± 3.18	216.25 ± 6.16	—	—	—
14	Hit	—	—	24.37 ± 10.60	107.65 ± 13.85	118.14 ± 16.17	—	—	—
15	Ser	150	甜	19.95 ± 2.08	102.34 ± 10.47	70.27 ± 0.29	0.13	0.68	0.57
16	Try	—	—	50.76 ± 1.36	16.75 ± 0.4	10.23 ± 1.08	—	—	—
	总氨基酸			1335.42 ± 7.19	3911.76 ± 197.92	3150.70 ± 112.33	—	—	—
	鲜味氨基酸						2.89	22.79	15.96
	甜味氨基酸						8.36	16.23	8.39
	苦味氨基酸						0.52	3.14	2.59

三、酸性洗涤纤维和中性洗涤纤维分析

1. 实验仪器

FIWE 6/3 纤维素测定仪（意大利 Velp 公司）。

2. 实验方法

参照 Van soest 方法^[54]，使用 FIWE 6/3 纤维素测定仪测定中性洗涤纤维和酸性洗涤纤维。

2.1 洗涤剂配制

中性洗涤剂（3%十二烷基硫酸钠）：准确称取 18.6 g 乙二胺四乙酸二钠（EDTA， $C_{10}H_{14}O_8Na_2 \cdot 2H_2O$ ，分析纯）和 6.8 g 硼酸钠（ $Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O$ ，分析纯）放入烧杯中，加入少量蒸馏水，加热溶解后，再加入 30 g 十二烷基硫酸钠（ $C_{12}H_{25}O_8NaO_4S$ ，分析纯）和 10 mL 乙二醇乙醚（ $C_4H_{10}O_2$ ，分析纯）；再称取 4.56 g 无水磷酸氢二钠（ Na_2HPO_4 ，分析纯）置于另一烧杯中，加入少量蒸馏水微微加热溶解后，倒入前一个烧杯中，在容量瓶中稀释至 1000 mL，其中 pH 值约为 6.9-7.1。

酸性洗涤剂（2%十六烷三甲基溴化铵）：准确称取 20 g 十六烷三甲基溴化铵（CTBA， $C_{19}H_{42}BrN$ ，分析纯）溶于 1000 mL 1N 硫酸，搅拌溶解，必要时过滤。1N 硫酸（2 mol/L）：量取约 27.87 mL 浓硫酸（分析纯，比重 1.84，98%），徐徐加入已装有 500 mL 蒸馏水的烧杯中，冷却后注入 1000 mL 容量瓶中定容，标定。

2.2 测定方法

中性洗涤纤维：准确称取 0.5000 g 样品（通过 40 目筛）置于恒重玻璃坩锅中，室温下，加入 50 mL 中性洗涤剂和几滴辛醇（ $C_8H_{18}O$ ，消泡剂），加热到沸腾并循环 60 min，结束后，用沸水过滤清洗 3 次，冷丙酮清洗 2 次。再将玻璃坩锅置于 105 °C 烘箱中烘 8 h，在干燥器中冷却后称重。

酸性洗涤纤维：准确称取 0.5000 g 样品（通过 40 目筛）置于玻璃坩锅中，室温下，加入 50 mL 酸性洗涤剂和几滴辛醇（ $C_8H_{18}O$ ，消泡剂），加热到沸腾并循环 60 min，结束后，用沸水过滤清洗 3 次，冷丙酮清洗 2 次。再将玻璃坩锅置于 105 °C 烘箱中烘 8 h，在干燥器中冷却后称重。

2.3 计算方法

$$ADF/NDF (\%) = ((\text{坩锅重量} + \text{残留物重量}) - \text{坩锅重量}) / \text{样品重量} \times 100$$

3.实验结果

如表 4-3 所示，经微生物固态发酵后，黄芩茎叶中酸性洗涤纤维和中性洗涤纤维的量都有明显降低。经黑曲霉发酵后，黄芩茎叶中性洗涤纤维含量为（42.40 ± 0.48）%，较未发酵黄芩茎叶降低了 34.12%，酸性洗涤纤维含量为（23.66 ± 0.69）%，较未发酵黄芩茎叶降低了 17.96%。经混菌发酵后，黄芩茎叶的中性洗涤纤维和酸性洗涤纤维较未发酵黄芩茎叶分别降低了 36.40%、16.96%。

表 4-3 黄芩茎叶发酵前后中酸性洗涤纤维和中性洗涤纤维测定结果（X±SD, n=3）

Table 4-3 Contents of acid and neutral detergent fiber in fermented and unfermented *S. baicalensis* stem-leaf (X ± SD, n=3)

样品	中酸性洗涤纤维/%	酸性洗涤纤维/%
未发酵黄芩茎叶	64.36 ± 1.02	28.84 ± 0.34
黑曲霉发酵黄芩茎叶	42.40 ± 0.48**	23.66 ± 0.69**
混菌发酵黄芩茎叶	40.93 ± 0.87**	23.95 ± 0.46**

与未发酵黄芩茎叶相比，*P<0.05，**P<0.01

本节小结与讨论

本实验结果表明，黄芩茎叶经微生物固态发酵后，黄酮类、氨基酸类和纤维素类成分发生明显变化。黄酮苷类成分大部分转化为黄酮苷元，如野黄芩素、芹菜素和海波拉亭等；总氨基酸含量提升了 192.92%（黑曲霉）、135.93%（混菌）且其中鲜味和甜味呈味氨基酸精氨酸（Arg）、谷氨酸（Glu）和必须氨基酸赖氨酸等含量显著提升；酸性洗涤纤维和中性洗涤纤维含量显著降低。发酵黄芩茎叶的药用价值、营养价值和适口性较黄芩茎叶进一步提高。

1. 黄酮类成分

黄酮苷类化合物是黄芩茎叶中的主要生物活性物质，而苷类化合物口服生物利用度较低。大鼠灌胃给与等量野黄芩素和野黄芩苷后，野黄芩素口服易于吸收，与野黄芩苷相比，其相对生物利用度为 301.8%^[55]。黄酮苷类化合物肠道通透性较差，当被来自胃肠道菌群的β-葡萄糖苷酶水解为糖苷配基时才会被有效吸收^[56]。当肠道菌群活动水平较低时，糖苷将无法进行生物转化和吸收，而糖苷配基的吸收几乎不会受到影响^[57]。此外，有研究报道，黄酮苷元比黄酮苷具有更好的生物活性。蛋白激酶 C 可以被佛波脂和其他促癌剂激活，也可以被抗癌物质抑制，其抑制剂是潜在的抗癌、抗炎药物^[58-59]。在 100 μmol/L 剂量下，野黄芩素的对蛋白激酶 C 抑制率为 72%，显著高于野黄芩苷的抑制率（33%）^[60]。野黄芩素对反复缺血再灌注大鼠神经保护作用也优于野黄芩苷^[61]。因此，经微生物固态发酵后，黄芩茎叶中主要以黄酮苷元类成分为主，有利于提高其生物利用度和生物活性。但是，经固态发酵后，黄芩茎叶中异红花素-7-O-β-D-葡萄糖醛酸苷和红花素-7-O-β-D-葡萄糖醛酸苷含

量显著降低且未检测到其相应的苷元，可能被微生物代谢分解，有待于筛选具有更高特异性的发酵菌种。

2. 氨基酸类成分

氨基酸类成分是重要的生命物质，是酶和蛋白质的基本单位。经微生物发酵后黄芩茎叶中总氨基酸含量显著增高，与文献报道较为一致^[62]，可能与微生物产生胞外酶降解蛋白等大分子物质有关。发酵黄芩茎叶中以酪氨酸、精氨酸和谷氨酸含量较高，其中精氨酸和谷氨酸是重要的呈味氨基酸，分别呈现甜味和鲜味，在黄芩茎叶中具有较高的滋味活度值，对改善黄芩茎叶的整体滋味具有一定的帮助。此外，在发酵黄芩茎叶中，5种必须氨基酸的含量显著增加，其中以赖氨酸的含量最高，约为0.02%。赖氨酸作为一种生长性氨基酸，具有多种生物学功能，为机体生长所必需，对维持机体生长、发育及免疫具有十分重要的作用^[63]。赖氨酸是饲料中其他氨基酸添加量的参考指标，一直是动物饲料营养的一个研究重点^[64-65]。低蛋白质水平饲料中添加不同水平的赖氨酸可显著影响断奶仔猪的生产性能和腹泻率^[66-67]。精氨酸和赖氨酸的比值为1.050~1.134时，肉鸡体增重和饲料转化率达到最佳，日增重比对照组提高2.67%^[68]。发酵黄芩茎叶中丰富的氨基酸可以作为畜禽必须氨基酸摄取的来源之一。

3. 纤维素类成分

中性洗涤纤维（NDF）是植物性饲料经中性洗涤剂煮沸处理，不溶解的残渣，主要为细胞壁成分，包括半纤维素、纤维素、木质素和硅酸盐。酸性洗涤纤维（ADF）是植物性饲料经酸性洗涤剂洗涤处理剩余的残渣，包括纤维素、木质素和硅酸盐。ADF和NDF的含量高低反映了粗饲料质量的差别。NDF含量直接影响家畜的采食量，含量高则适口性变差，ADF含量则影响家畜对牧草的消化率，与养分消化率相关^[69]。董利锋^[70]等研究表明，日粮中高NDF/NFC（中性洗涤纤维/非纤维性碳水化合物）可显著降低周岁后荷斯坦奶牛干物质采食量、有机物采食量、平均日增重、干物质和粗蛋白的表观消化率。Schulze等^[71]在20头公猪日粮中添加不同水平提纯NDF（0~18%）研究显示，随着NDF的增加，干物质、氮、中性洗涤剂不溶性氮和灰分的回肠消化率呈线性下降，回肠食糜中内源性和外源性氮均呈线性增加，回肠表观蛋白消化率降低。黄芩茎叶经微生物固态发酵后，NDF的含量在40.06%~42.88%之间，ADF含量在22.97%~24.55%，较未发酵黄芩茎叶均有显著性降低，具有作为优质饲料添加剂的潜力（苜蓿是一种优质牧草，有“牧草之王”的美称，被广泛用于饲喂家畜，其约含20.08%~36.00% ADF，33%~43.75% NDF^[72-74]。）

第三节 固态发酵黄芩茎叶抗菌抗炎活性评价

本节基于体外实验，测试了黄芩茎叶发酵前后黄酮富集部位抗菌抗炎活性，以期发酵黄芩茎叶的生物活性评价提供基础资料。

一、固态发酵黄芩茎叶体外抗菌活性评价

以金黄色葡萄球菌 *Staphylococcus aureus*、大肠杆菌 *Escherichia coli* CICC 等 6 株致病菌为受试菌株，测定黄芩茎叶发酵前后黄酮富集部位对其最小抑菌浓度（MIC）和最小杀菌浓度（MBC）。

1. 实验仪器与材料

1.1 试验仪器

EnSpire 型多功能酶标仪（美国 PerkinElmer 公司）；多管涡旋振荡仪（广东省谱标实验器材科技有限公司）；PrimoStar 倒置显微镜（德国 ZEISS 公司）。其余同第四章第一节 1.1。

1.2 试验材料

同第四章第一节 1.2 项。

1.3 试验菌株

金黄色葡萄球菌 *Staphylococcus aureus* ATCC 25923、痢疾杆菌 *Shigella dysenteriae* CICC 23829、大肠杆菌 *Escherichia coli* CICC 20658 和无乳链球菌 *Streptococcus agalactiae* CICC 10465 购自于中国工业微生物菌种保藏管理中心；肺炎链球菌 *Klebsiella Pneumoniae* 16-2967 和铜绿假单胞菌 *Pseudomonas aeruginosa* 16-1392 来自于南京医科大学馈赠。

2. 实验方法

2.1 菌种复苏及菌悬液制备

将冻存的各试验菌株以平板三区划线法分别接种于 LB 固体培养基上，放置于 37 °C 恒温培养箱内培养 18~24 h，传接 2~3 次活化。用接种环从孵育有各菌株的平板上挑取单菌落，接种于 100 mL LB 液体培养基中，37 °C 培养 18~24 h。用无菌 MH 肉汤培养基调节细菌密度为 1.5×10^6 CFU/mL，即得细菌菌悬液。

2.2 药物溶液制备

分别精密称定 10 mg 黄芩茎叶黄酮（SBSL）和（FSBSL），精密加入 50 μ L 二甲基亚砜（DMSO），涡旋混匀制成 200 mg/mL 浓度的药物溶液，

2.3 最小抑菌浓度（MIC）测定

采用微量肉汤法测定药物的 MIC 值。在无菌 96 孔板的第一、二行中加入 8 μ L 药物溶液，之后，第一行加入 92 μ L MH 肉汤培养基和 100 μ L 菌悬液，第二行加入 192 μ L MH 肉汤培养基，第三行至第八行加入 100 μ L 培养基，第二行药物混匀后吸取 100 μ L 液体加入第三行，第三行至第七行依此操作，第八行药物混匀后吸弃 100 μ L 液体，然后向每孔中加

入稀释 100 μL 菌悬液，使药物的最终浓度为 0.0625~8 mg/mL ，以不加菌悬液的孔作为药物空白，同时设置空白培养基对照组。37 $^{\circ}\text{C}$ 恒温培养 18~24 h，观察细菌生长状态，测定各孔 $\text{OD}_{600\text{nm}}$ 值。每次平行三个复孔，重复 3 次。MIC 值为抑菌细菌生长的最小药物浓度。

2.4 最小杀菌浓度（MBC）测定

与 MIC 测定操作相似，在细菌给药培养 18~24 后，吸取 50 μL 等于或大于 MIC 值孔中的混合液均匀涂布于 LB 固体平板培养基上，37 $^{\circ}\text{C}$ 恒温培养 18~24 h，观察平板中细菌的生长情况，以无细菌生长的浓度为药物的最小杀菌浓度。

3. 实验结果

使用微量肉汤稀释法测定黄芩茎叶黄酮（SBSL）和发酵黄芩茎叶黄酮（FSBSL）对各受试菌种的最小抑菌浓度（MIC），结果见表 4-4。SBSL 和 FSBSL 对革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌均具有一定的抑菌效果，MIC 值在 0.5~8 mg/mL 浓度范围内。其中 SBSL 和 FSBSL 对革兰氏阳性菌金黄色葡萄球菌（0.5 mg/mL ）、无乳链球菌（2 mg/mL ）、肺炎链球菌（4 mg/mL ）、铜绿假单胞菌（4 mg/mL ）表现出一样的抑制效果。而对于革兰氏阴性菌痢疾杆菌和大肠杆菌，FSBSL 的抑菌作用均优于 SBSL，特别是 FSBSL 对大肠杆菌的 MIC 值降低了 8 倍。此外，除 FSBSL 对痢疾杆菌的 MBC（1 mg/mL ）是 MIC 的 2（0.5 mg/mL ）倍，SBSL 和 FSBSL 对病原菌的 MBC 值测定结果与 MIC 值基本一致（表 4-5）。由此可见，FSBSL 和 SBSL 均具有良好的抗菌活性，均对金黄色葡萄球菌和痢疾杆菌较为敏感，且 FSBSL 对大肠杆菌抗菌活性显著优于 SBSL。

表 4-4 SBSL/FSBSL 最小抑菌浓度

Table 4-4 The minimum inhibitory concentration of SBSL/FSBSL

药物	最小抑菌浓度 MIC (mg/mL)					
	金黄色葡萄球菌	痢疾杆菌	大肠杆菌	无乳链球菌	肺炎链球菌	铜绿假单胞菌
SBSL	0.5	1	8	2	4	4
FSBSL	0.5	0.5	1	2	4	4

表 4-5 SBSL/FSBSL 最小杀菌浓度

Table 4-5 The minimum bactericidal concentration of SBSL/FSBSL

药物	最小杀菌 MBC (mg/mL)					
	金黄色葡萄球菌	痢疾杆菌	大肠杆菌	无乳链球菌	肺炎链球菌	铜绿假单胞菌
SBSL	0.5	1	8	2	4	4
FSBSL	0.5	1	1	2	4	4

二、固态发酵黄芩茎叶对金黄色葡萄球菌生物被膜形成抑制作用研究

1. 实验仪器与材料

1.1 实验仪器

同第四章第三节“一”中 1.1 项

1.2 实验材料

刚果红，脑心浸液粉，蔗糖，琼脂粉，结晶紫，草酸铵购自南京良纬生物科技有限公司。其余试剂同第四章第一节 1.2 项。

1.3 实验菌株

金黄色葡萄球菌 *Staphylococcus aureus* ATCC 25923

2. 实验方法

2.1 培养基及染色液制备

1%葡萄糖 LB 培养基：称取氯化钠 10 g，胰蛋白胨 10 g，酵母膏 5 g，葡萄糖 10 g，溶于 1 L 蒸馏水中，自然 pH，121 °C，高压灭菌 15min。

刚果红培养基：称取 80 mg 刚果红，溶解于 1 mL 纯水中；称取脑心浸液粉 3.7 g，蔗糖 5 g，琼脂粉 1 g，溶于 100 mL 纯水中；上述两者分别 121 °C，高压灭菌 15 min，待琼脂液冷却至 55°C 后加入刚果红，摇匀后，每个培养皿中分装 20-25 mL。

结晶紫溶液：结晶紫饱和液（20 g/L，溶于 95%乙醇）和草酸铵溶液（10 g/L，加热溶于蒸馏水）按体积比 1：4 配置 500 mL，混匀，过滤后储存于棕色瓶中，备用。

2.2 菌种复苏及培养

同第四章第三节“一”中 2.2 项

2.3 生物被膜形成能力检测

刚果红平板试验^[75]：取培养有金黄色葡萄球菌的 LB 固体平板培养基，用无菌接种针刮取单菌落，针刺法接种于刚果红固体平板培养基，37 °C 静置培养 72 h 后观察。菌落黑色、干燥的为能形成生物被膜的菌株；菌落为白色或红色的为不能形成生物被膜的菌株。

结晶紫半定量试验：取对数生长期的金黄色葡萄球菌，用含 1%葡萄糖的 LB 液体培养基调整菌液浓度为 10^6 CFU/mL，向 96 孔板每孔中加入 100 μ L 菌悬液和 100 μ L 含 1%葡萄糖的 LB 液体培养基，37 °C 分别静置培养 24 h、48 h、72 h。培养结束后，小心吸弃每孔培养基并用 250 μ L PBS 轻轻荡涤去浮游菌；250 μ L 96%乙醇室温固定 15 min 后吸弃；待乙醇挥发后，每孔加入 200 μ L 0.4%结晶紫溶液，室温下染色 15 min，轻轻吸弃剩余结晶紫溶液并用 PBS 洗涤 1-2 次；最后，加入 200 μ L 33%冰醋酸，水平摇床震荡 30 min 以溶解 96 孔板底部结合物，于酶标仪 590 nm 下测定吸光度值，以只加培养基的为空白对照组。以空白对照孔平均吸光度值+3 倍空白对照孔的标准差作为 cut off 值 (A_c)。若实验组的 $A_{590nm} \leq A_c$ ，则成膜能力阴性； $A_{590nm} > A_c$ ，则成膜能力阳性^[76, 77]。

2.3 SBSL/FSBSL 干预生物被膜形成

在无菌 96 孔中，分别加入亚抑菌浓度下 SBSL 和 FSBSL 药物溶液与金黄色葡萄球菌共同孵育 48 h，结晶紫染色法测定生物被膜的形成量，在用冰醋酸溶解前置于倒置显微镜下观察 96 孔板底部生物被膜形成情况。以生物被膜抑制率（Biofilm Inhibitory Rate, BIR）作为抑制作用评价指标。

生物被膜形成抑制率 = (对照组 A_{590nm} - 给药组 A_{590nm}) / 对照组 A_{590nm}

3. 实验结果

3.1 生物被膜形成能力评价

如图所示，在刚果红平板上生长 3 天后，金黄色葡萄球菌菌落呈现黑色、皱褶、干燥的状态。此外，结晶紫半定量结果显示，金黄色葡萄球菌接种孔 A_{590nm} 均大于 A_c（表），且在孵育 48 h 后 A_{590nm} 值较高。因此，该株金黄色葡萄球菌具备生物被膜形成能力，且在生长 48 h 后达到相对稳定的状态，故选择 48 h 作为生物被膜孵育时间。

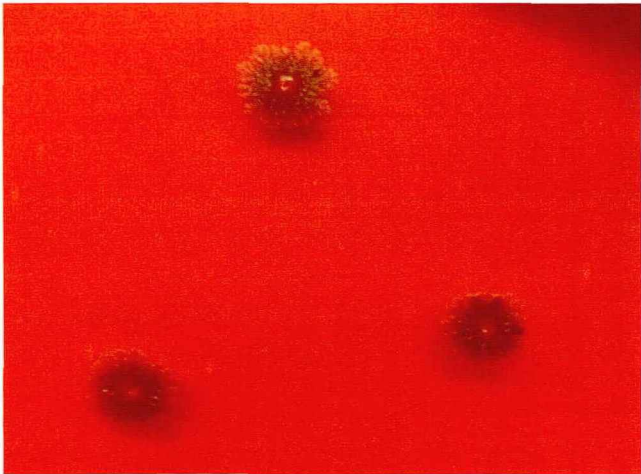


图 4-7 刚果红平板染色

Figure 4-7 *S. aureus* grew in Congo red plate

表 4-6 不同生长时间下结晶紫半定量金黄色葡萄球菌生物膜

Table 4-6 *S. aureus* biofilm determination by crystal violet at different growth time

时间	A _{590nm}	
	A _c	模型组
24 h	0.10 ± 0.02	0.62 ± 0.08
48 h	0.08 ± 0.01	0.82 ± 0.08**
72 h	0.09 ± 0.01	0.79 ± 0.04**

注：与 24 h 模型组比较，*P<0.05, **P<0.01

3.2 SBSL 和 FSBSL 对生物被膜形成的影响

实验结果表明，SBSL 和 FSBSL 对金黄色葡萄球菌生物膜形成均具有抑制作用且两者表现出明显差异。如图所示，在 48 h 后，对照组生物被膜分布较广且致密，而给药组生物被膜分布明显减少且较为疏松。同一剂量下，FSBSL 给药组生物被膜形成较 SBSL 给药组少和疏松。结晶紫半定量结果显示，SBSL 和 FSBSL 对生物被膜的形成均呈现出剂量依赖性。当 SBSL 浓度为 0.5 mg/mL 时，其生物被膜形成抑制率（BIR）为 $(49.00 \pm 7.55) \%$ ，之后，BIR 随着给药浓度的降低而降低。在 0.0625 mg/mL 下，SBSL 的 BIR 为 $(11.11 \pm 3.26) \%$ ，对生物被膜形成的抑制作用微弱。而与 SBSL 相比，在 0.0625~0.5 mg/mL 范围内，FSBSL 对生物被膜形成均表现出较强的抑制作用，0.0625 mg/mL 剂量下 BIR 为 $(51.94 \pm 2.88) \%$ ，0.5 mg/mL 剂量下 BIR 为 $(72.56 \pm 4.07) \%$ 。在一定范围内，FSBSL 对金黄色葡萄球菌生物膜形成具有较好的抑制作用，且其抑制作用显著优于 SBSL。

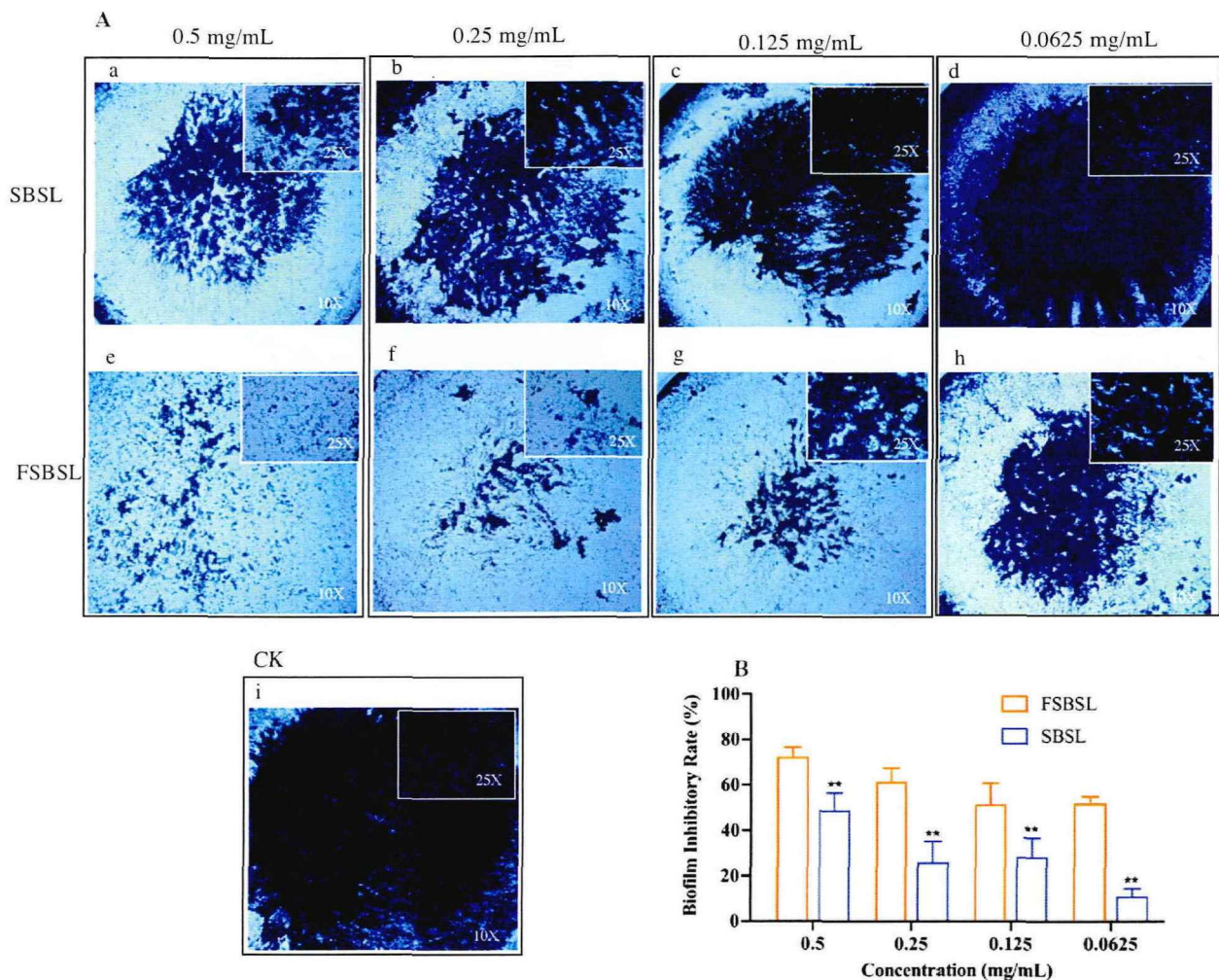


图 4-8 SBSL 和 FSBSL 对金黄色葡萄球菌生物被膜形成抑制作用

Figure 4-8 Inhibitory effects of SBSL and FSBSL on the formation of *S. aureus* biofilm

(A) 显微图，10X，10 倍镜，25X，25 倍镜；(B) 结晶紫半定量（与 FSBSL 比较，

* $P < 0.05$, ** $P < 0.01$ ）

三、固态发酵黄芩茎叶对脂多糖诱导巨噬细胞 RAW264.7 炎症的调节作用研究

1. 实验仪器与材料

1.1 实验仪器

Forma series II water jacket 型 CO₂ 培养箱（美国 Thermo 公司）；SIM-F140AY65-PC 制冰机（日本松下电器产业株式会社）；NanoDrop 2000 紫外分光光度计（美国 Thermo 公司）；7500 Real Time PCR System（美国 Applied Biosystems 生物系统公司）。其余同第四章第三节“一”1.1。

1.2 实验材料

脂多糖 14011（来源大肠杆菌 O111:B4，批号：3，CST，USA），DMEM 培养基（06-1055-57-IACS）、胎牛血清（04-001-1A）和青霉素/链霉素（03-031-1B）购自以色列 BI 公司。细胞培养耗材均购自广州洁特生物科技有限公司。FastKing gDNA Dispelling RT SuperMix 试剂盒购自北京天根生化科技有限公司，TransStart Top Green qPCR SuperMix（+Dye I/+Dye II）购自南京佰斯凯科技有限公司（南京，中国）。Q-PCR 所需多种细胞因子引物均由上海生工生物科技有限公司合成（上海，中国）。

1.3 供试样品

黄芩茎叶总黄酮（SBSL）和发酵黄芩茎叶总黄酮（FSBSL），制备方法见第四章第二节 2.1.1 项。

2. 实验方法

2.1 巨噬细胞的培养

细胞培养基：含 10%胎牛血清（FBS）的 DMEM 培养基（含有 100 U/mL 青霉素和 100 mg/mL 链霉素）。培养条件：37 °C、5% CO₂、相对湿度为 90%。

2.2 细胞存活率测定

采用 MTT 法测定细胞存活率^[78]，对数生长期细胞均匀接种于 96 孔板中，细胞密度为 2×10^3 个/孔，培养 24 h；弃去培养基，分别加入 200 μ L 浓度为 200、100、50、25、12.5、6.25 μ g/mL 的 SBSL 或 FSBSL，平行三个复孔，继续培养 24 h；后每孔加入 20 μ L 3-(4, 5-二甲基噻唑-2)-2, 5-二苯基四氮唑溴盐（MTT，5 mg/mL）共同孵育 3 小时；弃去培养基，每孔中加入 150 μ L 二甲基亚砷（DMSO），恒温振荡器振荡 30 min 充分溶解细胞中甲臌，酶标仪测定 570 nm 下光密度，计算细胞存活率。

2.3 炎性因子 TNF- α ，IL-6 mRNA 表达检测

对数生长期细胞均匀接种于 6 孔板中，细胞密度为 2×10^5 个/孔，培养 24 h；弃去培养基，分别加入 2 mL 含 LPS 的 SBSL 或 FSBSL（LPS 终浓度 100 ng/mL，药物浓度，200、100、50 μ g/mL），孵育 6 h，以只含有 LPS 的为模型组，以只含有培养基的为空白对照组；弃去上清液，用 PBS 洗涤，-80 °C 保存过夜，用于 TNF- α 和 IL-6 的 mRNA 表达测定，测定方法如下：

RNA 提取：① 6 孔板中每孔加入 500 μL TRIzol 试剂，充分研磨后，吸取细胞悬液至 1.5 mL 离心管中；② 离心管于室温放置 5 min 后，加入 100 μL 氯仿 (TRIzol: 氯仿 = 5:1)，快速震荡使其形成乳浊液，室温放置 3 min；③ 4 $^{\circ}\text{C}$ 下，12000 rpm/min 离心 15 min，离心管中形成三层结构，上层为无色水相 (含有 RNA)，中间白色絮状沉淀层 (含有蛋白质)，下层红色有机层 (含有 DNA 和蛋白质)，吸取水相至另一离心管中；④ 水相中加入 250 μL 异丙醇 (TRIzol: 异丙醇 = 2:1)，混合均匀，室温放置 10 min，4 $^{\circ}\text{C}$ 下，12000 rpm/min 离心 10 min；⑤ 弃去上清液，加入 75%乙醇-DEPC 水 500 μL ，涡旋 15 s-20 s，离心 (12000 rpm/min，2 min，4 $^{\circ}\text{C}$) 后弃去上清液，重复 3 次以除去残留有机试剂；⑥ 将离心管倒扣在无尘擦镜纸上自然干燥，挥去乙醇，离心管底或可见白色沉淀物；⑦ 用 20-50 μL RNase free water 吹打沉淀数次，置于金属浴 55~60 $^{\circ}\text{C}$ 孵育 10~15 min。样品溶解后用 NanoDrop 测定 RNA 浓度、纯度。纯度 A_{260}/A_{280} 约为 1.8~2.1。

逆转录：使用 FastKing gDNA Dispelling RT SuperMix 试剂盒，要求操作说明向离心管中依次加入下列各物，涡旋 (15 s-20 s) 离心 (12000 rpm/min，2 min，4 $^{\circ}\text{C}$) 3 次，使其充分混匀，42 $^{\circ}\text{C}$ 金属浴 15 min，95 $^{\circ}\text{C}$ 金属浴 3 min 灭活，用 NanoDrop 测定 cDNA 浓度及纯度。浓度及纯度约为 800 ng/ μL ~1000 ng/ μL ， A_{260}/A_{280} 约为 1.6-1.8，置于 4 $^{\circ}\text{C}$ 或 -20 $^{\circ}\text{C}$ 保存。

组成成分	使用量
5 $\times$ FastKing-RT SuperMix	4.0 μL
Total RNA/mRNA	50 ng-2 μg
RNAase-Free ddH ₂ O	补足到 20 μL

实时聚合酶链式反应 (qPCR)：按照 qPCR 试剂盒 *TransStart Top Green qPCR SuperMix* (+Dye I/+Dye II) 操作说明，以 β -actin 为内参基因，依此加入试剂，检测各细胞中 IL-6 和 TNF- α 基因的相对表达量。

试 剂	体 积
2 $\times$ <i>TransStart Top Green qPCR SuperMix</i> (+Dye I/+Dye II)	30 μL
Forward primer (10 μM)	1.8 μL
Reverse primer (10 μM)	1.8 μL
Template	Variable
Nuclease-Free H ₂ O	Variable
Total volume	60 μL

引物序列见下表 4-7:

表 4-7 实验所用引物序列

引物名称	前引 (5'-3')	后引 (5'-3')
TNF- α	TG AAC TTC GGG GTG ATC GG	GGC TTG TCA CTC GAA TTT TGA GA
IL-6	CTG CAA GAG ACT TCC ATC CAG	AGT GGT ATA GAC AGG TCT GTT GG
β -actin	CTA CAG CTT CAC CAC CAC AG	ACC GCT CGT TGC CAA TAG TG

注：引物处理方法：将存有引物的离心管，在 4℃下，12000 rpm/min 离心 10 min 后，加入一定量的 RNase Free dH₂O，涡旋 15 s-20 s，离心（12000 rpm/min，2 min，4℃），重复 3 次，充分混匀，配置成 100 μ M 的母液，母液稀释 10 倍备用。

3. 实验结果

3.1 SBSL/FSBSL 对 RAW264.7 细胞活力的影响

如图 4-9 所示，SBSL 和 FSBSL 与 RAW 264.7 细胞共同孵育 24 小时后，细胞存活率未受到明显影响，说明在 6.25-200 μ g/mL 剂量范围内 SBSL 和 FSBSL 对细胞无明显毒性，可用于作为进一步实验的工作浓度。

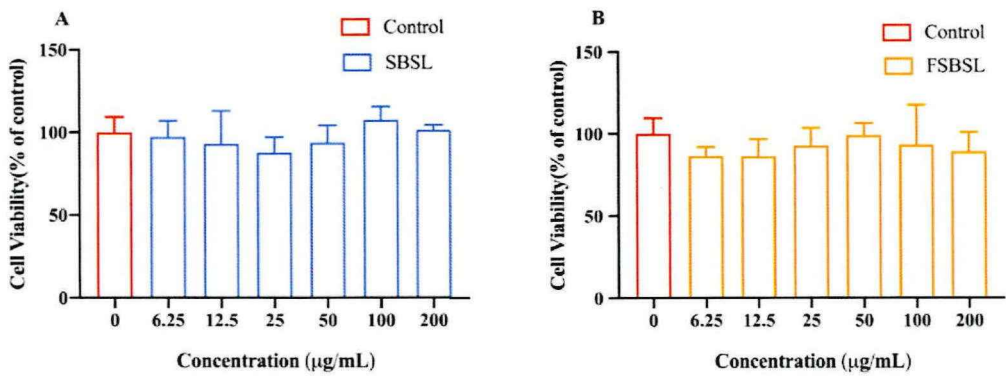


图 4-9 SBSL 和 FSBSL 对细胞活力的影响

Figure 4-9 Effects of SBSL and FSBSL on RAW 264.7 cell viability

3.2 SBSL/FSBSL 对 LPS 诱导 RAW264.7 细胞中 TNF- α , IL-6 mRNA 表达水平影响

白细胞介素 6 (IL-6) 和肿瘤坏死因子 α (TNF- α) 是炎症反应和免疫反应的主要细胞因子, 具有重要的生理学意义。如图 4-所示, LPS 在 100 ng/mL 浓度下, 可显著提高巨噬细胞 RAW264.7 中 TNF- α 和 IL-6 基因表达水平, 表明细胞炎症模型构建成功。与模型组相比, 100 μ g/mL 的 FSBSL 显著降低了 IL-6 mRNA 表达水平 ($P<0.01$), 而同剂量下 SBSL 对 IL-6 mRNA 表达无明显调节作用。直至 200 μ g/mL, SBSL 可显著下调 IL-6 mRNA 表达水平 ($P<0.05$), 但对 TNF- α mRNA 表达水平无显著调节作用。在 200 μ g/mL 时, FSBSL 对 TNF- α mRNA 和 IL-6 mRNA 表达均具有显著下调作用 ($P<0.01$), 并且 IL-6 mRNA 的表达水平接近于空白组。实验结果表明, FSBSL 的抗炎活性明显优于 SBSL。

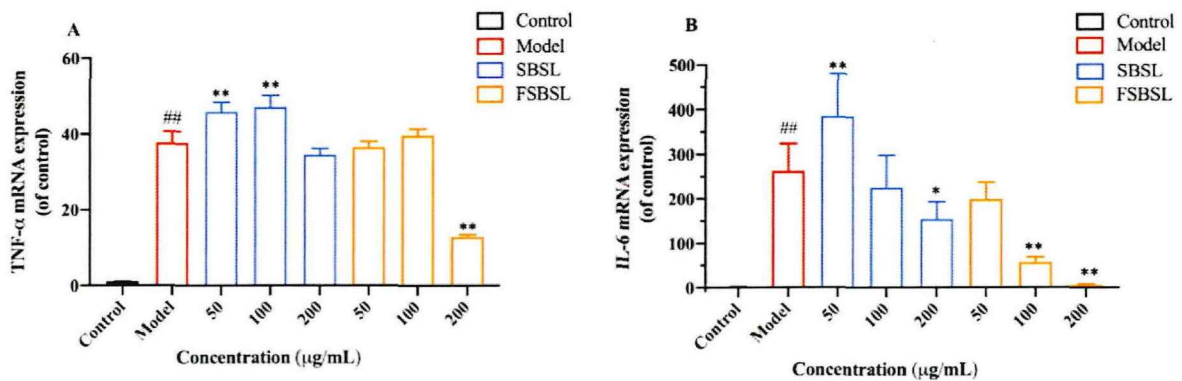


图 4-10 SBSL 和 FSBSL 对巨噬细胞 TNF- α 和 IL-6 的 mRNA 表达的影响

Figure 4-10 Effects of SBSL and FSBSL on mRNA expression of TNF- α and IL-6 in RAW 264.7 cells

(与对照组比较: $^{\#}P<0.05$, $^{##}P<0.01$; 与模型组比较: $^*P<0.05$, $^{**}P<0.01$)

本节小结与讨论

实验结果表明, 发酵黄芩茎叶黄酮富集部位 (FSBSL) 抗菌抗炎活性均优于未发酵黄芩茎叶黄酮富集部位 (SBSL)。与 SBSL 相比, FSBSL 对大肠杆菌的最小抑菌浓度和最小杀菌浓度降低了 8 倍; 同剂量下对金黄色葡萄球菌生物膜形成抑制作用和对 LPS 诱导 RAW264.7 细胞中 TNF- α 和 IL-6 mRNA 下调作用显著增强。

病原菌感染疾病是集约化畜禽养殖过程中的常见疾病, 如大肠杆菌感染引起仔猪肠炎^[79], 金黄色葡萄球菌引起奶牛乳腺炎^[80], 沙门氏菌感染引起羊副伤寒病^[81]等, 这些疾病在威胁着动物的健康同时, 会导致动物生产效率低下, 养殖人员产生经济损失。细菌生物被膜是细菌耐药性, 病原菌感染者病程绵延反复的主要原因^[82]。本实验基于开发具有预防菌群感染功能的饲用抗生素替代产品, 对发酵黄芩茎叶的抗菌抗炎活性进行了评价。结果显示, 发酵黄芩茎叶抗菌抗炎活性优于黄芩茎叶。这与已报道黄芩素的抗菌抗炎活性优于黄芩苷较为一致^[83-85]。相比于黄酮苷, 黄酮苷元表现出更优的活性。因此通过微生物发酵实现黄芩茎叶的去糖基化, 可以提高黄芩茎叶的药用价值, 有利于黄芩茎叶的高效利用。

参考文献

- [1] Liu G Z, Rajesh N, Wang X S, et al. Identification of flavonoids in the stems and leaves of *Scutellaria baicalensis* Georgi[J]. J Chromatogr B Anal Technol Biomed Life Sci, 2011, 879(13): 1023-1028.
- [2] Yan B F, Xu W J, Su S L, et al. Comparative analysis of 15 chemical constituents in *Scutellaria baicalensis* stem-leaf from different regions in China by ultra-high performance liquid chromatography with triple quadrupole tandem mass spectrometry[J]. J Sep Sci, 2017, 40(18): 3570-3581.
- [3] 杨志军, 杨秀娟, 李 晶, 等. 甘肃不同产地黄芩茎叶和根对急性肝损伤小鼠的影响[J]. 中国中医药信息杂志, 2015, 22(6): 61-63.
- [4] 梅盛前, 肖 捷, 李 放, 等. 黄芩茎叶黄酮对大鼠急性脊髓损伤后的神经保护作用及对 HMGB1/TLR4/NF- κ B 信号通路的影响[J]. 中国中医急症, 2018, 27(5): 802-805+816.
- [5] 王秋杰, 辛立升, 吴晓光, 等. 黄芩茎叶总黄酮对大鼠学习记忆的影响及抗氧化作用机制研究[J]. 河北医学, 2011, 17(11): 1434-1436.
- [6] 佟继铭, 陈光辉, 刘玉玲, 等. 黄芩茎叶总黄酮对家兔实验性动脉粥样硬化的预防作用[J]. 中草药, 2005, 36(1): 93-95.
- [7] 萨其儿, 吴香杰. 黄芩茎叶的药理作用研究进展[J]. 中国民族医药杂志, 2014, 20(6): 51-55.
- [8] 黄贤荣, 梁爱君, 黄忠, 等. 黄芩茎叶药理作用研究进展[J]. 解放军药学学报, 2012, 28(3): 264-266+270.
- [9] 严宝飞. 黄芩茎叶资源化学与新资源药材质量评价研究[D]. 南京中医药大学, 2018.
- [10] Xu J Y, Yu Y L, Shi R Y, et al. Organ-specific metabolic shifts of flavonoids in *Scutellaria baicalensis* at different growth and development stages[J]. Molecules, 2018, 23(2): 428.
- [11] 孟艳彬, 赵春颖, 高晓燕. 不同生长期黄芩茎叶中总黄酮及野黄芩苷的含量测定[J]. 承德医学院学报, 2003, (3): 258-259.
- [12] 郭梅, 安琪, 申亚君, 等. 基于 HPLC 结合化学计量学对黄芩茎叶最佳采收期的评价研究[J]. 药物分析杂志, 2020, 40(12): 2099-2108.
- [13] Zhang S, Jin Y, Zhu W, et al. Baicalin released from *Scutellaria baicalensis* Induces autotoxicity and promotes soilborn pathogens[J]. J Chem Ecol, 2010, 36(3): 329-338.
- [14] Hilleary R, Gilroy S. Systemic signaling in response to wounding and pathogens[J]. Curr Opin Plant Biol, 2018, 43: 57-62.
- [15] Jacobo-Velázquez D A, González-Aguero M, Cisneros-Zevallos L. Cross-talk between signaling pathways: The link between plant secondary metabolite production and wounding stress response[J]. Sci Rep, 2015, 5: 1-10.
- [16] Savatin D V, Gramegna G, Modesti V, et al. Wounding in the plant tissue: the defense of a dangerous passage[J]. Front Plant Sci, 2014, 5: 1-11.
- [17] Zhao Q, Zhang Y, Wang G, et al. A specialized flavone biosynthetic pathway has evolved in the medicinal plant, *Scutellaria baicalensis*[J]. Sci Adv, 2016, 2(4): e1501780.
- [18] 姚彦斌, 张玉云, 郭强强, 等. 甘肃产区两年生黄芩全生育期生长阶段的动态分析与研究[J]. 农业科技与信息, 2016, (19): 75-76.
- [19] 贺美忠, 张小娟. 野生黄芩优良种源在山西北部的适应性研究[J]. 现代农业科技, 2020, (18): 60-62.
- [20] 白吉庆. 陕西道地药材——黄芩[J]. 现代中医药, 2019, 39(4): 147.
- [21] 叶士松. 热河黄芩栽培管理技术[J]. 农业开发与装备, 2019, (5): 191.
- [22] 崔同霞, 李怀德, 杨俊海, 等. 播期和播量对陇西黄芩产量和经济性状的影响[J]. 河南农业科学,

2019, 48(5): 43-48.

[23] 王文涛, 陈瑞, 曹瑶, 等. 中药黄芩资源研究进展[J]. 陕西农业科学, 2019, 65(4): 87-91.

[24] 王秋宝, 郝建平, 史淑红, 等. 山西省野生黄芩种质资源及植物学性状研究[J]. 植物遗传资源学报, 2017, 18(1): 32-39+45.

[25] 刘金欣, 李耿, 夏艳华, 等. 基于 3S 技术内蒙古地区野生黄芩储量估算研究[J]. 中草药, 2016, 47(6): 997-1003.

[26] Winkel-Shirley B. Biosynthesis of flavonoids and effects of stress[J]. Curr Opin Plant Biol, 2012, 5(3): 218-223.

[27] 张琳. 黄芩茎叶抑菌抗炎活性及抗小鼠乳腺炎作用的研究[D]. 南京中医药大学, 2019.

[28] 申洁. 黄芩地上部位质量评价研究及黄芩属药用亲缘学初探[D]. 北京协和医学院, 2018.

[29] Li K, Yao F, Xue Q, et al. Inhibitory effects against α -glucosidase and α -amylase of the flavonoids-rich extract from *Scutellaria baicalensis* shoots and interpretation of structure-activity relationship of its eight flavonoids by a refined assign-score method[J]. Chem Cent J, 2018, 12(1): 82-93.

[30] 王艳萍, 薛兴亚, 张秀莉, 等. HPLC/ESI-MS 法鉴定半枝莲乙酸乙酯组分中黄酮苷元类化合物[J]. 质谱学报, 2009, 30(3): 129-138.

[31] 史高峰, 祝娟娟, 张兴潜, 等. 黄芩茎叶中总黄酮提取工艺优化[J]. 食品科学, 2012, 33(20): 109-112.

[32] 张慧, 李媛, 徐倩文, 等. 黄芩茎叶中活性成分野黄芩苷的微波提取工艺[J]. 食品研究与开发, 2012, 33(8): 74-78.

[33] 骆冉冉, 刘文娣, 邓丽莉, 等. 响应面法优化黄芩茎叶总黄酮提取工艺[J]. 食品安全质量检测学报, 2013, 4(6): 1865-1872.

[34] 朱磊, 李君, 董海荣, 等. 黄芩茎叶提取物纯化方法优选[J]. 中国医药导报, 2014, 11(32): 90-93.

[35] 朱邦胜, 孙洪胜, 蔡明. 黄芩茎叶中野黄芩苷的提取工艺研究[J]. 中医药临床杂志, 2015, 27(5): 732-735.

[36] 李莉, 周卫涛, 李峰. 正交试验法优选黄芩茎叶中野黄芩苷提取工艺研究[J]. 世界最新医学信息文摘, 2017, 17(62): 108-109.

[37] 张雅蓉, 徐犇, 李纳, 等. 响应面法优化黄芩茎叶对照提取物纯化工艺及其特征图谱研究[J]. 中国现代中药, 2019, 21(5): 654-661.

[38] Li k, Fan H, Yin P P, et al. Structure-activity relationship of eight high content flavonoids analyzed with a preliminary assign-score method and their contribution to antioxidant ability of flavonoids-rich extract from *Scutellaria baicalensis* shoots[J]. Arab J Chem, 2018, 11(2): 159-170.

[39] 何春年, 肖培根, 彭勇, 等. 一种含异红花素-7-O- β -D-葡萄糖醛酸苷的活性提取物及其用途[P]. CN102492008A, 2012-06-13.

[40] Huo T I. The first case of multidrug-resistant NDM-1-harboring enterobacteriaceae in Taiwan: Here comes the superbacteria[J]. J Chinese Med Assoc, 2010, 73(11): 557-558.

[41] Lopez M I, Feldlaufer M F, Williams A D, et al. Determination and confirmation of nitrofurantoin residues in honey using LC-MS/MS[J]. J Agric Food Chem, 2007, 55(4): 1103-1108.

[42] Zhang Q Q, Ying G G, Pan C G, et al. Comprehensive evaluation of antibiotics emission and fate in the river basins of China: Source analysis, multimedia modeling, and linkage to bacterial resistance[J]. Environ Sci Technol, 2015, 49(11): 6772-6782.

[43] Xia Y T, Chan G K L, Wang H Y, et al. The anti-bacterial effects of aerial parts of *Scutellaria baicalensis*: Potential application as an additive in aquaculture feedings[J]. Aquaculture, 2020, 526, 735418.

- [44] 雷晓青, 孟阳, 王智敏, 等. 发酵饲料中抑菌菌种筛选及抑菌性能评估方法的初步研究[J]. 饲料研究, 2021, (3): 65-68.
- [45] 王晓冰, 李仲玄, 姚蒙蒙, 等. 发酵中草药添加剂的特点及其在动物生产中的应用研究[J]. 饲料工业, 2019, 40(18): 15-19.
- [46] 刘政, 李笑宇. 固态热带假丝酵母菌菌剂的发酵工艺研究[J]. 饲料研究, 2021, (3): 59-64.
- [47] Schuster E, Dunn-Coleman N, Frisvad J, et al. On the safety of *Aspergillus niger* – a review[J]. Appl Microbiol Biot, 2002, 59(4): 426-435.
- [48] Cao F L, Zhang et al. Effect of feeding fermented *Ginkgo biloba* leaves on growth performance, meat quality, and lipid metabolism in broilers[J]. Poultry Sci, 2012, 91(5): 1210-1221.
- [49] 徐颖宣, 徐尔尼, 冯乃宪, 等. 微生物混菌发酵应用研究进展[J]. 中国酿造, 2008, (9): 1-4.
- [50] 高树峰. 发酵银杏叶制备新型生物饲料添加剂的研究[D]. 南京林业大学, 2014.
- [51] Stanoeva J P, Stefova M. Evaluation of the ion trap ms performance for quantification of flavonoids and comparison to uv detection [J]. J Mass Spectrom, 2012, 47(11): 1395-1406.
- [52] Warmke R, Belitz H D, Grosch W. Evaluation of taste compounds of Swiss cheese (Emmentaler)[J]. Z Lebensm Unters F A, 1996, 203: 230-235.
- [53] 魏光强, 李子怡, 黄艾祥, 等. 基于游离氨基酸、挥发性组分和感官评价的两种酸化技术加工乳饼的滋味特征差异分析[J]. 食品科学, 2021, <http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2206.TS.20210115.1012.008.html>.
- [54] Soest P J V. Use of detergents in the analysis of fibrous feeds I preparation of fiber residues of low nitrogen content[J]. J Aoac Int. 1963, 46: 825-829.
- [55] 车庆明, 陈颖, 潘丽怡, 等. 灯盏花乙素苷元不同给药剂量的大鼠药动学比较[J]. 中国新药杂志, 2006, (18): 1557-1561.
- [56] 裴利宽, 郭宝林. 黄酮类化合物吸收和代谢研究进展[J]. 中国药学杂志, 2006, (8): 568-572.
- [57] You H S, Xing J F, Lu J, et al. Influence of the gastrointestinal microflora and efflux transporters on the absorption of scutellarin and scutellarein[J]. Phytother Res, 2014, 28(9): 1295-1300.
- [58] Nishizuka Y. The role of protein kinase C in cell surface signal transduction and tumour promotion[J]. Nature, 1988, 8: 693-698.
- [59] 刘诗平, 陈尚猛. 槲皮素及其衍生物的生物活性研究进展[J]. 中草药, 1991, 22(4): 182-184.
- [60] 徐光, 张礼萍, 沈慧芬, 等. 野黄芩甙元及其类似物对蛋白激酶 C 的抑制作用[J]. 上海医科大学学报, 1993, (3): 30-34.
- [61] Tang H, Tang Y, Li N, et al. Neuroprotective effects of scutellarin and scutellarein on repeatedly cerebral ischemia-reperfusion in rats[J]. Pharmac Biochem Be, 2014, 118: 51-59.
- [62] 涂瑞, 曾钰, 彭忠利, 等. 复合菌固态发酵对杂粕营养价值的影响[J]. 中国饲料, 2021, (3): 126-131.
- [63] 田颖, 时明慧. 赖氨酸生理功能的研究进展[J]. 美食研究, 2014, 31(3): 60-64.
- [64] 李俊霖, 郭传庄, 王松江, 等. 赖氨酸的生物学功能及其在饲料中的应用[J]. 中国饲料, 2020, (21): 63-66.
- [65] 贾红敏, 韩冰, 刘向阳, 等. 赖氨酸及其在鸡、猪营养上的研究进展[J]. 动物营养学报, 2020, 32(3): 989-997.
- [66] Zhou H, Chen D, Mao X, et al. Evaluation of standardized ileal digestible lysine requirement for 8–20 kg pigs fed low crude protein diets[J]. Anim Sci J, 2019, 90(2): 237-246.
- [67] 谭占坤, 罗仕美, 商振达, 等. 饲料赖氨酸水平对生长期藏猪生产性能、养分表观消化率和血液生

化指标的影响[J]. 畜牧与兽医, 2020, 52(8): 28-32.

[68] 董晓丽, 谢春元, 国春艳. 1~35 日龄肉鸡日粮精氨酸与赖氨酸最佳比值的研究[J]. 中国饲料, 2019, (5): 42-46.

[69] 孙万斌. 不同生境下 20 个紫花苜蓿品种的综合评价及不同生育期营养特性的比较[D]. 甘肃农业大学, 2016.

[70] 董利锋, 杨修竹, 高彦华, 等. 日粮不同 NDF/NFC 水平对周岁后荷斯坦奶牛生产性能、营养物质消化率、瘤胃发酵特征和甲烷排放的影响[J]. 草业学报, 2021, 30(2): 156-165.

[71] Schulze H, Van L P, Verstegen M W, Huisman J, et al. Effect of level of dietary neutral detergent fiber on ileal apparent digestibility and ileal nitrogen losses in pigs[J]. J anim sci, 1994, 72(9).

[72] 苏力合, 张凡凡, 王旭哲, 等. 积雪覆盖对不同秋眠型紫花苜蓿产草量及营养品质的影响[J]. 草地学报, 2021, 29(2): 356-363.

[73] 张吉昌, 张宽, 付立亭. 苜蓿型饲料对羊生产性能的影响[J]. 北方牧业, 2020, (21):26.

[74] 金发娟. 苜蓿草粉对生长猪生产性能的影响[J]. 国外畜牧学(猪与禽), 2020, 40(9): 29-30.

[75] Freeman D J, Falkiner F R, Keane C T. New method for detecting slime production by coagulase negative staphylococci[J]. J Clin Pathol, 1989, 42(8): 872-874.

[76] Isabel M O, Anabela B, Fernanda B, et al. Repurposing ibuprofen to control *Staphylococcus aureus* biofilms[J]. Eur J Med Chem, 2019, 166.

[77] 金菲, 文怡, 许雨乔, 等. 甜菜碱对金黄色葡萄球菌生物膜形成抑制与分散的作用[J]. 临床检验杂志, 2017, 35(4): 261-263.

[78] Kim Y, Lee J, Kim H, et al. Anti-inflammatory effects of *Angelica sinensis* (Oliv.) Diels water extract on RAW 264.7 induced with lipopolysaccharide[J]. Nutrients, 2018, 10(5): 647.

[79] Li S, Wang L, Zhou Y F, et al. Prevalence and characterization of virulence genes in *Escherichia coli* isolated from piglets suffering post-weaning diarrhoea in Shandong Province, China[J]. Vet Med Sci, 2020, 6(1).

[80] Greg K. Update on control of *Staphylococcus aureus* and *Streptococcus agalactiae* for management of Mastitis[J]. Vet Clin N Ame-Food Anim, 2012, 28(2): 203-216.

[81] Michael O. *Staphylococcal* Biofilms[J]. Microbiol Spectr, 2018, 6(4): 1-26.

[82] 卢建兵. 羊副伤寒病的预防与治疗[J]. 饲料博览, 2020(6): 59.

[83] 杜仲业, 陈一强, 孔晋亮, 等. 黄芩素对金黄色葡萄球菌生物膜抑制作用的体外研究[J]. 中国现代医学杂志, 2012, 22(12): 19-23.

[84] 杜仲业, 陈一强, 孔晋亮, 等. 黄芩苷对金黄色葡萄球菌生物膜抑制作用的体外研究[J]. 中华医院感染学杂志, 2012, 22(8): 1541-1543.

[85] Nakamura N, Hayasaka S, Zhang X Y, et al. Effects of baicalin, baicalein, and wogonin on interleukin-6 and interleukin-8 expression, and nuclear factor-kappaB binding activities induced by interleukin-1 beta in human retinal pigment epithelial cell line[J]. Exp Eye Res, 2003, 77(2): 195-202.

结 语

一、论文主要研究结果

1. 基于田间试验,以资源生物量和有效成分含量为指标,考察黄芩茎叶不同采收方式下资源生产效率,建立了既能高效利用黄芩茎叶资源又能显著提升黄芩药材(根)质量的黄芩资源适宜采收模式。

2. 采用 UPLC-Q-TOF-MS/MS 联用技术对黄芩茎叶黄酮类成分进行分析鉴定,并基于单因素考察和正交试验优化了黄芩茎叶总黄酮制备工艺。

3. 基于微生物发酵技术,优化了黄芩茎叶固态发酵工艺,并对发酵黄芩茎叶黄酮类、氨基酸类、纤维素类资源化学成分和抗菌抗炎活性进行了分析评价。

二、论文特色与创新

1. 建立了既能高效利用黄芩茎叶资源又能实现黄芩根“提质增效”的黄芩资源适宜采收模式,为黄芩资源的高效生产提供了参考。

2. 较为全面的分析了黄芩茎叶黄酮类成分,并优选了绿色、高效的总黄酮制备方法,为黄芩茎叶黄酮类资源性成分的进一步开发利用提供了科学依据。

3. 基于微生物固态发酵技术,提高了黄芩茎叶的适口性、营养价值和药用价值,为发酵黄芩茎叶在功能性饲用产品中的开发应用奠定了基础。

三、研究展望

本论文硕士研究生期间取得的阶段性成果,其中仍然存在许多的缺点和不足,对黄芩茎叶资源的开发利用还需要大量深入细致的研究工作。如:

1. 本文中黑曲霉虽然能实现黄芩茎叶中大部分黄酮苷类化合物的去糖基化,但是含量较高的异红花素-7-O- β -D-葡萄糖醛酸苷和红花素-7-O- β -D-葡萄糖醛酸苷等未能转化为其苷元,可以进一步筛选特异性功能菌株,提升黄芩茎叶发酵效率。

2. 发酵黄芩茎叶作为饲用产品,其功能特性需要通过动物实验进一步加以验证,以推进其在实际生产中的应用。